



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
IFMA CAMPUS SANTA INÊS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
DEPARTAMENTO DE ENSINO**

**PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
Bacharelado em Engenharia Civil**

**SANTA INÊS-MA
2022**



Reitor do IFMA

Prof. Dr. Carlos Cesar Teixeira Ferreira

Pró-Reitora de Ensino

Prof. Dr. Maron Stanley Silva Oliveira Gomes

Diretor Geral do Campus Santa Inês

Prof. Dr. Aristóteles de Almeida Lacerda Neto

Diretora de Desenvolvimento Educacional

Elicia Thanes Silva Sodré de França

Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico de Curso:

Aristóteles de Almeida Lacerda Neto

Darcílius Marcus de Sousa

Elicia Thanes Silva Sodré de França

Érika Lima de Jesus

Janaina Medeiros Dantas Barbosa Oliveira

Pablo Virgolino Freitas

Yrilles Araújo Moraes

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Reitoria

SIGLA: IFMA

CNPJ: 10.735.145/0001-94

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008

ENDEREÇO: Avenida Coronel Colares Moreira, nº 477, Jardim Renascença, São Luís-MA

CEP: 65.076-091

TELEFONE: (98) 3235-3304 / 3215-1809

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.ifma.edu.br

E-MAIL: gabinete@ifma.edu.br

Código da IES no INEP:

IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Santa Inês

SIGLA: IFMA-CAMPUS SANTA INÊS

CNPJ: 10.735.145/0009-41

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Resolução CONSUP nº 17/2009, de 9 de junho de 2009

VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC)

ENDEREÇO: Avenida Marechal Castelo Branco, S/N, Bairro - Canaã. CEP: 65300-640 – Santa Inês (MA)

TELEFONE: (98) 98461-3403

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://santaines.ifma.edu.br/>

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Curso de Graduação: Curso de Bacharelado em Engenharia Civil

Área de conhecimento: Construção Civil

Modalidade: Presencial

Grau: Bacharelado

Habilitação: Bacharel em Engenharia Civil

Formas de Ingresso: Exame Nacional do Ensino Médio, Transferência Interna/Externa, Vagas para graduados, Transferência *ex officio*

Turno de funcionamento: Vespertino e Noturno

Número de Vagas: 40 vagas

Regime de Matrícula: Semestral

Carga horária total do Curso: 4.040,00 horas relógio

Tempo de integralização: Mínimo 05 anos e Máximo 10 anos

Local de Funcionamento: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês

Ano de início do Curso: 2024

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	8
1.HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO	9
2 JUSTIFICATIVA.....	13
3 OBJETIVOS.....	15
3.1. Objetivo Geral.....	15
3.2 Objetivos Específicos.....	15
4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO	16
5 FORMAS DE INGRESSO	17
6 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO	17
7 APOIO AO DISCENTE	18
8 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO.....	19
8.1 Organização Curricular	20
8.2 Matriz Curricular	22
8.3 Fluxograma Curricular	29
9 METODOLOGIA DE ENSINO	29
10 ESTÁGIO SUPERVISIONADO	30
11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	31
12 ATIVIDADES COMPLEMENTARES.....	32
13 CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO.....	32
14 CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	34
17 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	35
18 AVALIAÇÃO DO CURSO	36
19 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS.....	37
20 CORPO DOCENTE E CORPO ADMINISTRATIVO	37
20.1 Corpo Docente	37
20.2 Técnico-Administrativo	48
21 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE	49
22 COLEGIADO DO CURSO	50
23 COORDENAÇÃO DO CURSO.....	50
24 INFRAESTRUTURA.....	50
24.1 Sala de Aula	51
24.2 Sala de professores	51
24.3 Sala de Coordenação.....	51
24.4 Laboratório de Informática.....	51

24.5 Laboratório Específicos e/ou Didáticos	51
24.6 Biblioteca.....	51
24.7 Banheiros	52
24.8 Outros espaços	52
24.9 Expansão:.....	52
24.10 Acessibilidade:	53
24.11 Serviço Médico e Atendimento Psicossocial:	53
24.12 Salas administrativas e atendimento Psicossocial	53
25 ACERVO	53
26 CERTIFICAÇÃO E DIPLOMA.....	53
REFERÊNCIAS	54
ANEXO I.....	57
ANEXO II	58
ANEXO III.....	125
ANEXO VI.....	144

APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado em Engenharia Civil, na modalidade presencial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus Santa Inês. O referido Projeto constitui-se num conjunto de ideias e intenções que integram políticas, ações educativas, finalidades, metodologias, recursos materiais e a comunidade escolar, cujo compromisso está pautado numa educação pública, democrática e de qualidade, a serviço de uma formação profissional, cidadã e humana.

O fenômeno da globalização mundial associado aos avanços tecnológicos impulsionaram mudanças nas mais diversas atividades humanas, trazendo novas formas de se comunicar, produzir conhecimentos, bens e serviços, relacionar-se, expressar a cultura, entre outras. Essa nova realidade gerou repercussões no mundo do trabalho com a demanda crescente por profissionais mais qualificados e abertos às novas mudanças. Isso impulsiona a formação de profissionais com novas habilidades e qualificações, que saibam lidar com situações diversas, como resolver problemas da sua área de atuação, gerir conflitos, coordenar pessoas, pensar nos impactos políticos, sociais e ambientais provenientes de suas ações como profissional e cidadão.

A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia através da Lei nº 11.892/2008 – que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – representa a possibilidade de vislumbrar novos horizontes para o atual cenário da educação nacional, permitindo a oferta de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, atendendo diferentes níveis e modalidades de ensino. A missão dos Institutos Federais é desenvolver a educação como uma prática social, voltada para a produção e socialização do conhecimento científico, profissional e tecnológico, tendo em vista a formação de profissionais conscientes de seus direitos e deveres enquanto cidadãos, comprometidos com a transformação social, política e cultural do país.

Em sintonia com a agenda dos Institutos Federais e com a necessidade de desenvolvimento social e econômico do Brasil, deu-se início em 2019 a elaboração desse documento, que sofreu alterações e adaptações até 2022 e advém da participação direta dos profissionais pertencentes ao quadro de servidores do IFMA-Campus Santa Inês, os quais compreendem a educação como um processo de formação para a cidadania, emancipação e transformação dos sujeitos. Assim alinhado às finalidades estabelecidas aos Institutos Federais, buscou-se atender, principalmente, aquela que determina atuar de forma verticalizada em todos os níveis de ensino – justificada através da consolidação da oferta do curso Técnico de Nível Médio em Edificações, na forma integrada – bem como a que estabelece uma formação pautada no ensino, pesquisa e extensão, visando a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional.

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) assenta-se em bases legais, diretrizes e princípios norteadores do ensino e das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, explicitados em referenciais curriculares nacionais, decretos, pareceres e demais atos normativos. A proposta formativa em tela visa promover, em um prazo mínimo de cinco anos, a formação ampla do profissional de Engenharia Civil, através da integração de conhecimentos didático-pedagógicos com conhecimentos científicos específicos por meio de um aprendizado completo, articulado, coeso e interdisciplinar, que possibilite transformações de paradigmas, respeite contextos socioeconômicos, estimule o uso de novas tecnologias e preserve a natureza por meio de ações sustentáveis.

1.HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A mais de cem anos, a história da educação brasileira é permeada pelas transformações no modelo, estrutura e funcionamento da educação profissional, essa modalidade de ensino que se caracterizou por promover à formação para o trabalho de homens e mulheres desta nação.

A origem dessa história ocorreu com a criação das Escolas de Aprendizizes Artífices nas capitais dos Estados brasileiros, por meio do Decreto Federal nº 7.566/1909, assinado pelo então Presidente do Brasil, Nilo Peçanha, em 23 de setembro de 1909. O objetivo dessas escolas era proporcionar às classes economicamente desfavorecidas uma educação voltada para o trabalho. No Maranhão, a Escola de Aprendizizes Artífices foi implantada na capital, São Luís, em 16 de janeiro de 1910.

As décadas de 20 e 30 do século XX foram marcadas por debates na concepção e objetivos da educação profissional, seguidos de algumas reformas no ensino primário, técnico e superior. A reforma de 1937 transformou a Escola de Aprendizizes Artífices em Liceu Industrial. No Maranhão, passou a denominar-se Liceu Industrial de São Luís, com funcionamento no bairro do Diamante. Em 1936, foi lançada a pedra fundamental do prédio que atualmente abriga a sede do Campus São Luís - Monte Castelo, extinto CEFET-MA.

No início dos anos 40, a educação profissional sofreu nova mudança na sua estrutura, com a aprovação do Decreto-lei nº 4.073/1942 que instituiu a Lei Orgânica do Ensino Industrial. O processo de substituição das importações impulsionou o crescimento do setor industrial do país, que carecia de mão de obra qualificada para assumir os postos de trabalho disponíveis na época. Nesse contexto, o Liceu Industrial passou a denominar-se em Escola Técnica Industrial e o então Liceu Industrial de São Luís transformou-se na Escola Técnica Federal de São Luís. A exclusão do ensino agrícola de um tratamento legal gerou muito protesto dos trabalhadores do campo e dos setores produtivos rurais. Assim, em 20 de agosto de 1946, aprovou-se por meio do Decreto-Lei nº 9.613, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Com a nova lei, em 20 de outubro de 1947, o Decreto nº 22.470 estabeleceu a criação de uma escola agrícola no Maranhão.

Durante o período do regime militar (1964-1984), a legislação educacional brasileira foi reformulada e o ensino de segundo grau (hoje ensino médio) tornou-se profissionalizante, ou seja, todo estudante que concluiu o 2º grau obtinha um diploma de uma formação técnica na área escolhida. Nessa reforma, a Escola Técnica Federal de São Luís passou a se chamar Escola Técnica Federal do Maranhão no ano de 1965, por meio da Portaria MEC nº 239/65, seguindo a disposição da Lei nº 4.795, de 20 de agosto do mesmo ano. Houve nesse período um agrupamento das escolas de iniciação e mestria agrícola em Ginásios, e as escolas do segundo ciclo passaram a se chamar Colégios Agrícolas, emitindo somente o título de Técnico em Agricultura. Foi assim que, ainda em 1964, por meio do Decreto nº 53.558, de 13 de fevereiro, a Escola Agrícola do Maranhão passou a se chamar Colégio Agrícola do Maranhão.

Nos idos de 1994, promoveu-se uma nova mudança na estrutura da educação profissional brasileira, com a publicação da Lei Federal nº 8.984 que criou no país o Sistema Nacional de Educação Tecnológica e transformou todas as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). Em 1996 foi promulgada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apresentando uma nova configuração para a educação básica, superior e as diferentes modalidades de ensino.

Em se tratando da educação profissional, sua regulamentação ocorreu por meio do Decreto nº 2.208/1997 que estabeleceu, dentre outras medidas, a retomada da dualidade estrutural pela separação entre formação geral e formação profissional. Nesse contexto, implantou-se a chamada Reforma da Educação Profissional pela Pedagogia de Competências, de ideário neoliberal, que trouxe em seu bojo uma série de mudanças no sistema federal de ensino. Após muito embates entre o governo e os profissionais da

educação e as severas críticas por parte destes últimos ao modelo de educação profissional vigente, foi publicado o Decreto nº 5.154 em 2004 que revogou o Decreto nº 2.208/1997, trazendo novas possibilidades de organização curricular, pedagógica e de oferta dos cursos, com a perspectiva do currículo integrado, que alia formação geral à formação profissional como elementos fundantes do processo formativo. Nessa esteira, permitiu-se às Escolas Agrotécnicas Federais a possibilidade de oferta de cursos superiores de tecnologia.

A partir de 2006, o governo federal criou o Plano de Expansão da Educação Profissional – Fase I, cuja prioridade era a construção de escolas federais profissionalizantes em unidades da federação ainda desprovidas destas instituições, como Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, bem como a implantação dessas escolas em periferias de metrópoles e municípios distantes dos centros urbanos. Tal Plano tinha como propósito alavancar o desenvolvimento do interior do país, por meio do incremento dos processos de escolarização e de profissionalização de suas populações.

No ano seguinte, foi apresentada a Fase II do Plano de Expansão, com o objetivo de criar uma escola técnica em cada cidade-polo do país. A meta desse Plano previa a criação, em quatro anos, de mais 150 novas instituições federais de educação tecnológica, distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal, contemplando 150 municípios diferentes. A intenção era cobrir o maior número possível de mesorregiões e consolidar o compromisso da educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento local e regional.

O crescimento do sistema trouxe a necessidade de sua reorganização, o que culminou, com a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por meio da Lei nº 11.892, de dezembro de 2008. Assim, 31 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), 75 Unidades Descentralizadas de Ensino (Uneds), 39 Escolas Agrotécnicas, 07 Escolas Técnicas Federais e 08 escolas vinculadas a universidades se uniram para formar os 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Os Institutos Federais possuem natureza jurídica de autarquia, detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, conforme a referida Lei. São instituições que oferecem educação pública, gratuita e de qualidade, pluricurricular e multicampi, com base na conjugação de conhecimentos humanos, técnicos e tecnológicos, com as suas práticas pedagógicas nos termos da legislação vigente. A instituição oferece cursos de educação profissional técnica de nível médio nas formas integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio, assim como, cursos de graduação em tecnologias, licenciaturas e bacharéis, além de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

No Maranhão, o Instituto Federal integrou o Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) e as Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, São Luís e São Raimundo das Mangabeiras. Atualmente, o IFMA possui 29 campi, três Centros de Referência Educacional (em fase de implantação), um Centro de Referência Tecnológica (Certec) e um Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais, que estão distribuídos por todas as regiões do Maranhão. Os nossos 29 campi são categorizados em:

- **campi pré-existent**s - são os campi que já existiam antes da criação dos Institutos Federais e que foram incluídos pela Lei de criação dos Institutos Federais, a saber: Campus São Luís-Monte Castelo; Campus São Luís-Maranã; Campus Imperatriz; Campus Codó e Campus São Raimundo das Mangabeiras.
- **campi da expansão** - são os campi que passaram a existir após a criação e expansão dos Institutos Federais, são eles: Campus Açailândia; Campus Alcântara; Campus Araiões; Campus Avançado de Carolina; Campus Avançado de Porto Franco; Campus Avançado de Rosário; Campus Bacabal; Campus Barra do Corda; Campus Barreirinhas; Campus Buriticupu; Campus Caxias; Campus São

Luís-Centro Histórico; Campus Coelho Neto; Campus Grajaú; Campus Itapecuru; Campus Santa Inês; Campus São João dos Patos; Campus São José de Ribamar; Campus Pedreiras; Campus Pinheiro; Campus Presidente Dutra; Campus Timon; Campus Viana e Campus Zé Doca.

Neste contexto é importante ressaltar que os campi avançados, não possuem autonomia administrativa, pois são vinculados à Reitoria, fazendo parte do orçamento desta. Estes campi, portanto, têm uma estrutura organizacional limitada, pois não possuem Diretor de Administração, nem Departamento de registros acadêmicos, assim como, as ações de Ensino e de Extensão são chefiadas por um único Departamento e estes campi também não possuem Departamento de Pesquisa.

Entre os nossos 29 campi temos também os campi que são considerados agrícolas que são: Campus São Luís-Maracanã, Campus Codó, Campus Caxias e Campus São Raimundo das Mangabeiras; assim como, tem alguns campi que ofertam cursos agrícolas e cursos considerados urbanos, como é o caso dos Campi Grajaú e Viana.

O Campus Santa Inês, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) integra a fase I do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de funcionamento em 2008. Sua sede está localizada no município de Santa Inês, cidade da região central do estado maranhense, que se encontra distante de São Luís, a capital do Estado do Maranhão, cerca de 246 quilômetros. O percurso entre Santa Inês e São Luís pode ser feito pelas rodovias BR-316, BR-222 e a MA-320, bem como pela Estrada de Ferro Carajás (EFC). Santa Inês possui uma população de 82.000 habitantes, área de 381.157 e IDH 0,671. Do ponto de vista econômico, o município de Santa Inês concentra arranjos produtivos, focados nos setores do Comércio, Educação, Construção civil e da Piscicultura.

O IFMA-Campus Santa Inês, situado na Rodovia BR 316, s/nº, Bairro Canaã, tem demanda assegurada por estudantes do próprio município de Santa Inês e das cidades vizinhas de Santa Luzia, Bom Jardim, Bela Vista, Pio XII, Pindaré-Mirim, Igarapé do Meio, Monção e Tufilândia. A presença do Campus Santa Inês tem oportunizado a centenas de adolescentes, jovens e adultos acesso à formação profissional por meio de cursos da educação básica a superior, que estão associados aos arranjos produtivos regional e local. Dessa forma, o IFMA cumpre sua missão social e, por conseguinte, contribui para o desenvolvimento local e regional.

Ao longo de mais de uma década de oferta educacional, o IFMA-Campus Santa Inês vem planejando sua expansão com base na verticalização do ensino e no atendimento à vocação produtiva da região do Vale do Pindaré. Abaixo um breve histórico do funcionamento do Campus:

- 2008 - Ainda em sede provisória, ocorreu a primeira oferta de Cursos Técnicos, com 05 turmas, com início no 1º semestre de 2008, sendo: Técnico em Edificações, Técnico em Vendas e Técnico em Logística, na forma integrada ao ensino médio; Técnico em Edificações e Técnico em Infraestrutura Escolar, na forma integrada/PROEJA. Tais Cursos estão ligados aos eixos tecnológicos de Infraestrutura, Gestão e Negócios, Desenvolvimento Educacional e Social;
- 2009 - Iniciou-se a oferta do Curso Técnico em Cooperativismo, na forma integrada/PROEJA, em substituição ao Curso Técnico em Infraestrutura Escolar e Técnico em Edificações. Tal Curso vinculava-se ao eixo tecnológico Gestão e Negócios. Também ocorreu a primeira oferta de

Cursos Técnicos na na forma subsequente, com 02 turmas: Técnico em Administração e Técnico em Edificações. Manteve-se a oferta dos Cursos Técnicos, na forma integrada, com exceção do Curso Técnico em Vendas;

- 2010 - Foram implantados os primeiros cursos superiores, a saber: Bacharelado em Administração, Licenciatura em Física e Tecnologia em Construção de Edifícios, os quais estão em oferta até o presente ano. Além disso, houve a primeira oferta de Cursos inseridos no Plano Nacional de Formação de Professores - PARFOR. Com essa oferta avançava-se na verticalização do ensino e na diversificação de cursos. Nesse mesmo ano, o Campus formou suas primeiras 05 turmas de Cursos Técnicos, na forma integrada;
- 2011 - O Campus passou a funcionar na sua sede permanente. Além disso, foram implementados novos Cursos Técnicos, na forma subsequente: Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Vendas. Pela primeira vez, o Campus alcançou a marca de 500 alunos regularmente matriculados e frequentes.
- 2012 - Ampliou-se a oferta de Cursos Técnicos de nível médio na forma integrada e subsequente, com a implantação do Curso Técnico em Eletromecânica e Técnico em Eletroeletrônica. Nesse momento, mais um eixo tecnológico foi incorporado à oferta educacional do Campus, o eixo Controle e Processos Industriais. Também houve a oferta do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, na forma integrada. Nesse ano, o Curso Técnico em Cooperativismo, na forma integrada/PROEJA foi substituído pelo Curso Técnico em Administração, na forma integrada/PROEJA, cuja oferta permanece até os dias atuais.
- 2019 - Alcançou-se a oferta total de cinco Cursos Técnicos de nível médio na forma integrada, com a implantação do Curso Técnico em Informática, do eixo tecnológico de Informação e Comunicação. Ainda nesse ano, ocorreu a implantação do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação e a Pós-Graduação em Ciência e Meio Ambiente.
- 2023 - Pretende-se implantar mais um curso de graduação, bacharelado em Engenharia Civil e cursos de especialização nas áreas de Gestão, Informação e Comunicação, Construção Civil, consolidando o processo de verticalização.

Atualmente, o Campus Santa Inês possui o seguinte quantitativo de alunos matriculados e frequentes, distribuídos em seus Cursos Técnicos e Superiores:

Quadro 01 - Quantitativo de alunos matriculados por Curso em 2022

CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES	ALUNOS MATRICULADOS
Cursos Técnicos na forma integrada Técnico em Edificações / Técnico em Eletroeletrônica / Técnico em Eletromecânica / Técnico em Logística / Técnico em Informática	580
Curso Técnico em Administração, na forma integrada/PROEJA	120
Curso Técnico em Informática, na forma subsequente	41
Cursos de Graduação	471

Bacharelado em Administração / Bacharelado em Engenharia da Computação / Licenciatura em Física / Tecnologia em Construção de Edifícios	
Pós Graduação em Ciências e Meio Ambiente	50

Cabe destacar que o Campus Santa Inês também desenvolve projetos voltados ao ensino, pesquisa, inovação e extensão. Da mesma forma, tem participado de atividades diversificadas como as olimpíadas do conhecimento, assim como promovido eventos científicos, culturais e formativos à comunidade interna e externa. Nesse rol de ações também oferece à comunidade cursos de formação inicial e continuada, conforme a demanda do público a ser atendido e as condições materiais, humanas e financeiras da instituição.

2 JUSTIFICATIVA

A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia através da Lei nº 11.892/2008 – Lei que institui a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica – busca alcançar novos horizontes no atual cenário da educação nacional, garantindo a oferta de educação superior, básica e profissional. Os Institutos Federais surgem no intuito de expandir e valorizar a educação profissional, através de um plano estruturante de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

No que tange ao Instituto Federal do Maranhão (IFMA), sua expansão para o interior do Estado - carente em políticas sociais e com um histórico de déficit educacional - tem influenciado de forma significativa no desenvolvimento regional, promovendo formação profissional à população jovem e adulta, articulada aos insumos produtivos regionais e locais.

A proposta inicial deste instrumento é atender de antemão à missão dos Institutos Federais, que orienta e determina uma atuação de forma verticalizada em todos os níveis de ensino – justificada através da consolidação da oferta do Curso Técnico em Edificações, na forma integrada no Campus Santa Inês – além de garantir a educação como prática social, promovendo o aprendizado profissional científico e tecnológico comprometido com a formação completa e cidadã que busque o desenvolvimento sustentável, com valores fomentados na ética, inclusão social e gestão democrática, através da inovação tecnológica para garantir a educação científico-tecnológica-humanística, para uma formação profissional consciente comprometida com a transformação sócio-cultural da região.

O IFMA – Campus Santa Inês encontra-se no município de Santa Inês, que possui uma área de 600,479 km², aproximadamente 246 quilômetros distante de São Luís, a capital do Estado. Está ligado a São Luís pela BR–316, BR-222 e a MA-320 e pela Estrada de Ferro Carajás (EFC), com acesso ao Porto do Itaqui (São Luís) e regiões das guseiras, aciarias e plantação de soja, no sul do Estado.



A cidade de Santa Inês teve sua autonomia política em 19/12/1966 e está inserida na mesorregião oeste maranhense, na microrregião Pindaré, compreendendo uma área de 600,48 km², dos quais 3,845 km² estão em zona urbana. Limita-se ao Norte com o município de Pindaré-Mirim; ao Sul com Altamira do Maranhão; a Leste com Monção, Bela Vista do Maranhão, Satubinha e Vitorino Freire e a Oeste com Pindaré Mirim, Tufilândia e Santa Luzia. Os núcleos habitacionais vêm se estendendo e com o avanço das populações, o verde vem desaparecendo da paisagem e já se constata que diversos córregos e nascentes desapareceram por conta do desmatamento, verificando-se, como consequência, o progressivo aumento da temperatura ambiente. Nesse contexto, o Instituto Federal do Maranhão, enquanto centro de referência em qualificação técnica e tecnológica, entende que a formação de profissionais em Engenharia, especificamente na área de Construção Civil, assume um papel fundamental na mudança do cenário social e econômico da região.

As estatísticas do IBGE (Censo 2010) demonstram o crescimento da população urbana (63%) em relação à rural (37%), o qual associado à escassez de planejamento da expansão físico-estrutural dos perímetros urbanos, vem apresentando repercussões negativas sobre o ecossistema e na qualidade de vida da população. Esse crescimento populacional estimado, demanda mais moradias, áreas de lazer, obras na área de infraestrutura viária, saneamento, abastecimento de água e energia, educação, saúde e segurança. Assim, a criação do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil visa atender a demandas dessa natureza através da colocação no mercado de engenheiros civis, para o planejamento de obras de pequeno a grande porte, aptos ao desenvolvimento de novas tecnologias, como também a aperfeiçoar os métodos já existentes visando a realização de uma correta execução e, principalmente, capazes de suprir as necessidades que serão criadas no mercado da construção nas próximas décadas.

De acordo com dados do estado, nos municípios maranhenses, muitas pessoas trabalham no setor da construção civil e muitas famílias vivem deste setor. Além disso, as construtoras, fornecedoras de materiais de construção, material elétrico, e evidentemente, um universo inteiro de profissionais, como prestadores de serviços e especialistas de todos os níveis de formação, estão diretamente ligados ao setor de construção civil, contribuindo diretamente para o desenvolvimento socioeconômico do município.

Partindo, então, da análise de indicadores como, mercado de trabalho, consulta pública, organização curricular dos cursos técnicos e superior implantada neste Campus, seu corpo docente, além de sua infraestrutura disponível, e principalmente em atendimento à função social, o IFMA-Campus Santa Inês segue com a verticalização do Curso Técnico em Edificações, realizando a formulação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. Portanto, esse Projeto propõe-se a formar engenheiros conscientes de sua função na sociedade, para atendê-la em suas necessidades mais básicas como execução de obras civis de moradias, escolas, pontes e outros, e com capacidade de empreender, visando além do uso da tecnologia da construção civil, criar empresas que ofereçam empregos na área e em outras áreas afins melhorando a economia da cidade de Santa Inês e região.

O Instituto Federal do Maranhão vê no município de Santa Inês e região, um campo aberto para novos empreendimentos, oferecendo oportunidades e ampliando os horizontes na capacitação profissional dos cidadãos. Com base nas características desses municípios, bem como suas possibilidades de crescimento econômico, o IFMA-Campus Santa Inês, por meio do seu Plano de Desenvolvimento Institucional e a oferta de cursos na área da Engenharia Civil, colabora na formação de profissionais qualificados e integrados à realidade do município, das cidades que fazem parte do Vale do Pindaré e do mercado de trabalho.

As ações da Engenharia Civil estão estreitamente ligadas à qualidade da vida humana, podendo ser citadas sua influência na construção de domicílios e edifícios, captação e distribuição de água, captação e distribuição de energia, construção e controle dos sistemas de tráfego de pessoas e bens. As atividades relacionadas à construção civil, saneamento básico, transportes, geotecnia, dentre outras tem impacto importante em questões socioambientais, sendo responsáveis por atuar e solucionar conflitos de interesses inerentes à execução de empreendimentos que visem o progresso da sociedade.

É neste cenário que o IFMA-Campus Santa Inês pretende ofertar o Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, por meio de um processo educativo que conduza à cidadania e ao comprometimento com os desafios da sociedade contemporânea, preparando engenheiros competentes tecnicamente, com a capacidade de gerar conhecimentos a partir de uma postura dialógica com a realidade, investigar o não conhecido para poder compreendê-lo e influenciar a trajetória dos destinos de seu lócus, a favor do desenvolvimento local e da sustentabilidade, buscando atender as necessidades da região, além de participar do crescimento e desenvolvimento do Brasil.

3 OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

O Curso de Bacharelado em Engenharia Civil tem como finalidade formar profissionais qualificados e aptos a dominar todas as etapas da construção civil, com base em conhecimentos científicos e técnicos associados a valores ético-profissionais. Tal formação visa possibilitar a esses profissionais desenvolver as mais diversas atividades em uma área continuamente impactada pela ascensão tecnológica, para atuar de forma visionária, com senso crítico, criatividade e responsabilidade com o meio ambiente e as futuras gerações.

3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do Curso de Engenharia Civil, estabelecidos como metas para alcançar o objetivo geral, são:

- Oportunizar uma qualificação ampla e abrangente dos diversos conhecimentos e experiências com ênfase nas áreas de interesse;
- Possibilitar o desenvolvimento das habilidades de criar, projetar e comandar ações tecnológicas na área da Engenharia de Civil, visando a satisfação das demandas sociais;
- Despertar o senso crítico e a habilidade de autoavaliação, para que o mesmo seja capaz de analisar as consequências de suas ações em todos os aspectos seja ele social, ambiental, político ou econômico;
- Estimular o desenvolvimento de habilidades de trabalhar em equipe, solucionar problemas, administrar conflitos, comunicar-se, gerenciar e intervir com embasamento científico;
- Estimular o desenvolvimento de habilidades para detectar novos nichos no mercado de trabalho, arriscar, empreender e adaptar-se às mudanças e adversidades;
- Estimular a busca por aperfeiçoamento após a formação inicial, para atuar como pesquisador em áreas específicas da Engenharia;

- Fomentar a pesquisa e extensão na área da Engenharia Civil, auxiliando o desenvolvimento científico e tecnológico da região e da sociedade em geral;
- Atender aos anseios e carências, regionais e nacionais, quanto à formação de engenheiros para atuar na área de Engenharia Civil;
- Integrar a Engenharia Civil com as diversas áreas do conhecimento que operam no Campus Santa Inês, fundamentado pelas diretrizes dos Institutos Federais, possibilitando um maior e mais eficaz processo de verticalização e expansão de atividades multidisciplinares no ensino;
- Oferecer oportunidades de crescimento pessoal e profissional à população local e regional assistida pelo IFMA-Campus Santa Inês.

4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

O IFMA-Campus Santa Inês pretende proporcionar uma sólida formação acadêmica generalista e humanista capaz de fazer de seus egressos sujeitos responsáveis e conscientes das exigências éticas e da relevância pública e social dos conhecimentos, habilidades e valores adquiridos na vida universitária. Além disso, o egresso vivenciará atividades acadêmicas que o possibilitará formar para os desafios e problemas existentes na prática da construção civil.

O Engenheiro Civil é um profissional capaz de conceber, desenvolver, implementar, operar, especificar, pesquisar, adaptar, produzir, coordenar, gerenciar, manter e executar projetos em todos os campos de atuação da modalidade civil. A Resolução CNE/CES nº 02/2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, em seu art. 3º, estabelece como perfil profissional para o egresso do Curso de Engenharia:

- Ter visão holística e humanista, crítica, reflexiva, criativa, cooperativa e ética, com forte formação técnica;
- Estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora;
- Ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver, de forma criativa, os problemas de Engenharia;
- Adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática;
- Considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e de segurança e saúde no trabalho;
- Atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável.

Por sua vez, a Resolução nº 1010/05 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), em seu art. 5º, define como atividades, que poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial, em seu conjunto ou separadamente aos diplomados em Engenharia Civil:

- Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica;
- Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação;
- Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental;
- Assistência, assessoria, consultoria;
- Direção de obra ou serviço técnico;

- Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem;
- Desempenho de cargo ou função técnica;
- Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão;
- Elaboração de orçamento;
- Padronização, mensuração, controle de qualidade;
- Execução de obra ou serviço técnico;
- Fiscalização de obra ou serviço técnico;
- Produção técnica e especializada;
- Condução de serviço técnico;
- Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- Execução de desenho técnico.

Segundo documentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) o Engenheiro Civil é um profissional de formação generalista, que atua em todas as áreas da construção civil, desde o planejamento até a manutenção pós-entrega. Este profissional completo e abrangente, apresenta qualificação e habilitação para trabalhar em empresas de construção civil e em obras de infraestrutura de barragens, de transporte e de saneamento; em obras ambientais e hidráulicas; em instituições públicas e privadas, em instituições de ensino e de pesquisa; em serviços autônomos e ainda, como empreendedor.

5 FORMAS DE INGRESSO

As formas de ingresso ao Curso de Bacharelado em Engenharia Civil serão definidas pela instituição em obediência às orientações expressas nas legislações vigentes e estarão disponíveis a todos os cidadãos e cidadãs, nos diversos meios de comunicação. O acesso ao Curso estará aberto aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, bem como tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A classificação para ingresso no Curso ocorrerá por meio de processo seletivo próprio ou realizado pelo SISU/MEC.

Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas aos candidatos classificados no processo seletivo e deste universo um percentual será destinado às políticas de reserva de vagas e ações afirmativas. O número de vagas para o curso e a periodicidade da oferta serão definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional, podendo tais aspectos sofrerem modificação conforme aprovação do Conselho Superior do IFMA, tendo em vista sua adequação às necessidades da instituição.

No caso de vagas residuais, essas deverão ser preenchidas por meio de processos seletivos para graduados e alunos regularmente matriculados nesta ou em outra instituição de ensino superior - transferência interna e externa e transferência *ex officio*, obedecendo ao disposto nas resoluções vigentes.

6 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO

As políticas institucionais voltadas para a melhoria do processo formativo do Curso terão como prioridade o planejamento de ações e estratégias que articulem o ensino, a

pesquisa e a extensão, ancorados na conjugação de conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e sociais, haja vista a formação humana integral dos educandos.

Nessa perspectiva, serão concebidas como políticas institucionais voltadas ao Curso de Bacharelado em Engenharia Civil:

- Promoção do desenvolvimento do senso crítico e criativo em nível da gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão;
- Articulação com a Pró-reitora de Ensino e Assuntos Estudantis (PRENAE) para avaliação e regulação dos cursos de Bacharelados, tendo em vista a Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação em consonância com as políticas internas e externas de avaliação como a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e SINAES;
- Apoio aos programas de assistência ao educando com vistas ao fortalecimento da inclusão socioeconômica dos estudantes para que possam ter êxito e permanência em seus estudos;
- Comprometimento com ações que visem à redução das taxas, retenção e evasão;
- Fortalecimento das ações que tratam da inclusão e da diversidade étnico-racial e de gênero geradas nos âmbitos dos projetos de ensino nas disciplinas e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena (NEABI) e Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas/especiais (NAPNES);
- Ampliação e fortalecimento de ações voltadas para a comunidade externa, nas diferentes áreas do conhecimento, contribuindo para efetivar a cidadania;
- Ações de melhoria e atualização do acervo bibliográfico, bem como dos serviços prestados pela biblioteca;
- Fomento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão;
- Ensino como processo de socialização e produção coletiva do conhecimento;
- Pesquisa como princípio educativo a permear todas as ações acadêmicas dos Institutos, bem como as atividades desenvolvidas no âmbito da iniciação científica.
- Extensão como processo de interação com a comunidade, a partir de ações contextualizadas da aprendizagem e o cumprimento da missão da Instituição;
- Valorização do magistério e dos demais profissionais da educação como uma dimensão constitutiva e constituinte de sua formação inicial e continuada;
- Fortalecimento dos núcleos estruturantes dos cursos;
- Articulação dos cursos presenciais com os cursos à distância;
- Políticas de incentivo a ações de nivelamento, voltadas aos acadêmicos ingressantes na instituição ou candidatos que desejam ingressar em cursos do IFMA, que visem sanar possíveis lacunas no processo ensino e aprendizagem e assim equalizar o nível de conhecimento dos alunos.

O IFMA presta o apoio ao discente por meio de diversas iniciativas. Institucionalmente, contamos com a Política de Programas de Assistência ao Educando, que estabelece um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de programas para garantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso com qualidade pelos estudantes, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico.

Em cada um desses programas existem linhas de ações. Há aqueles que buscam fortalecer o desenvolvimento do estudante no processo de ensino-aprendizagem: Atividades de Apoio Pedagógico, Programa de Acompanhamento Psicológico, Programa de Apoio às Pessoas com necessidades educacionais especiais/específicas, Programa de Assistência à Saúde do Estudante; Há o apoio financeiro e oferta de serviços diretos: como auxílio financeiro, para alunos em situações de vulnerabilidade social (auxílio alimentação, auxílio transporte, Auxílio Moradia), Bolsa de Estudos, Auxílio Sociopedagógico, Apoio à Participação Estudantil em Eventos, Apoio à Participação Estudantil em Mobilidade Internacional, além de auxílio inclusão digital, considerando, prioritariamente, a condição socioeconômica.

Como estímulo à permanência dos discentes no IFMA, fazem parte atividades de incentivo à cultura, desporto e lazer que se destinam a contribuir para a formação integral do estudante, entre as quais: os Jogos dos Estudantes, Gincanas Culturais, Festival de Cultura e Arte, etc. O diagnóstico dos principais fatores que levam a evasão, bem como a proposição de ações para o seu combate, fazem parte do Plano Institucional de Prevenção e Combate da Evasão e Retenção Escolar, cuja implantação tornou-se iminente diante do Acórdão n.º 506, de 2013, do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Política de Assistência ao Educando também dispõe de programas de monitoria e de aprimoramento Discente, cujo foco é a melhoria do processo ensino-aprendizagem, por meio de experiências pedagógicas e cooperação mútua entre discentes e docentes, com a finalidade de fortalecer a articulação entre teoria e prática, além de favorecer a integração curricular em seus diferentes aspectos. Nestes programas o discente pode participar via edital de seleção como bolsista ou voluntário. Estão previstos ainda os Programas de Bolsas de Extensão e de Iniciação Científica em que os discentes podem participar via edital de seleção como bolsista ou voluntário, onde desenvolvem projetos junto com seus professores orientadores, sendo estimulados a desenvolverem suas habilidades de pesquisa levando o conhecimento as suas comunidades e tornando mais sólido o sentimento de pertencimento e defesa da missão e dos valores institucionais

Para o desenvolvimento das políticas de apoio aos estudantes, o IFMA possui dentro da Pró-reitora de Ensino e Assuntos Estudantis, a Diretoria de Assuntos Estudantis, órgão sistêmico responsável pela coordenação de ações de assistência estudantil de forma articulada com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

Nos Campi do IFMA a execução dessas ações é conduzida pelas Coordenadorias de Assuntos Estudantis ou setores equivalentes, que em geral são compostas por uma equipe multiprofissional com a presença de assistente social, médico, psicólogo e enfermeiros que trabalham de forma articulada com as equipes pedagógicas, compostas por pedagogos e técnicos em assuntos educacionais, assim como, com os coordenadores de curso.

8 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

O currículo desenhado para este Projeto Pedagógico abrange um conjunto de atividades que integram o ensino, a pesquisa e a extensão, como alicerces fundamentais

num processo formativo pautado no desenvolvimento de conhecimentos profissionais, científicos, tecnológicos e culturais, bem como no desenvolvimento de valores e comportamentos, que possibilitem ao Bacharel em Engenharia Civil os requisitos necessários para uma atuação crítica, consciente e transformadora.

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional do IFMA (PPI 2019-2023) dentre os princípios/categorias teóricos metodológicos que sustentam o ensino e a aprendizagem estão a interdisciplinaridade, contextualização, dialogicidade, problematização, extensão como forma de diálogo com a sociedade, internacionalização, emancipação e práxis. Da mesma forma, o referido PPI propõe a ciência, o trabalho, a pesquisa e a tecnologia como princípios educativos orientadores das práticas pedagógicas, sendo compreendidos como construção humana, que se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, a partir da interação dos educandos com seu meio físico e social, haja vista a materialização de soluções efetivas de transformação da sociedade.

É com base nesses princípios que se alicerçam as práticas educativas ora planejadas, o que impõe à comunidade escolar o desafio de superar o modelo de ensino tradicional, meramente passivo e reprodutor da realidade, por práticas que favoreçam a interação e complementariedade entre as áreas do saber, relacionadas ao seu contexto social, assim como o espírito investigativo, a curiosidade e a iniciativa dos discentes. Nesse sentido, buscar-se-á o desenvolvimento dos educandos em suas múltiplas dimensões, com substrato em uma sólida base científica e tecnológica, com vistas a uma formação humana, cidadã e emancipatória.

8.1 Organização Curricular

A organização curricular do Curso de Engenharia Civil contempla um conjunto de ações pedagógicas de cunho acadêmico-científico-cultural que serão desenvolvidas pelos educandos ao longo do seu processo formativo, visando uma formação integral e com base nas seguintes normativas:

- Resolução CNE/CES nº 02, de 24 de abril de 2019, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia;
- Lei Nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
- Resolução Confea Nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, que discrimina as atividades dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea (Engenharia e Agronomia)
- Subsídio Estatístico para a Construção dos Referenciais Nacionais dos Cursos de Graduação – Bacharelados e Licenciaturas;
- Portaria INEP Nº 487, de 6 de junho de 2017;
- Decreto nº5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº10436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – nos cursos de graduação, modalidade bacharelado, como disciplina curricular optativa;
- Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
- Resolução CNE/CP nº 02, de 15 de junho de 2012, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental;

- Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direito Humanos.

Em consonância às orientações expressas nesses documentos, a organização curricular fundamenta-se na integração de diferentes áreas de conhecimento, que serão desenvolvidas por meio de componentes curriculares e atividades diversificadas, distribuídas de forma coerente, articulada e que associem teoria e prática, a fim de promover o desenvolvimento das competências, estabelecidas no perfil do egresso. Serão objetos de estudo presentes nos diferentes componentes e atividades, os conteúdos básicos, profissionais e específicos, diretamente relacionados à formação profissional ora proposta.

Conforme a Resolução CNE/CES Nº2/2007, a carga horária mínima para os cursos de Engenharia corresponde a 3.600 horas/relógio. O Curso de Engenharia Civil do IFMA-Campus Santa Inês terá uma carga horária total 4.040 horas/relógio que equivalem a 4.848 horas/aula, distribuídas da seguinte forma:

Conteúdo Curriculares				
Conteúdos Curriculares	CH/A (h/aula)	CH/R (h/relógio)	CRÉDITO	%
Componentes Básicos	1425	1187,50	95	29,39
Componentes Profissionalizantes	945	787,50	63	19,49
Componentes Específicos	1365	1137,50	91	28,15
Componentes Optativos	90	75,00	6	1,85
Estágio Supervisionado	-	320,00	-	7,92
Trabalho de Conclusão de Curso	45	37,50	3	0,92
Atividades Complementares	-	120,00	-	2,97
Extensão	-	412,50	-	10,21
TOTAL GERAL	3825	4040	255	100

Os componentes curriculares optativos correspondem um total de 90 horas/aula (75 horas/relógio) e se constituem em aprofundamentos dos conteúdos profissionalizantes e específicos, bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar a ênfase do curso e garantir o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nas suas diretrizes curriculares.

As atividades complementares desenvolvidas pelos discentes de Graduação em Engenharia Civil, para efeito de integralização curricular, correspondem a 120 horas/relógio, as quais serão desenvolvidas ao longo do curso e deverão ser registradas no Histórico Escolar do aluno, e em conformidade com as normas internas do IFMA, a respeito do tema. Estas atividades, divididas em ensino e extensão, são recomendadas pelo Conselho Nacional da Educação do Ministério da Educação, sob as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia (Parecer CNE/CES 1.362/2001), e estão relacionadas às atividades didático-científicas que correspondem à participação em cursos, congressos, seminários, palestras, jornadas, conferências, simpósios, viagens de estudo, encontros, estágios, projetos de pesquisa ou de extensão, atividades científicas,

de integração ou qualificação profissional, monitoria, publicação e apresentação de trabalhos ou outras atividades definidas.

O Trabalho de Conclusão de Curso I e II, serão oferecidos como unidades curriculares e apresentam como característica a elaboração de um trabalho científico escrito que propicie ao futuro profissional a oportunidade de apropriar-se dos elementos teórico-práticos para a elaboração do trabalho final de curso.

O estágio supervisionado compreenderá o momento em que os acadêmicos se envolverão em situações reais relacionadas ao universo da Engenharia. Essa atividade deverá ser planejada, acompanhada e devidamente registrada, a fim de que configure para os discentes uma oportunidade de contato com a realidade e preparação para os desafios do exercício profissional.

Por sua vez, as atividades de extensão previstas neste Projeto envolverão 10,21% do total da carga horária do Curso, em conformidade às legislações vigentes. Tais atividades serão efetivadas por meio de componentes curriculares, constituindo-se em importante estratégia de articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que possibilitará uma vasta produção científica e tecnológica, voltada para as reais necessidades da região local.

A organização curricular do Curso será em regime modular, compreendendo um total de 10 módulos/períodos letivos, distribuídos durante 05 (cinco) anos, devendo ser integralizado no prazo máximo de 10 (dez) anos. Cada módulo compreenderá um semestre letivo com no mínimo 100 dias letivos, conforme estabelece a LDBEN nº 9394/96. Todas as atividades e prazos referentes ao semestre letivo serão previstos em calendário acadêmico, planejado pela equipe gestora e técnico-pedagógica do Campus, submetido à aprovação do seu Conselho Diretor e publicado na página oficial da instituição. O curso funcionará no período vespertino e noturno, com aulas de segunda a sexta-feira, podendo, quando necessário, ter aulas aos sábados.

A hora/aula adotada pela instituição será de 50 minutos. Além disso, a instituição determina a organização curricular por créditos, sendo que 01 (um) crédito corresponde a 15 (quinze) horas de aulas. Portanto, uma disciplina que possui carga horária de 60 horas, possui 04 (quatro) créditos equivalentes a 04 (quatro) horas/aulas por semana, de 50 minutos cada.

8.2 Matriz Curricular

A estrutura curricular do Curso de Engenharia Civil foi planejada com o objetivo de uma formação equilibrada entre conhecimentos científicos, humanísticos e tecnológicos. Nessa perspectiva buscar-se-á a articulação entre esses saberes, por meio de práticas educativas que integrem teoria e prática, saber e fazer, ciência e tecnologia, currículo e práticas sociais, em favor da formação integral dos educandos.

Em consonância com a estrutura do Curso e com os objetivos deste Projeto Pedagógico, a tabela abaixo apresenta a Matriz Curricular do Curso de Engenharia Civil, com o agrupamento dos componentes curriculares conforme o núcleo ao qual pertencem e sua respectiva carga horária total (hora/aula e hora/relógio).

NÚCLEO	COD.	DISCIPLINA	C.H. SEMESTRAL (50 min/aula)	C.H. SEMESTRAL (em horas)	CRÉD
	1	Algoritmos e lógica de programação	90	75,00	6
	2	Desenho Técnico	75	62,50	5

	3	Introdução à Engenharia Civil	30	25,00	2
	4	Cálculo Diferencial e Integral I	90	75,00	6
	5	Metodologia da Pesquisa Científica	60	50,00	4
	6	Química Geral e Inorgânica	45	37,50	3
	7	Física Geral I	75	62,50	5
	8	Laboratório de Física Geral I	30	25,00	2
	9	Cálculo Diferencial e Integral II	90	75,00	6
	10	Álgebra Linear e Geometria Analítica	90	75,00	6
	14	Física Geral II	75	62,50	5
	15	Laboratório de Física Geral II	30	25,00	2
	16	Cálculo Diferencial e Integral III	90	75,00	6
	21	Física Geral III	75	62,50	5
	22	Laboratório de Física Geral III	30	25,00	2
	27	Mecânica dos Fluidos	60	50,00	4
	29	Eletrotécnica Geral	60	50,00	4
	30	Equações Diferenciais Ordinárias	75	62,50	5
	31	Estatística e Probabilidade	75	62,50	5
	37	Cálculo numérico	60	50,00	4
	39	Empreendedorismo	45	37,50	3
	41	Ética Profissional	45	37,50	3
	45	Introd. à Engenharia Ambiental	30	25,00	2
	TOTAL C.H. CONTEÚDOS BÁSICOS		1425	1187,50	95

NÚCLEO	COD.	DISCIPLINA	C.H. SEMESTRAL (50 min/aula)	C.H. SEMESTRAL (em horas)	CRÉD
CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES	11	Geologia Aplicada	45	37,50	3
	12	Ciência e Tecnologia dos Materiais	60	50,00	4
	13	Mecânica Geral	60	50,00	4
	17	Topografia Aplicada I	60	50,00	4
	18	Materiais de Construção Civil I	60	50,00	4
	20	Resistência dos Materiais I	75	62,50	5
	24	Topografia Aplicada II	45	37,50	3
	25	Mecânica dos Solos I	60	50,00	4
	26	Materiais de Construção Civil II	60	50,00	4
	32	Hidráulica Aplicada	60	50,00	4
	33	Mecânica dos Solos II	60	50,00	4
	34	Tecnologia das Construções I	60	50,00	4
	40	Tecnologia das Construções II	60	50,00	4
	48	Segurança do Trabalho	60	50,00	4
	50	Hidrologia Aplicada	60	50,00	4
	51	Saneamento	60	50,00	4
	TOTAL C.H. CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES		945	787,5	63

NÚCLEO	COD.	DISCIPLINA	C.H. SEMESTRAL (50 min/aula)	C.H. SEMESTRAL (em horas)	CRÉD
	19	Desenho assistido por Computador	60	50,00	4
	23	Arquitetura	75	62,50	5
	28	Resistência dos Materiais II	75	62,50	5

	35	Análise Estrutural I	75	62,50	5
	36	Instalações Elétricas e Telefonia predial	60	50,00	4
	38	Planejamento Urbano	60	50,00	4
	42	Legislação Ambiental	45	37,50	3
	43	Análise estrutural II	75	62,50	5
	44	Instalações Hidráulicas e Sanitárias	60	50,00	4
	46	Estradas I	60	50,00	4
	47	Planejamento e Gerenciamento de Obras	60	50,00	4
	49	Concreto Armado I	75	62,50	5
	52	Estradas II	60	50,00	4
	53	Orçamento de Obras	60	50,00	4
	54	Concreto Armado II	60	50,00	4
	55	Estruturas Metálicas	75	62,50	5
	56	Pavimentação e Drenagem	60	50,00	4
	57	Legislação e Contratos para a Engenharia Civil	45	37,50	3
	59	Trabalho de Conclusão de Curso I	30	25,00	2
	60	Patologia e Terapia das Construções	60	50,00	4
	61	Fundações	60	50,00	4
	62	Pontes	60	50,00	4
	63	Trabalho de Conclusão de Curso II	15	12,50	1
	TOTAL C.H. DOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS		1365	1137,50	91

NÚCLEO	COD.	DISCIPLINA	C.H. SEMESTRAL (50 min/aula)	C.H. SEMESTRAL (em horas)	CRÉD
ESTÁGIO	58	Estágio Supervisionado I	-	160,00	-
	64	Estágio Supervisionado II	-	160,00	-
	TOTAL C.H. DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO		-	320,00	-

NÚCLEO	COD.	DISCIPLINA	C.H. SEMESTRAL (50 min/aula)	C.H. SEMESTRAL (em horas)	CRÉD
OPTATIVAS	-	Optativa I	45	37,50	3
	-	Optativa II	45	37,50	3
	TOTAL C.H. DE COMPONENTES OPTATIVOS		90	75,00	6

NÚCLEO	COD.	DISCIPLINA	C.H. SEMESTRAL (50 min/aula)	C.H. SEMESTRAL (em horas)	CRÉD
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO	P01	Atividade Curricular de Extensão I	-	100,00	-
	P02	Atividade Curricular de Extensão II	-	100,00	-
	P03	Atividade Curricular de Extensão III	-	100,00	-
	P04	Atividade Curricular de Extensão IV	-	112,50	-
	TOTAL C.H. DE COMPONENTES EXTENSIONISTAS		-	412,50	-

NÚCLEO	COD.	DISCIPLINA	C.H. SEMESTRAL (50 min/aula)	C.H. SEMESTRAL (em horas)	CRÉD
CH DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO CURSO			-	120,00	-

RESUMO FORMATIVO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO	CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO COM OPTATIVAS (50min/aula)	3.825,00 horas
	CARGA HORÁRIA TOTAL DOS NÚCLEOS (SEM OPTATIVAS)	3.112,50 horas
	CARGA HORÁRIA TOTAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO	320,00 horas
	CARGA HORÁRIA TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES	120,00 horas
	CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO SEM OPTATIVAS	3.552,50 horas
	CARGA HORÁRIA TOTAL DE OPTATIVAS	75,00 horas
	CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO COM OPTATIVAS	3.627,50 horas
Regulamentação da Curricularização da Extensão do ifma, pautados na resolução nº 32/2021 de 4 de novembro de 2021.	CARGA HORÁRIA TOTAL COMPONENTES EXTENSIONISTAS	412,50 horas
	CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO COM OPTATIVAS COM COMPONENTES EXTENSIONISTAS	4040,00 horas

Por sua vez, a tabela abaixo apresenta a Matriz Curricular dividida por módulos/períodos letivos e com as seguintes informações: a indicação das disciplinas recomendadas para cada período letivo; os pré-requisitos; os correquisitos; a quantidade de aulas semanais, bem como a carga horária em hora/aula (50min.) e a conversão em hora/relógio (60min.). Os pré-requisitos são componentes curriculares cujo conteúdo programático deve ser cursado com aprovação previamente a outro componente curricular, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso. Já os correquisitos são componentes curriculares cujo conteúdo programático deve ser cursado concomitantemente ao de outro componente curricular, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso.

Para os componentes curriculares denominados como correquisitos, cujo discente foi aprovado em uma e reprovado na outra, deverá ser feito matrícula em ambas e solicitado o aproveitamento de estudo na qual foi aprovado.

	COD	DISCIPLINA	PRÉ- REQUI SITO	CO- REQUI SITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉ DITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
1	1	Algoritmos e Lógica de Programação	-	-	90	75,00	6	-	-
	2	Desenho Técnico	-	-	75	62,50	5	-	-

	3	Introdução à Engenharia Civil	-	-	30	25,00	2	-	-
	4	Cálculo Diferencial e Integral I	-	-	90	75,00	6	-	-
	5	Metodologia da Pesquisa Científica	-	-	60	50,00	4	-	-
	6	Química Geral e inorgânica	-	-	45	37,50	3	-	-
	-	Subtotal	-	-	390	325	26	-	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
2	7	Física Geral I	4	8	75	62,50	5	-	-
	8	Laboratório de Física Geral I	-	7	30	25,00	2	-	-
	9	Cálculo Diferencial e Integral II	4	-	90	75,00	6	-	-
	10	Álgebra Linear e Geometria Analítica	-	-	90	75,00	6	-	-
	11	Geologia Aplicada	-	-	45	37,50	3	-	-
	12	Ciência e Tecnologia dos Materiais	6	-	60	50,00	4	-	-
	-	Subtotal	-	-	390	325	26	-	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
3	13	Mecânica Geral	7	-	60	50,00	4	-	-
	14	Física Geral II	7	15	75	62,50	5	-	-
	15	Laboratório de Física Geral II	-	14	30	25,00	2	-	-
	16	Cálculo Diferencial e Integral III	9	-	90	75,00	6	-	-
	17	Topografia Aplicada I	2	-	60	50,00	4	-	-
	18	Materiais de Construção Civil I	12	-	60	50,00	4	-	-
	19	Desenho assistido por Computador	2	-	60	50,00	4	-	-
		Subtotal	-	-	435	362,5	29	-	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
--	-----	------------	---------------	--------------	-------------	----------------	---------	------------	---------------

4	20	Resistência dos Materiais I	13	-	75	62,50	5	-	-
	21	Física Geral III	14	22	75	62,50	5	-	-
	22	Laboratório de Física Geral III	-	21	30	25,00	2	-	-
	23	Arquitetura	2	-	75	62,50	5	-	-
	24	Topografia Aplicada II	17	-	45	37,50	3	-	-
	25	Mecânica dos Solos I	11	-	60	50,00	4	-	-
	26	Materiais de Construção Civil II	18	-	60	50,00	4	-	-
	27	Mecânica dos Fluidos	14/16	-	60	50,00	4	-	-
		Subtotal	-	-	480	400	32	-	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
5	28	Resistência dos Materiais II	20	-	75	62,50	5	-	-
	29	Eletrotécnica Geral	21	-	60	50,00	4	-	-
	30	Equações Diferenciais Ordinárias	16	-	75	62,50	5	-	-
	31	Estatística e Probabilidade	4	-	75	62,50	5	-	-
	32	Hidráulica Aplicada	27	-	60	50,00	4	-	-
	33	Mecânica dos Solos II	25	-	60	50,00	4	-	-
	34	Tecnologia das Construções I	26	-	60	50,00	4	-	-
	-	Atividade Curricular de Extensão I	-	-	-	-	-	100	-
		Subtotal	-	-	465	387,5	31	100	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
6	35	Análise Estrutural I	28	-	75	62,50	5	-	-
	36	Instalações Elétricas e Telefonia predial	29	-	60	50,00	4	-	-
	37	Cálculo numérico	30	-	60	50,00	4	-	-
	38	Planejamento Urbano	23	-	60	50,00	4	-	-
	39	Empreendedorismo	-	-	60	50,00	4	-	-
	40	Tecnologia das Construções II	34	-	60	50,00	4	-	-
	41	Ética Profissional	-	-	45	37,50	3	-	-

	42	Legislação Ambiental	-	-	45	37,50	3	-	-
	-	Atividade Curricular de Extensão II	-	-	-	-	-	100	-
		Subtotal	-	-	465	387,5	31	100	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
7	43	Análise estrutural II	35	-	75	62,50	5	-	-
	44	Instalações Hidráulicas e Sanitárias	32	-	60	50,00	4	-	-
	45	Introdução à Engenharia Ambiental	-	-	30	25,00	2	-	-
	46	Estradas I	24	-	60	50,00	4	-	-
	47	Planejamento e Gerenciamento de Obras	39/40	-	60	50,00	4	-	-
	48	Segurança do Trabalho	40	-	60	50,00	4	-	-
	-	Atividade Curricular de Extensão III	-	-	-	-	-	100	-
		Subtotal	-	-	345	287,5	23	100	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
8	49	Concreto Armado I	43	-	75	62,50	5	-	-
	50	Hidrologia Aplicada	32	-	60	50,00	4	-	-
	51	Saneamento	32/45	-	60	50,00	4	-	-
	52	Estradas II	46	-	60	50,00	4	-	-
	53	Orçamento de Obras	47	-	60	50,00	4	-	-
	-	Optativa I	Depende	-	45	37,50	3	-	-
	-	Atividade Curricular de Extensão IV	-	-	-	-	-	112,50	-
	-	Subtotal	-	-	360	300	24	112,50	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
9	54	Concreto Armado II	49	-	60	50,00	4	-	-
	55	Estruturas Metálicas	43	-	75	62,50	5	-	-
	56	Pavimentação e Drenagem	50/52	-	60	50,00	4	-	-

57	Legislação e Contratos para a Engenharia Civil	-		45	37,50	3		
58	Estágio Supervisionado I	200 créditos	-	-	160,00	-	-	-
59	Trabalho de Conclusão de Curso I	5/200 créditos	-	30	25,00	2	-	-
-	Optativa II	Depende	-	45	37,50	3	-	-
	Subtotal	-	-	315	422,5	21	-	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
10	60	Patologia e Terapia das Construções	40/ 54	-	60	50,00	4	-	-
	61	Fundações	32/ 53	-	60	50,00	4	-	-
	62	Pontes	54	-	60	50,00	4	-	-
	63	Trabalho de Conclusão de Curso II	59	-	15	12,50	1	-	-
	64	Estágio Supervisionado II	58	-	-	160,00	-	-	-
		Subtotal	-	-	195	322,5	13	-	-

	COD	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO	CH/A h/aula	CH/R h/relógio	CRÉDITO	EXT h/aula	EXT h/relógio
-	-	Atividades Complementares	-	-	-	120	-	-	-

8.3 Fluxograma Curricular

O Fluxograma Curricular, encontrado no Anexo I deste Projeto Pedagógico, consta da correlação dos componentes curriculares ao longo do Curso, obedecendo pré-requisitos e co-requisitos possibilitando ao aluno, acompanhar o seu percurso formativo, bem como administrar o tempo necessário para a integralização do curso.

9 METODOLOGIA DE ENSINO

Com base no atual Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), o ensino, no âmbito da graduação, contrapõe-se à visão reducionista e fragmentada do profissional, ancorada em pressupostos neoliberais, sob o viés da racionalidade técnica e pragmática. Nesse contexto, o Curso de Bacharelado em Engenharia Civil está em consonância com o movimento de inovações curriculares para o ensino, em que os conteúdos são organizados da forma mais significativa e diversificada, obedecendo aos princípios de

autonomia institucional, vinculados às experiências e ao contexto dos educandos. Assim, pretende-se desenvolver conceitos e a capacidade de resolver problemas, no diálogo com saberes sociais e com as múltiplas realidades de vida contemporânea, de forma a transformar o cotidiano em objeto de investigação e pesquisa.

Para tanto, a metodologia utilizada no curso é responsabilidade de todos envolvidos no processo de ensino e educação, englobando professores, técnicos administrativos, gestores e órgãos de apoio, a fim de alcançar os objetivos de aprendizagem propostos aos discentes, permitindo-lhes uma formação integral e continuada. Neste sentido, as atividades do curso organizam-se partindo do princípio de que os alunos são o centro do processo educativo e aprendem de diferentes maneiras. A aprendizagem se desenvolve na medida em que todos constroem e vivenciam, planejando e replanejando as ações, em sintonia com as necessidades e demandas coletivas e individuais.

A metodologia do curso compreende que a aprendizagem pressupõe motivação, emoção, interação social, trabalho em grupo e prática, como aspectos que devem estar presentes no conjunto das atividades planejadas para cada semestre letivo. Também se faz necessário, utilizar os recursos tecnológicos nas práticas educativas para que os alunos desenvolvam as aprendizagens requeridas, bem como saibam lidar com essas tecnologias como ferramentas de apoio no exercício de sua atividade profissional. A proposta curricular visa o ensino interdisciplinar e contextualizado a partir da integração das diversas áreas do conhecimento, de modo a atender às exigências da vida social e do processo formativo para atuação como Engenheiro Civil.

O engajamento nas ações de extensão e o desenvolvimento de projetos educacionais proporcionarão aos estudantes o espaço para a realização das práticas, sob a perspectiva de que o conhecimento será trabalhado partindo do princípio que planejar, criar e saber fazer é tão importante quanto saber e saber ser. Outras atividades como aulas no laboratório, aulas práticas de campo, visita técnica e estágio obrigatório permitirão o intercâmbio entre teoria e prática, conhecimentos e experiências, o ofício da Engenharia e os problemas cotidianos, configurando-se em situações de aprendizagem que privilegiem a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de valores e atitudes, para um exercício profissional consciente e cidadão.

Os conteúdos, as atividades de aprendizagem realizadas a distância, no âmbito dos cursos presenciais, e a mediação pedagógica acontecerão e estarão disponíveis em salas virtuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) institucional. Os momentos assíncronos como a organização do conteúdo e as atividades on-line utilizarão os recursos disponibilizados pelo AVA. Já os momentos síncronos, podem ocorrer, por exemplo, por meio de ferramentas de web conferência e/ou videoconferência. Além de momentos presenciais, para a realização de provas, por exemplo, ou também conforme especificidade da disciplina e/ ou módulo no cronograma do curso para a realização de outras atividades.

A carga horária a distância desenvolver-se-á mediante a observância dos princípios da autonomia e da disciplina dos estudantes, incentivada pelos professores, que deverão sempre frisar o importante papel que os discentes têm no processo de aprendizagem.

10 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

A concepção de estágio proposta neste documento o define como uma prática educativa intencionalmente planejada, que envolverá docentes e discentes, visando integrar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelos discentes no Curso com situações reais de trabalho que contemplem a área da Engenharia. Com base no art. 6º da Resolução CNE/CES nº 2/2019 o estágio curricular supervisionado integra o conjunto

de atividades previstas neste Projeto Pedagógico, como componente curricular obrigatório, para fins de integralização da formação acadêmica. Ainda segundo essa Resolução, em seu art.11 §1º, a carga horária mínima destinada ao estágio deve compreender 160 (cento e sessenta) horas.

Neste Projeto Pedagógico, a carga horária estabelecida para o estágio supervisionado será de 320 (trezentos e vinte) horas, o que corresponde a 7,92% da carga horária total do Curso. Durante o período letivo em que houver aulas presenciais, a carga horária máxima semanal de atividades de estágio será de 30 horas. Por sua vez, nos períodos em que não estiverem programadas aulas presenciais ou o estudante já tiver concluído todos os componentes curriculares do Curso, a carga horária máxima semanal de estágio poderá ser de até 40 horas semanais, conforme prevê a Lei nº 11.788/2008 e a Resolução nº 122/2016/CONSUP/IFMA.

O IFMA-Campus Santa Inês buscará estabelecer parcerias com empresas, organizações, entidades públicas e privadas, pessoas jurídicas de direito privado e profissionais liberais devidamente registrados em seu respectivo Conselho, que prestam ou desenvolvam atividades de Engenharia, para que sejam criadas oportunidades de estágio aos seus discentes. A celebração de convênios de estágio entre as partes interessadas obedecerá às normas instituídas pelo IFMA e demais legislações que regem sobre tal matéria. As atividades de estágio desenvolvidas pelo discente serão acompanhadas e orientadas por um professor orientador pertencente ao quadro de servidores do Campus em articulação com um profissional da entidade concedente, denominado supervisor de estágio. O planejamento das atividades de estágio, a frequência do estudante, bem como os resultados alcançados serão devidamente registrados nos instrumentos oficiais da instituição, disponíveis no setor de estágio ou na coordenação do curso.

11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma produção textual, caracterizado como uma atividade de integração curricular e de comprovação do saber adquirido pelo estudante, observando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a forma culta na língua portuguesa, bem como abordagem de temas relacionados à área de atuação do Curso. Trata-se de um componente curricular obrigatório para conclusão dos cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Dessa forma, está previsto na matriz curricular deste Projeto e sua integralização é indispensável para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. O TCC será regido por normas e diretrizes definidas por regulamento institucional próprio em que constarão os procedimentos de acompanhamento, desenvolvimento, orientações e prazos.

O TCC tem por objetivo sistematizar o conhecimento adquirido pelo discente no decorrer do curso, tendo por base a articulação e aprofundamento dos saberes teórico-práticos, de modo a incentivar a exploração das problemáticas implicadas nos processos de ensino e aprendizagem da área do curso e garantir um espaço para produção de pesquisa acadêmica.

As modalidades de TCC definidas neste Projeto são a Monografia ou Artigo Científico. O TCC será desenvolvido por meio de dois componentes curriculares, a saber: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II). Para início dos estudos nos componentes curriculares TCC I e TCC II é obrigatório que o aluno tenha cursado o componente curricular Metodologia da Pesquisa Científica, bem como, alcançado, no mínimo, 200 créditos do total do curso. Da mesma forma, para

que o aluno realize seus estudos no componente TCC II é obrigatório que tenha cursado com êxito TCC I.

Os componentes curriculares TCC I e TCC II deverão ser elaborados individualmente pelo acadêmico, sob a orientação de um docente, sendo submetidos à defesa perante uma Banca Examinadora. O TCC I deverá ser apresentado na modalidade de Projeto de Pesquisa e os estudos compreenderão as seguintes etapas: elaboração, apresentação e avaliação. A culminância do TCC I dar-se-á por meio da qualificação, mediante uma banca examinadora. O TCC II poderá ser apresentado nas modalidades de monografia ou artigo científico e os estudos compreenderão as seguintes etapas: elaboração, apresentação e avaliação. A culminância do TCC II dar-se-á por meio da defesa, mediante uma banca examinadora.

A banca examinadora será composta pelo professor orientador e mais dois profissionais da área, como membros titulares e mais um membro suplente. Poderá ser convidado, para compor essa banca, um profissional externo de reconhecida experiência profissional (mínimo de 05 anos de graduação) na área de desenvolvimento do objeto de estudo.

A defesa do TCC I e TCC II resultará em uma nota numérica calculada pela média aritmética das notas conforme os critérios estabelecidos nas resoluções. A aprovação nos referidos componentes curriculares ocorrerá quando a média for igual ou superior a 7,0 (sete), ou reprovação, em caso de nota inferior a 7,0 (sete), registrada em Ata a ser arquivada na Coordenação do Curso. Para efeito de registro no histórico do discente, a nota da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I será a nota atribuída ao Projeto de Pesquisa e a da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II a nota atribuída a Monografia.

A versão definitiva da Monografia deverá ser entregue após a defesa à Coordenação do Curso, sendo uma versão impressa e outra digitalizada e gravada em CD/DVD (formato PDF). Caberá à Coordenação posterior encaminhamento à Biblioteca do Campus que emitirá um recibo de entrega que constará no dossiê do acadêmico.

12 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades complementares compreenderão as práticas extracurriculares desenvolvidas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, e que apresentem relação com a formação prevista neste documento. Tais atividades devem ser desenvolvidas de forma obrigatória pelos acadêmicos, sendo, portanto, requisito para conclusão do Curso. A carga horária correspondente às atividades complementares será de 120 horas, equivalente a 2,97% da carga horária total do Curso.

As atividades complementares visam possibilitar o enriquecimento científico, cultural e social do formando, assim como sua autonomia profissional e intelectual. A escolha das atividades e o respectivo momento de sua realização será uma decisão do discente, conforme seu interesse e disponibilidade. A especificação das atividades complementares e sua equivalência (carga horária e carga horária máxima) constam no ANEXO VII deste Projeto e estão em consonância com a Resolução nº 160/2022/CONSUP/IFMA.

13 CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

A regulamentação da curricularização da extensão nos currículos dos cursos de graduação do país está formalizada na Resolução CNE/CES nº 07 de 18 de dezembro de 2018, em obediência ao disposto no art. 207 da Constituição Federal, no art. 43 da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como na meta 12, estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024. Em se tratando dessa estratégia do PNE, as instituições devem assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.

Em consonância com o PNE, e tendo como referência a Resolução CNE/CES nº 07 de 18 de dezembro de 2018, o IFMA regulamentou a curricularização da extensão nos seus cursos de graduação, através da Resolução CONSUP/IFMA nº 32 de 4 de novembro de 2021. De acordo com a referida Resolução, em seu art. 13 fica estabelecido os seguintes princípios que estruturam a concepção e a prática de curricularização da extensão:

- I. interação dialógica e contínua com a sociedade, de forma intencional, horizontal, democrática, transdisciplinar e interprofissional.
- II. integração entre diferentes áreas do conhecimento, oportunizando aos (às) estudantes uma formação integral e holística.
- III. envolvimento dos(as) estudantes nas ações curriculares de extensão, com fortalecimento do comprometimento ético e social.
- IV. ressignificação da intencionalidade dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), através da interlocução da instituição com a comunidade externa.
- V. efetividade dos impactos social e acadêmico dos cursos, com promoção à inserção territorial.

Com base nesses princípios e demais orientações presentes na Resolução CONSUP/IFMA nº 32/2021, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação do IFMA deverão assegurar a destinação de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária do curso para as atividades de extensão, necessárias à integralização do curso. Essas atividades podem configurar-se tanto como componentes curriculares específicos de extensão ou como parte integrante de componentes curriculares não específicos de extensão, ou ainda com a combinação de ambas as formas sinalizadas na matriz curricular do projeto do curso. As atividades de extensão para fins de curricularização deverão garantir que todos os (as) estudantes atinjam a carga horária mínima esperada, ainda que a participação ocorra por grupos ou individualmente, e em momentos diferentes para cada estudante ou grupo.

No curso de Engenharia Civil do IFMA-Campus Santa Inês a curricularização da extensão dar-se-á por meio da oferta de componentes curriculares específicos, denominados Projetos Integradores, previstos na matriz curricular do Curso e com carga horária definida para cada módulo. Dessa forma, pretende-se aproximar a comunidade acadêmica da sociedade local e garantir-lhes uma formação mais completa e integrada à realidade da cidade e, por conseguinte, possibilitar-se a construção de propostas de intervenção que visem a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do município.

Os registros das atividades de extensão deverão ser realizados através do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), atendendo o modelo padrão de um projeto de extensão. O cumprimento dos componentes curriculares de extensão deverá ser registrado através de diários vinculados aos professores. As atividades de extensão deverão ser também adequadamente registradas na documentação dos estudantes, histórico e boletim, como forma de seu reconhecimento formativo. Esta estratégia visa garantir o registro das horas de dedicação, a frequência e o seu rendimento acadêmico através das avaliações definidas pelo (os) docente (s), com critérios e instrumentos avaliativos predefinidos no seu plano de ensino.

Para contabilização das horas destinadas à extensão, serão levadas em consideração as atividades de planejamento, execução e avaliação, e nessas, serão estabelecidas metodologias, discussões, forma de avaliação e conclusão. Após o cumprimento dos componentes curriculares de extensão, os docentes e discentes receberão certificados de participação das ações realizadas contabilizando as horas de dedicação aos projetos, como forma de evidenciar a carga horária cumprida.

A curricularização da extensão terá sua proposta, desenvolvimento e conclusão, devidamente registrada, documentada e analisada, de forma que seja possível organizar os planos de trabalho, as metodologias, os instrumentos e os conhecimentos gerados, e estará sujeita à contínua avaliação crítica que se volte para o aperfeiçoamento de suas características essenciais de articulação com o ensino, a pesquisa, a formação do estudante, a qualificação do docente, a sociedade, as parcerias e outras dimensões acadêmicas/institucionais. As ações desenvolvidas em atividades de extensão deverão priorizar temas que contemplem a interdisciplinaridade, formação humana e acadêmica do aluno.

14 CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

O aproveitamento de estudos consiste na possibilidade do estudante aproveitar, em seu curso atual, disciplinas cursadas com aprovação em cursos do mesmo nível de ensino no IFMA ou em outras Instituições de Ensino Superior. O aproveitamento poderá ser concedido quando houver equivalência do conteúdo programático da disciplina cursada anteriormente em relação à disciplina do atual Currículo a ser cumprido pelo estudante.

As normas e procedimentos para reconhecimento e concessão do aproveitamento de estudos são competências de cada instituição de ensino superior. No âmbito do IFMA, essa matéria está prevista na Resolução que estabelece as Normas Gerais dos Cursos de Graduação.

Os estudantes que queiram solicitar o aproveitamento deverão fazer a solicitação via protocolo e encaminhar para a Coordenação do curso, com todos os documentos que constam na referida Resolução do IFMA. A decisão sobre o aproveitamento será tomada pelo(s) professor(es) responsável(eis) pela disciplina ou disciplina a fim, respeitando o prazo legal, contados a partir do recebimento, cabendo solicitação de reconsideração ao professor avaliador e recurso ao colegiado.

A análise para o aproveitamento será realizada com base no conteúdo programático, atividades e estudos realizados e tendo em vista o perfil profissional proposto no PPC do curso. O aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas anteriormente ao ingresso no IFMA não poderá ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do total de créditos do currículo do curso atual. Exige-se, também, que a(s) disciplina(s) que estejam sendo pedida(s) para aproveitamento tenham pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo e da carga horária da(s) disciplina(s) equivalente(s).

Para os estudantes com extraordinário domínio de conteúdo podem solicitar à Coordenação do Curso avaliação por Banca Examinadora Especial, para dispensa de cursar uma ou mais disciplinas. Se houver aprovação do estudante fica dispensado de cursar a disciplina e a nota conferida pela Banca Examinadora ficará registrada em seu histórico escolar juntamente com a carga horária da(s) disciplina(s).

17 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A prática avaliativa é fundamental em toda atividade humana que busca a melhoria da qualidade e o crescimento contínuo, pois avaliar implica em conhecer o processo, fato, fenômeno, objeto ou sujeito. Visa também verificar resultados alcançados em relação às competências, ou seja, em que medida foram desenvolvidas e em que ponto será necessário retomar ou modificar o curso da formação. Ressalta-se que a concepção de competência defendida neste documento é o de competência como a práxis educativa crítica, que visa desenvolver nos discentes uma formação integral de caráter emancipatório.

Neste contexto, compreendendo a avaliação como uma etapa de grande relevância para o sucesso e efetivação do processo ensino-aprendizagem, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação do IFMA adotarão como princípio: a avaliação de caráter diagnóstico, processual e contínuo, em que o processo é tão importante quanto o resultado final. Como afirma Gasparin (2011, p. 197), "Esta tomada de consciência implica na adoção de um novo método de conduzir o trabalho pedagógico. Nesta perspectiva, o novo processo de ensino preconiza uma nova sequência da ação docente-discente".

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá, portanto, basear-se na construção/reconstrução dos conhecimentos, adquiridos nos diversos componentes curriculares do curso e na ressignificação de suas experiências, com vistas a garantir a qualidade da formação acadêmico-profissional. Ou seja, o fundamento deste processo dar-se-á a partir de sua prática social e a ela retornará, de maneira ressignificada, em que o conhecimento é o ponto de partida e o ponto de chegada. Este princípio seria o ponto de equilíbrio entre teoria e prática. (SAVIANI, 2012). Compreendendo que o processo de ensino só se efetiva quando a aprendizagem, em suas várias dimensões, é consolidada, ou seja, não há docência sem discência, assim como, não há ensino sem aprendizagem e vice-versa.

Ressalta-se, também, que os procedimentos de avaliação da aprendizagem adotados no Curso de Engenharia Civil devem estar em acordo com as normas de avaliação constantes nas Resoluções e Regimentos do Instituto Federal do Maranhão. Em se tratando da verificação dos níveis alcançados pelos alunos durante o curso, é fundamental que a avaliação esteja focada na capacidade de acionar conhecimentos e mobilizar outros em situações simuladas ou reais da atuação profissional.

Desse modo, na atividade do processo de avaliação da aprendizagem ressalta-se a importância do Núcleo Docente Estruturante (NDE), que deverá atuar no sentido de garantir os princípios e fundamentos elencados para esta atividade no PPC. O NDE, portanto, atuará realizando estudos e atualização periódica tendo como parâmetro as avaliações internas e externas.

Com esse fim, se faz necessário a utilização de instrumentos e meios diversificados dos que comumente são empregados na avaliação do processo de ensino. Ganham importância: a prática social dos alunos, consubstanciada nos conhecimentos, experiências, atitudes, iniciativa e a capacidade de aplicá-los na resolução de situações-problema, constituindo-se a avaliação como ação mediadora, que combina dimensões qualitativas e quantitativas, internas e externas ao processo de aprendizado, de modo a subsidiar as intervenções educativas, na garantia do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.

Como já foi mencionada, a avaliação do aluno ocorrerá em todo o percurso da formação, com base nas competências adquiridas, de maneira progressiva, abrangendo os diversos momentos do curso, envolvendo os múltiplos aspectos da aprendizagem para

a verificação de conhecimentos, atitudes e habilidades, onde serão utilizados instrumentos e procedimentos de avaliação coerentes com os objetivos do curso, consoante com o planejamento próprio de cada professor formador.

Respeitados as concepções e princípios deste Projeto, entre as formas de avaliação admitidas nesta proposta cita-se:

- Observação;
- Trabalhos individuais e coletivos;
- Atividades investigativas;
- Projetos interdisciplinares;
- Estudos realizados de forma independente pelo aluno;
- Resolução de situações-problema;
- Projetos de pesquisa;
- A autoavaliação, entre outros.

18 AVALIAÇÃO DO CURSO

Como forma de garantir a qualidade do processo de formação previsto neste Projeto Pedagógico é necessário que a avaliação do curso seja periódica e sistemática, com vistas a fornecer dados que possam subsidiar a sua reestruturação, quando for o caso. Este item deve atender o que o SINAES indica, que a gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional (realizada pela CPA) e o resultado das avaliações externas (ENADE e Avaliação dos Cursos de Graduação) como insumo para aprimoramento contínuo e planejamento do curso.

Além das avaliações de sistema supracitadas é preciso que as propostas dos cursos sejam articuladas a um plano de ação de acompanhamento e controle dos dados obtidos por meio destas avaliações, assim como, recomenda-se que estes dados sejam publicizados periodicamente para toda a comunidade acadêmica.

Neste sentido, além do que está definido na legislação do SINAES, ressalta-se a importância de ser observado o que preconiza a Resolução nº 048/2021/IFMA, que trata da Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação deste Instituto. Para tanto, o IFMA através da Resolução supracitada institui esse programa de qualidade dos cursos de graduação.

No artigo 3º desta Resolução, são indicadores a serem considerados na qualidade dos cursos: o Índice Geral de Cursos (IGC), como indicador da instituição; o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito de Curso (CC) gerado pelas avaliações in loco do MEC/INEP para os cursos de Graduação; o conceito Enade.

Para a efetivação destes indicadores, todos os cursos de Graduação do IFMA deverão ter um Plano de Ação Trienal do Curso de Graduação (PATCG), propondo estratégias para enfrentamento das fragilidades e encaminhamentos de melhorias dos indicadores, assim como, será criada, com a participação de gestores da Reitoria e servidores dos campi (artigo 7º), a Comissão Permanente de Acompanhamento da Qualidade dos Cursos de Graduação (CGRAD) com o objetivo de avaliar e acompanhar os PATCG no IFMA.

Para conhecimento da importância desta Resolução, o Programa de Qualidade dos Cursos de Graduação avaliará, a cada três anos, as seguintes dimensões: corpo docente; organização didático-pedagógica; infraestrutura; desempenho dos estudantes. São ações importantes para avaliar o desempenho dos estudantes e que ficará a cargo:

I - das Coordenações dos Cursos: a) avaliar e identificar o perfil dos ingressantes do respectivo curso, juntamente com NDE, a partir do questionário do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); b) identificar o perfil dos concluintes do respectivo curso para inscrição no ENADE; c) participar do Seminário ENADE do IFMA; d) realizar encontros de sensibilização junto aos alunos explicando os processos avaliativos do ENADE buscando a compreensão e comprometimento deles para com o processo; e) promover discussão formal e sistematizada com os docentes sobre a qualidade do curso considerando os resultados dos estudantes alcançados no ENADE. f) discutir, juntamente com o NDE, as questões relativas ao Questionário Obrigatório do Estudante, integrante do ENADE, para fins de elaboração, execução e acompanhamento do PATCG; g) sensibilizar os alunos para a importância da avaliação do corpo docente; h) divulgar junto aos alunos as condições do processo formativo na Instituição; i) divulgar junto aos alunos as ações do Núcleo de Apoio às pessoas com Necessidades Educacionais Especiais/específicas, orientação acadêmica e os programas institucionais de apoio, como monitoria, tutoria e hábitos de estudos; j) divulgar junto aos alunos as composições dos órgãos colegiados, as atividades de cultura, de lazer e de interação social, promovidas pela instituição.

II. às Diretorias de Desenvolvimento Educacional ou equivalentes dos Campi: a) discutir os resultados da Avaliação da Docência na Semana de Avaliação e Planejamento e adotar os encaminhamentos necessários; b) criar ou ampliar espaços coletivos, de forma sistematizada para discussão dos resultados das avaliações e a troca de experiências sobre decisões tomadas com vistas à consolidação de uma cultura avaliativa na instituição.

Ressalta-se, portanto, que para a efetivação de todo este processo de avaliação dos cursos, em que a partir deles seja elaborado um plano de ação para reforçar/manter os pontos positivos e implementar ações de correção para os pontos negativos, é importante que sejam criados espaços de reflexão-ação dos resultados da autoavaliação institucional e avaliações externas: Semana Pedagógica; Reuniões Acadêmicas; Reuniões do NDE; Projetos de Iniciação Científica; Projetos de Ensino; etc. Dessa forma, os resultados da avaliação devem ser utilizados sistematicamente para a melhoria dos cursos, em que ações efetivas sejam tomadas para a resolução dos problemas detectados.

19 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS

O ementário dos componentes curriculares com os respectivos objetivos, carga horária pré-requisitos, co-requisitos e a bibliografia sugerida, encontra-se detalhados nos ANEXOS II e III deste Projeto Pedagógico.

20 CORPO DOCENTE E CORPO ADMINISTRATIVO

20.1 Corpo Docente

Professor EBTT	Titulação	Área de Conhecimento/ Formação	Regime trabalho	Componente Curricular
-------------------	-----------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------

Ádamo Henrique Rocha de Oliveira	Mestrado	Engenharia Elétrica-Eletrônica/ Engenharia Elétrica	40h DE	Eletrotécnica Geral
Alcione Lino de Araújo	Doutorado	Gestão de Pessoas-Relações de Trabalho e Negociação/ Administração	40h DE	Administração para Engenharia
Anderson Araújo Meireles	Especialização	Física	40h DE	Física I/ Laboratório de Física I
				Física II/ Laboratório de Física II
				Física III/Laboratório de Física III
Angela Maria Correa Mouzinho Santos	Doutorado	Química/Química Analítica	40h DE	Química Geral e Inorgânica
				Laboratório de Química
				Introdução à Engenharia Ambiental
Anna Dulce Espíndola Fonseca Rocha	Especialização	Engenharia Elétrica/Eletrotécnica	40h DE	Eletrotécnica Geral
				Instalações Elétricas e Telefonia predial
Antônio Hideraldo Medeiros do Carmo	Mestrado	Matemática	40h DE	Cálculo Diferencial e Integral I
				Geometria Analítica
				Cálculo Diferencial e Integral II
				Álgebra Linear
				Cálculo Diferencial e Integral III
				Equações Diferenciais Ordinárias
				Probabilidade e Estatística
Antonio Luiz Martins Junior	Doutorado	Física	40h DE	Cálculo numérico
				Física I/ Laboratório de Física I
				Física II/ Laboratório de Física II

				Física III/Laboratório de Física III
Aristóteles de Almeida Lacerda Neto	Doutorado	Língua Portuguesa	40h DE	Metodologia da Pesquisa Científica
				Projeto final de curso I
				Projeto Final de Curso II
Cláudio Sousa Figueredo	Mestrado	Administração	40h DE	Administração para Engenharia
Darcilius Marcus de Sousa	Especialização	Higiene e Segurança do Trabalho	40h DE	Introdução à Engenharia Civil
				Resistência dos Materiais I
				Topografia Aplicada I
				Geologia Aplicada
				Materiais de Construção Civil I
				Resistência dos Materiais II
				Topografia Aplicada II
				Mecânica dos Solos I
				Materiais de Construção Civil II
				Análise Estrutural I
				Mecânica dos Fluidos
				Mecânica dos Solos II
				Tecnologia das Construções I
				Análise estrutural II
				Hidraulica Aplicada
				Transportes
				Tecnologia das Construções II
				Concreto Armado I
				Instalações Hidráulicas e Sanitárias

				Estradas I
				Planejamento e Gerenciamento de Obras
				Segurança do Trabalho
				Concreto Armado II
				Estruturas de Madeira
				Hidrologia Aplicada
				Saneamento
				Estradas II
				Orçamento de Obras
				Pontes
				Estruturas Metálicas
				Pavimentação e Drenagem
				Patologia e Terapia das Construções
Dayvison Weber Maia	Mestrado	Física	40h DE	Física I/ Laboratório de Física I
				Física II/ Laboratório de Física II
				Física III/ Laboratório de Física III
Edivan Mendes	Mestrado	Matemática	40h DE	Cálculo Diferencial e Integral I
				Geometria Analítica
				Cálculo Diferencial e Integral II
				Álgebra Linear
				Cálculo Diferencial e Integral III
				Equações Diferenciais Ordinárias
				Probabilidade e Estatística
				Cálculo numérico
	Mestrado	Informática	40h DE	Introdução à Programação

Emanuel Cleyton Macedo Lemos				Laboratório de Introdução à Programação
Érika Lima de Jesus	Especialização	Arquitetura e Urbanismo	40h DE	Geometria Descritiva
				Desenho Técnico
				Arquitetura
				Desenho assistido por Computador
				Planejamento Urbano
Francisco da Conceicao Silva	Mestrado	Informática	40h DE	Introdução à Programação
				Laboratório de Introdução à Programação
Francisco Pessoa de Paiva Júnior	Mestrado	Matemática	40h DE	Cálculo Diferencial e Integral I
				Geometria Analítica
				Cálculo Diferencial e Integral II
				Algebra Linear
				Cálculo Diferencial e Integral III
				Equações Diferenciais Ordinárias
				Probabilidade e Estatística
				Cálculo numérico
Francisco Rokes Sousa Leite	Mestrado	Educação	40h DE	Ética Profissional
Genilton Luis Freitas Marques	Mestrado	Controle de Processo e Automação/Higiene e Segurança do Trabalho	40h DE	Eletrotécnica Geral
				Segurança do Trabalho
Gerson Lobato Rabelo Filho	Mestrado	Informática	40h DE	Introdução à Programação
				Laboratório de Introdução à Programação
Janaína Medeiros	Mestrado	Construção Civil	40h DE	Introdução à Engenharia Civil

Dantas Barbosa Oliveira				Resistência dos Materiais I
				Topografia Aplicada I
				Geologia Aplicada
				Materiais de Construção Civil I
				Resistência dos Materiais II
				Topografia Aplicada II
				Mecânica dos Solos I
				Materiais de Construção Civil II
				Análise Estrutural I
				Mecânica dos Fluidos
				Mecânica dos Solos II
				Tecnologia das Construções I
				Análise estrutural II
				Hidraulica Aplicada
				Transportes
				Tecnologia das Construções II
				Concreto Armado I
				Instalações Hidráulicas e Sanitárias
				Estradas I
				Planejamento e Gerenciamento de Obras
				Concreto Armado II
				Estruturas de Madeira
				Hidrologia Aplicada
				Saneamento
				Estradas II
				Orçamento de Obras

				Pontes
				Estruturas Metálicas
				Pavimentação e Drenagem
				Patologia e Terapia das Construções
Kleber Anderson Teixeira da Silva	Doutorado	Física	40h DE	Física I/ Laboratório de Física I
				Física II/ Laboratório de Física II
				Física III/ Laboratório de Física III
Leda Ferreira Cabral	Doutorado	Matemática	40h DE	Cálculo Diferencial e Integral I
				Geometria Analítica
				Cálculo Diferencial e Integral II
				Álgebra Linear
				Cálculo Diferencial e Integral III
				Equações Diferenciais Ordinárias
				Probabilidade e Estatística
				Cálculo numérico
				Cálculo Diferencial e Integral I
Lindemberg Alex Pereira Trindade	Especialização	Higiene e Segurança do Trabalho	40h	Desenho Técnico
				Segurança do Trabalho
Luana Celina Lemos	Mestrado	Direito	40h DE	Legislação Ambiental
				Legislação Social e Trabalhista
				Legislação e Contratos para a Engenharia Civil
Lucas Pereira Viana	Mestrado	Matemática	40h DE	Cálculo Diferencial e Integral I
				Geometria Analítica

				Cálculo Diferencial e Integral II
				Algebra Linear
				Cálculo Diferencial e Integral III
				Equações Diferenciais Ordinárias
				Probabilidade e Estatística
				Cálculo numérico
Lucas Silveira da Silva	Mestrado	Psicologia	40h DE	Ética Profissional
				Metodologia da Pesquisa Científica
Luis Rodolfo Cabral Sales	Doutorado	Língua Portuguesa/Língua Estrangeira: Inglês	40h DE	Metodologia da Pesquisa Científica
				Projeto final de curso I
				Projeto Final de Curso II
				Inglês Instrumental
Luis Sergio Ferreira Campos	Especialização	Eletrônica	40h DE	Eletrotécnica Geral
				Instalações Elétricas e Telefonia predial
Luiz Aurelio Batista Neto	Mestrado	Informática	40h DE	Introdução à Programação
				Laboratório de Introdução à Programação
Marcelo Mendonca Teixeira	Mestrado	Administração	40h DE	Administração para Engenharia
Marcio Sousa Santos	Mestrado	Administração	40h	Administração para Engenharia
Marlon Pereira Farias	Mestrado	Informática	40h DE	Introdução à Programação
				Laboratório de Introdução à Programação
Nilvanete Gomes de Lima	Doutorado	Sociologia	40h DE	Ética Profissional
				Metodologia da Pesquisa Científica

Pablo Virgolino Freitas	Mestrado	Construção Civil	40h DE	Introdução à Engenharia Civil
				Resistência dos Materiais I
				Topografia Aplicada I
				Geologia Aplicada
				Materiais de Construção I
				Resistência dos Materiais II
				Topografia Aplicada II
				Mecânica dos Solos I
				Materiais de Construção II
				Análise Estrutural I
				Mecânica dos Fluidos
				Mecânica dos Solos II
				Tecnologia das Construções I
				Análise estrutural II
				Hidráulica Aplicada
				Transportes
				Tecnologia das Construções II
				Concreto Armado I
				Instalações Hidráulicas e Sanitárias
				Estradas I
				Planejamento e Gerenciamento de Obras
				Concreto Armado II
				Estruturas de Madeira
				Hidrologia Aplicada
				Saneamento
				Estradas II
				Orçamento de Obras

				Pontes
				Estruturas Metálicas
				Pavimentação e Drenagem
				Patologia e Terapia das Construções
Patricia Raquel Lobato Durans Cardoso	Mestrado	Letras/Português	40h DE	Metodologia da Pesquisa Científica
				Projeto final de curso I
				Projeto Final de Curso II
Pedro Batalha Gonçalves Filho	Mestrado	Engenharia Mecânica / Mecânica Das Máquinas e Transferência de Calor e Massa	40h DE	Mecânica Geral
Reginaldo Nascimento Neto	Doutorado	Língua Portuguesa/Língua Estrangeira: Inglês	40h DE	Metodologia da Pesquisa Científica
				Projeto final de curso I
				Projeto Final de Curso II
				Inglês Instrumental
Rodrigo Arrais Alvarenga	Mestrado	Administração	40h DE	Administração para engenharia
Roney Lopes Brito	Mestrado	Sociologia	40h DE	Ética Profissional
Ronilson Lopes Brito	Mestrado	Química	40h DE	Química Geral e Inorgânica
				Laboratório de Química
				Introdução à Engenharia Ambiental
Ruydeiglan Gomes Lima	Mestrado	Física	40h DE	Física I/ Laboratório de Física I
				Física II/ Laboratório de Física II
				Física III/ Laboratório de Física III

Vitor dos Santos Cordeiro	Mestrado	Engenharia Mecânica / Materiais e Processos de Fabricação	40h DE	Mecânica Geral
Yrles Araújo Moraes	Mestrado	Engenharia Civil / Construção Civil	40h DE	Introdução à Engenharia Civil
				Resistência dos Materiais I
				Topografia Aplicada I
				Geologia Aplicada
				Materiais de Construção Civil I
				Resistência dos Materiais II
				Topografia Aplicada II
				Mecânica dos Solos I
				Materiais de Construção Civil II
				Análise Estrutural I
				Mecânica dos Fluidos
				Mecânica dos Solos II
				Tecnologia das Construções I
				Análise estrutural II
				Hidraulica Aplicada
				Transportes
				Tecnologia das Construções II
				Concreto Armado I
				Instalações Hidráulicas e Sanitárias
				Estradas I
				Planejamento e Gerenciamento de Obras
				Concreto Armado II
				Estruturas de Madeira

				Hidrologia Aplicada
				Saneamento
				Estradas II
				Orçamento de Obras
				Pontes
				Estruturas Metálicas
				Pavimentação e Drenagem
				Patologia e Terapia das Construções

20.2 Técnico-Administrativo

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO			
SERVIDOR (A)	CARGO	NIVEL ESCOLARIDADE	JORNADA
Alex dos Santos Saraiva	Assistente de aluno	Ensino Superior	40h
Andreia Vale de Sousa	Assistente de Administração	Ensino Superior	40h
Andre Luiz Lima Artioli	Técnico de laboratório de Informática	Ensino Superior	40h
Antonio Gleison Lima Nascimento	Técnico de laboratório de Informática	Ensino Superior	40h
Antonio Rhonnielle de Lima Silva	Assistente de Administração	Ensino Superior	40h
Arllan Silva Matos	Assistente de Administração	Ensino Superior	40h
Conceicao de Jesus Lima Nascimento	Assistente de Administração	Ensino Superior	40h
Dalvilene Brito da Silva Pinheiro	Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais	Ensino Superior	40h
Denise Brito Silva	Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais	Ensino Superior	40h
Djelma Vasconcelos Bispo	Assistente Social	Ensino Superior	40h
Djerlane da Silva Vasconcelos	Técnico em Assuntos Educacionais	Ensino Superior	40h
Eider Saraiva Sales	Odontólogo	Ensino Superior	40h

Elicia Thanes Silva Sodre de Franca	Pedagoga	Ensino Superior	40h
Enio de Vale Sales	Técnico de Laboratório-Edificações	Ensino Superior	40h
Francilene de Sousa Damascena Melo	Técnico em Enfermagem	Ensino Superior	40h
Helany Beatriz de Moura Sa	Técnico em Assuntos Educacionais	Ensino Superior	40h
Iomisio Costa Asevedo Segundo	Técnico de Tecnologia da Informação	Ensino Superior	40h
Jose Lima Assuncao Junior	Médico	Ensino Superior	20h
Kathycya Lenna Vieira Batista	Assistente Social	Ensino Superior	40h
Luis Henrique Ribeiro da Silva	Técnico de Laboratório-Física	Ensino Superior	40h
Marcio Duarte Cutrim	Técnico em Assuntos Educacionais	Ensino Superior	40h
Mikeias da Silva Morgado	Técnico de laboratório de Informática	Ensino Superior	40h
Neemias Araujo Siqueira	Assistente de aluno	Ensino Médio	40h
Paulo da Cruz Feitosa	Enfermeiro	Ensino Superior	40h
Regiane Nascimento Silva	Técnico em Enfermagem	Mestrado	40h
Silverio Santos Pereira Junior	Assistente de Administração	Ensino Superior	40h
Yanes da Conceicao Gentil	Técnico de Tecnologia da Informação	Ensino Superior	40h
Zilvania Maria Menezes da Silva Pimentel	Bibliotecária	Ensino Superior	40h

21 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica do Curso, corresponsável pela elaboração, implementação, contínua atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. A composição do NDE do Curso de Engenharia Civil compreenderá os docentes efetivos do quadro do Campus, com atuação no Curso. Essa composição, bem como as normas de funcionamento do NDE estão descritas em Resolução aprovada pelo Conselho Superior do IFMA.

De acordo com o Regimento Interno dos Campi do IFMA, Resolução nº 124/2018/CONSUP/IFMA, em seu art. 32, são definidas como competências do NDE:

- I- Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso;
- II - Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;
- III- Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e de extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
- IV - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação.

22 COLEGIADO DO CURSO

O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo de cada curso superior do IFMA, responsável pela discussão das políticas acadêmicas e de sua gestão no Projeto Pedagógico do Curso. De acordo com o Regimento Interno dos Campi do IFMA, aprovado pela Resolução nº 124/2018/CONSUP/IFMA, o Colegiado de Curso deve garantir a representatividade de professores, estudantes e técnicos-administrativos, seguindo a composição abaixo:

- Pelo Coordenador do respectivo curso, como presidente;
- Por 05 (cinco) docentes atuantes no curso, eleitos pelos pares (docentes atuantes no curso), em assembleia de professores;
- Por, no mínimo, 1 (um) pedagogo e/ou TAE atuante no curso;
- Por 04 (quatro) representantes discentes regularmente matriculados no curso, sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes, indicados pelo órgão representativo discente.

O Colegiado de Curso reunir-se-á com a maioria absoluta de seus membros, ordinariamente, 02 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo Presidente, por sua iniciativa ou por requerimento de, no mínimo, $\frac{1}{3}$ (um terço) de seus membros. As competências e atribuições do Colegiado de Curso, assim como sua natureza, composição e seu funcionamento estão apresentadas em norma institucional aprovada no Conselho Superior do IFMA.

23 COORDENAÇÃO DO CURSO

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil será conduzida por um docente do quadro efetivo de servidores do Campus, que assumirá o compromisso em busca da melhoria da qualidade do Curso. Dessa forma, atuará nas dimensões didáticas, pedagógicas, administrativas e políticas, por meio do exercício da liderança democrática, desenvolvendo ações propositivas e proativas, sobretudo, junto à gestão do Campus, ao corpo docente e discente do Curso.

As competências do Coordenador de Curso, assim como sua escolha e tempo de gestão seguirão as orientações estabelecidas em norma institucional aprovada no Conselho Superior do IFMA. O representante da Coordenação de Curso receberá uma portaria de designação, que lhe permitirá responder por esta frente às demandas administrativas e pedagógicas concernentes ao Curso.

24 INFRAESTRUTURA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês conta com a seguinte infraestrutura para atendimento ao Curso de Bacharelado e Engenharia Civil

24.1 Sala de Aula

São 12 salas destinadas para aulas, sendo 5 para atendimento das turmas de bacharelado em Engenharia Civil, no período noturno. Todas as salas de aula, constam de 40 cadeiras, aparelhos de ar-condicionado, mesa com cadeira para o professor, tomadas e iluminação adequada;

24.2 Sala de professores

A Sala de professores conta de grandes mesas com cadeiras, armários individuais e computadores;

24.3 Sala de Coordenação

A sala de coordenação possui espaço próprio que é compartilhado com o Departamento de Ensino. Está prevista a mudança de local após a conclusão das obras de ampliação do Campus.

24.4 Laboratório de Informática

Três laboratórios com 20 computadores cada, destinados às aulas práticas de Introdução à programação, Desenho Auxiliado por Computador, Arquitetura, podendo também serem utilizados pelos docentes das demais disciplinas conforme plano de aula

24.5 Laboratório Específicos e/ou Didáticos

1. Laboratório de Materiais: destinado às aulas práticas das disciplinas de Materiais de Construção Civil I e II, Práticas Construtivas, Tecnologia das construções I e II, podendo também serem utilizados pelos docentes das demais disciplinas conforme plano de aula

2. Laboratório de Solos: destinado às aulas práticas de Mecânica dos Solos, geotecnia, podendo também serem utilizados pelos docentes das demais disciplinas conforme plano de aula

3. Laboratório de Química: destinado às aulas práticas de Química Geral Inorgânica;

4. Laboratório de Física: destinado às aulas teórico/práticas de Física I, II e III;

5. Laboratório de Eletroeletrônica: destinado às aulas práticas das disciplinas de Eletrotécnica e Instalações Elétricas

6. Laboratório de Desenho: destinado às disciplinas de Geometria descritiva, desenho técnico, Arquitetura, podendo também serem utilizados pelos docentes das demais disciplinas conforme plano de aula

24.6 Biblioteca

A Biblioteca Aluísio Azevedo atende aos professores, alunos, servidores técnico-administrativos do Instituto Federal do Maranhão – Campus Santa Inês e às pessoas da comunidade local e circunvizinha ao Campus.

Diretamente subordinada à Diretoria de Desenvolvimento Educacional (DDE), a biblioteca oferece os serviços de: empréstimo domiciliar; consulta local; devolução, renovação e reserva de material (presencial ou pela web); acesso à internet; treinamento de usuário; Ficha catalográfica; emissão de nada consta; serviço de referência; empréstimo entre bibliotecas; depósito legal (de monografias, teses e dissertações), Levantamento bibliográfico, orientação em normalização de trabalhos acadêmicos, treinamento em bases de dados e Portal de Periódicos da CAPES.

Disponibilizamos catálogo online para as pesquisas simples e avançadas. A busca por ser realizada por todos os campos ou por título, autor, assunto, ano, classificação, ISBN, curso etc. O usuário logado no sistema da biblioteca pode personalizar seu perfil, visualizar informações sobre empréstimo, multa, reservas, sugerir material, gerar lista de livros favoritos, definir áreas de interesse para receber avisos de novas aquisições e etc. O mesmo está disponível em: <https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio>.

Sua equipe é composta por três servidores: um Bibliotecário e dois técnicos administrativos.

Para auxiliar nas atividades técnicas a biblioteca possui os seguintes equipamentos: três computadores, uma impressora, 2 leitores de mesa RFID, um leitor portátil, uma antena antifurto.

Para dar suporte à pesquisa, ensino e extensão a biblioteca disponibiliza uma sala de estudo em grupo, um total de 9 mesas e 36 cadeiras, 6 cabines individuais de estudo, 8 armários de guarda volumes, 3 computadores, 10 tabletes.

Sua área total é de 218,52 m², localizada no primeiro pavimento do Campus no Bloco B. Encontra-se dividida em cinco ambientes: salão de estudo, recepção, acervo bibliográfico, sala de estudo em grupo e sala de processamento técnico.

O acervo da Biblioteca encontra-se organizado por assunto, conforme a Classificação Decimal Universal – CDU, com sinalização nas estantes e nas lombadas dos livros.

A biblioteca conta atualmente com 2.416 títulos e 8.962 exemplares, dentre livros impressos (compõem 95% do acervo), folhetos, periódicos científicos, atlas, dicionários e enciclopédias, CDs, DVDs etc.

24.7 Banheiros

O campus consta de 2 banheiros de uso comum, sendo 1 masculino e 1 feminino e 1 banheiro unissex acessível para pessoa com deficiência. Para acesso e conforto dos servidores, o campus apresenta também 2 banheiros, sendo 1 masculino e 1 feminino

24.8 Outros espaços

Auditório com 100 lugares; Quadra poliesportiva coberta; Vestiário; Piscina semiolímpica; Lanchonete; Área de vivência descoberta e Estacionamento.

24.9 Expansão:

Construção do Bloco B do Campus em execução e em fase de acabamento, o que possibilitará o dobro da capacidade de salas de aula, auditório amplo, lanchonete/restaurante, biblioteca com espaço reservado para estudos, salas de estudo e laboratórios.

24.10 Acessibilidade:

Acesso com rampa de entrada para o piso térreo e plataforma elevatória para pessoas com deficiência; rampa de acesso entre o Bloco A e B em fase de acabamento; será colocado piso tátil nos acessos e as dependências dos blocos, instaladas lâmpadas de emergência e placas de sinalização de saídas de emergência nos acessos e nas dependências dos blocos.

24.11 Serviço Médico e Atendimento Psicossocial:

2 Médicos, 1 Enfermeiro, 1 Técnica em Enfermagem e 2 Assistentes Sociais.

24.12 Salas administrativas e atendimento Psicossocial

Salas administrativas que atendem:

- Direção Geral
- Diretoria de Ensino
- Setor Pedagógico
- Setor de Registro e Controle Acadêmico
- Setor de Gestão de Pessoas
- Salas de professores
- Almoxarifado
- Assistência Estudantil
- CPA – Comissão Própria de Avaliação
- CAE – Coordenação de Assuntos Estudantil
- NAPNEE – Núcleo de Atendimento à Pessoas com Necessidades Educativas Especiais

25 ACERVO

O acervo bibliográfico encontra-se detalhado no ANEXO V deste Projeto Pedagógico

26 CERTIFICAÇÃO E DIPLOMA

A expedição de diplomas deverá obedecer ao que está regulamentado pela Resolução vigente do IFMA. Terá direito ao diploma de Bacharel em Engenharia Civil o concluinte deste Curso que obtiver os créditos teóricos e práticos iguais ou superior ao mínimo estabelecido neste Projeto Pedagógico de Curso, além de estar em situação regular com o ENADE, devendo ser observado o prazo de integralização, em seus prazos mínimo e máximo, fixados neste documento.

REFERÊNCIAS

IFMA. **Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Computação IFMA-MA**, Campus Santa Inês. Departamento de Ensino. Santa Inês, MA, 2018.

IFMA. **Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física IFMA-MA**, Campus Santa Inês. Departamento de Ensino. Santa Inês, MA, 2018.

IFMA. **Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil IFMA-MA**, Campus Monte Castelo. Departamento de Ensino. São Luís, MA, 2013.

IFMG. **Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil IFMG-MG**, CAMPUS AVANÇADO PIUMHI Campus. Departamento de Ensino. PIUMHI- MG, 2021.

BRASIL, Ministério da Educação. **Lei Nº. 9394/1996, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

_____. Secretaria de Educação Básica. **Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio**. Brasília: Ministério da Educação, 2000. (Parte III – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias)

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP Nº. 1, de 18 de fevereiro de 2002**. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES Nº. 2, de 24 de abril de 2019.** Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP Nº. 2, de 19 de fevereiro de 2002.** Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de Formação de Professores da Educação Básica em nível superior.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP Nº. 1, de 17 de Junho de 2004.** Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

_____. Ministério da Educação. **Lei 10.681/04.** Estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

GERALDO, Antonio Carlos Hidalgo. **Didática de ciências naturais na perspectiva histórico-crítica.** Campinas: Autores Associados, 2009.

MARANHÃO. **Secretaria de Estado da Educação.** Unidade Regional de Educação de Santa Inês, 2018.

ANEXOS

ANEXO I

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

FLUXOGRAMA

ANEXO II

EMENTAS DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

COMPONENTES OBRIGATÓRIOS

1º PERÍODO

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 90 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 créditos		
PRÉ-REQUISITOS: -----			
COMPETÊNCIAS			
Demonstrar os conhecimentos relacionados à lógica computacional, os princípios e as aplicações; conhecer os tipos de linguagem de programação e os paradigmas de programação.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
Histórico das linguagens de programação. Descrição e construção de algoritmos. Metodologia de programação. Noções de lógica matemática. Elementos básicos: dados, variáveis, entrada e saída, estruturas de controle. Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas. Noção de paradigmas de programação. Inclui práticas em laboratório			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
- MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 26. ed. São Paulo: Erica, 2012. 328 p. ISBN 9788536502212. - MEDINA, Marco; CRISTINA, Fertig. Algoritmos e programação: Teoria e prática. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2005. 384 p. ISBN-13: 978-8575220733 - FARRER, Harry; et al. Programação Estruturada de computadores: Pascal estruturado. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 300 p. ISBN-13 : 978-8521611745.			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR			
- WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 255 p. ISBN 9788521611905. - HOWARD, Michael; LEBLANC, David. Escrevendo código seguro: estratégias e técnicas práticas para codificação segura de aplicativos em um mundo em rede. Porto Alegre: Bookman, 2005. 701 p. ISBN 8536304413. - SANTIAGO, Fabio. Algoritmos e Cálculo Numérico. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2021. recurso on-line ISBN 9786556901268 Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556901268/capa . Acesso em: 15 ago 2024 - FOWLER, Martin. Refatoração: aperfeiçoando o projeto de código existente. Porto Alegre: Bookman, 2004. 365 p. ISBN 8536303956. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788577804153/1 . Acesso em: 13 ago 2024			

- EDELWEISS, Nina. **Algoritmos e Programação com Exemplos em Pascal e C.** 1 Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. recurso on-line ISBN 9788582601907. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582601907/capa> . Acesso em: 15 ago 2024

DESENHO TÉCNICO	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos
PRÉ-REQUISITOS: ----	
COMPETÊNCIAS	
• Desenvolver a capacidade de ler e interpretar desenhos técnicos com suas padronizações de folhas, caligrafias, linhas, escalas, medidas e projeções, através do estudo de todas as Normas de desenho técnico da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; possibilitar a visão espacial de objetos tridimensionais a partir de técnicas de perspectivas decorrentes da construção de planos projetivos. e suas aplicações no campo da engenharia.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Origem do desenho técnico. Tipos de desenho Técnico. Instrumentos de Desenho. Estudo do ponto. Estudo da reta. Estudo do plano. Intersecções. Paralelismo. Ortogonalidade. Padronização de Desenhos Técnicos. Conteúdo da folha de papel. Dobramento da folha de papel. Caracteres para escrita em desenhos técnicos. Aplicação de linhas. Aplicação de cotas. Emprego de Escalas. Projeções Ortográficas. Perspectiva Isométrica.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• PEREIRA, Nicole de Castro. Desenho técnico. Curitiba: Livro Técnico, 2012. 128 p. ISBN 9788563687326. • BUENO, Cláudia Pimentel; PAPAZOGLU, Rosalita Steil. Desenho técnico para engenharias. Curitiba: Juruá, 2010. 198 p. ISBN 9788536216799 • PRINCIPE JÚNIOR, A.R. Noções de geometria descritiva I. Nobel, São Paulo, 2018. 312p. ISBN-13: 978-8521301639.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• MICELI, M. T.; FERREIRA, F. Desenho Técnico Básico. 4. ed. São Paulo: Imperial Novo Milênio, 2010. ISBN: 9788599868393. • SILVA, C.; GARRIDO, V.; BENTO, A. Geometria. 2.ed. Porto Alegre: Sagah, 2018. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595023475/2 . Acesso em 5 ago 2024.	

- KUBBA, S. A. A. Desenho técnico para a construção. Porto Alegre: Bookman, 2014. ISBN: 9788582601570. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582601570/capa> . Acesso em 5 ago 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10067 - Princípios gerais em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. Disponível em: <https://docente.ifrn.edu.br/albertojunior/disciplinas/nbr-10067-principios-gerais-de-representacao-em-desenho-tecnico> . Acesso em: 5 ago 2024.
- COMERLATO, M. J.; GIORA, T. Desenho geométrico. Porto Alegre: Sagah, 2018. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595026315/2> . Acesso em: 5 ago.2024.

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 30 horas/aula

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 créditos

PRÉ-REQUISITOS: ----

COMPETÊNCIAS

- Conhecer o funcionamento da instituição, do curso, as áreas de atuação e as atividades do engenheiro civil; discutir aspectos diversos relacionados à profissão e sua importância na sociedade.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Apresentação da instituição de ensino. Apresentação do curso: construção do curso, organização e documentos. História da Engenharia Civil no Brasil e no mundo. O Engenheiro Civil no escritório e na obra. As áreas de Engenharia Civil: estruturas, geotecnia, hidráulica, transportes. Especialidades na Engenharia. Oportunidades e perspectivas e desafios. Discussão de temas relacionados a aspectos éticos, sociais, humanos, étnico-raciais e ambientais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- BROCKMAN, JAY B. **Introdução à Engenharia:** Modelagem e Solução de Problemas. Rio de Janeiro. LTC; 1ª edição. 2010. ISBN-13:978-8521617266
- PEREIRA, L. T.; BAZZO, W. A. **Introdução à engenharia:** conceitos, ferramentas e comportamentos 4 ed. Florianópolis: Edufsc,4ed. 2013. ISBN-13: 978-8532806420
- QUEIROZ, Rudney C. **Introdução à Engenharia Civil:** História, principais áreas e atribuições da profissão. 1. Ed. São Paulo: Blucher, 2019. 216 p. ISBN-13: 978-8521218432.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- REGO, A.; BRAGA, J. **Ética para Engenheiros:** desafiando a Síndrome do Vaivém Challenger. 2. Lisboa: Lidel, 4. ed. 2017. ISBN-13 : 978-9897522635.

- CARDOSO, José Roberto; GRIMONI, José Aquiles Baesso. **Introdução à Engenharia** – Uma abordagem baseada em Ensino por competência. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC. 2021. 264 p. ISBN-13: 978-8521637578
- NEUMANN, Edward. **Introdução à Engenharia Civil**. GEN LTC. 1ed. 2016. ISBN-13:978-8535271836
- Alexander, Charles; Watson, James. **Habilidades para uma Carreira de Sucesso na Engenharia**. 1. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. ISQN-13: 978-8580554397. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788580554403/capa> . Acesso em: 5 ago 2024.
- Cocian, Luis F. E. **Introdução à Engenharia**. 1. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2017. 288 p. ISQN-13: 978-8582604175. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582604182/3> . Acesso em: 5 ago 2024.

CÁLCULO INTEGRAL E DIFERENCIAL I			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 90 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 créditos		
PRÉ-REQUISITOS: ----			
COMPETÊNCIAS			
Aprofundar os conceitos de equações, funções e inequações. Apresentar e utilizar o conceito de limite, continuidade e derivada de funções de uma variável real. Contextualizar e formalizar teoremas e definições a respeito das aplicações de limite, continuidade e derivada de uma função de uma variável real. Reconhecer situações-problemas que envolvam Teoremas clássicos tais como: Teorema do Valor Intermediário, Teorema de Rolle e Teorema do Valor Médio. Construir gráficos de funções reais tendo em vista o conceito de derivada. Utilizar os teoremas e definições de derivava para solucionar problemas de Otimização de uma função de uma variável real.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
Funções reais de uma variável real. Limites. Continuidade. Derivadas. Aplicações da derivada. Máximos e Mínimos. Construção de gráficos.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
- GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo, v. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 635 p. ISBN 9788521612599. - FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 448 p. ISBN 9788576051152. - IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; MACHADO, Nilson José. Fundamentos de matemática elementar, 8: limites, derivadas, noções de integral. Saraiva Didáticos; 7ª edição. 2019. 288 p. ISBN-13: 978-8535717563			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR			

- ÁVILA, Geraldo. **Cálculo I** – funções de uma variável, vol. 1. 7ª. Edição. LTC – Editora, 2003. ISBN-13 : 978-8521613701.
- STEWART, James. **Cálculo**, v. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 535 p. ISBN 9788522106608.
- RYAN, Mark. **Cálculo para leigos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 360 p. ISBN 9788576083306.
- IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. **Fundamentos de matemática elementar, 1:** conjuntos e funções. 8. ed. São Paulo: Atual, 2004. 374 p. ISBN 9788535704556.
- MUNEM, Mustafa A. **Cálculo**, v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 605 p. ISBN 9788521610540.

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas/aula	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Aplicar os conceitos da Metodologia da Pesquisa Científica na área do Curso; desenvolver textos relacionados à disciplina, seguindo as regras de produção textual existentes.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Tipos de conhecimento. Conhecimento e método científico. Metodologia da pesquisa em base de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa aplicada, elaboração, execução e acompanhamento de projetos de pesquisa. Formulação do problema, hipóteses, delineamento da pesquisa, coleta e análise de dados. Técnicas de coleta e análises de dados. Normas técnicas dos relatos de pesquisa. Leitura, análise e produção textual. Tipos de textos: relatório de pesquisa, artigos científico e de revisão, resumos simples e expandidos (linguagem e estrutura, componentes discursivos, apresentação).	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 150 p. ISBN 9788522458561. • MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 225 p. ISBN 9788524448784. • GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. ISBN 9788522458233	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo. Ed. .Atlas. 9ª edição. 2021. 368 p. ISBN-13: 978-8597026566
- CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 162 p. ISBN 9788576050476.
- MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 321 p. ISBN 9788522453399.
- GONÇALVES, Hortência de Abreu. **Manual de metodologia da pesquisa científica**. São Paulo: Avercamp, 2005. 142 p. ISBN 9788589311281.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p. ISBN 9788524913112.

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas/aula	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Aprender os fundamentos da química geral e inorgânica; conhecer a nomenclatura da IUPAC, a composição e a fórmula das substâncias; adquirir os conhecimentos matemáticos da química (equações químicas, cálculos estequiométricos, cinética química, eletroquímica); descobrir a evolução das reações químicas em meio aquoso; exibir os estados da matéria e as forças intermoleculares, soluções, termodinâmica química, equilíbrio químico, ácidos e bases	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Evolução conceitual relativa aos modelos atômicos. A linguagem química. Nomenclatura da IUPAC, composição e fórmulas das substâncias. Equações químicas. Cálculos estequiométricos. Estrutura Atômica e Tabela Periódica. A ligação química. Estrutura molecular. Reações químicas em meio aquoso. Soluções. Cinética química. Equilíbrio químico. Ácidos e bases. Eletroquímica. Aplicações práticas em laboratório.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 922 p. ISBN 9788540700383 • BROWN, Theodore L. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson. 2005. 972 p. ISBN:9788587918420	

SILVA, Roberto Ribeiro da; BOCCHI, Nerilso; ROCHA-FILHO, Romeu C.; MACHADO, Patrícia Fernandes L. Introdução à química experimental. 3. ed. EdUFSCar. 2021. 412p. ISBN-13: 978-8590696285.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- FARIAS, Robson Fernandes de. Química Geral no Contexto das Engenharias. 2 ed. Editora Átomo. 2015. 144 p. ISBN 978-85-7670-253-5 - BROWN, Lawrence S; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada à engenharia - 3 ed. CENGAGE. 2021. 624 p. ISBN-13: 978-8522128662 - TRINDADE, D. F.; OLIVEIRA, F. P. de; BANUTH, G. S. L.; BISPO, J. G. Química básica experimental. ICONE, 5. Ed. 2017. 176p. ISBN-13: 978-8527410908 - BOTH, Josemere. Química Geral e Inorgânica. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595026803. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595026803/capa . Acesso em: 26 ago 2024 - ROSENBERG, Jerome L. Química Geral. 9 Porto Alegre, RS: Bookman,, 2013.. recurso on-line ISBN 9788565837316. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788565837316/capa . Acesso em: 26 ago 2024

2º PERÍODO

FÍSICA GERAL I	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas/aula	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral I	
CO-REQUISITOS: Laboratório de Física I	
COMPETÊNCIAS	
Compreender a física como ciência da natureza e conhecer seu campo de estudo. Conhecer, compreender, saber reconhecer e aplicar conhecimentos relativos ao estudo dos movimentos translacionais de corpos rígidos do ponto de vista da mecânica clássica.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Unidades, Grandezas Físicas e Vetores. Movimento em Uma, Duas ou Três Dimensões: movimentos sob a ação da gravidade, movimento circular, velocidade relativa. Leis de Newton e Aplicações: peso, força normal, força de atrito, plano inclinado, polias. Trabalho, Energia Cinética, Energia Potencial e Conservação da Energia. Momento Linear, Impulso e Colisões. Rotação de Corpos Rígidos	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
- YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física 1: mecânica. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 403 p. ISBN 9788588639300 - NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica: Mecânica v. 1. São Paulo: Edgard Blücher, 5. ed. 2013. 394 p. ISBN-13: 978-8521207450.	

JEWETT JR, John W; Serway, Trad. Física para cientistas e engenheiros, volume 1: Mecânica. 9. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 504 p. ISBN-13: 978-8522127061.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- TIPLER, Paul Allen. Física para cientistas e engenheiros Vol.1- Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica: Volume 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 788 p. ISBN-13: 978-8521617105. - HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, v. 1: mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 349 p. ISBN 9788521616054 - SERWAY, Raymond A.; JEWETT JÚNIOR, John W. Princípios de física, v. 1: mecânica clássica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 404-669 p. ISBN 8522103828 - HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S.; STANLEY, Paul Elliot. Física - Volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 380 p. ISBN-13 : 978-8521613527. - SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. Física aula por aula, v. 1: mecânica. São Paulo: FTD, 2010. 368 p. ISBN 9788532272904

LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL 1	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 30 horas/aula	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
CO-REQUISITOS: Física I	
COMPETÊNCIAS	
Desenvolver em laboratório os tipos de movimentos MRU e MRUV, além de lançamento horizontal e oblíquo, forças, atrito, plano inclinado, talha exponencial e conservação da energia; conhecer a forma de funcionamento do paquímetro e do micrômetro	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Desenvolver a capacidade de investigação física, criando, montando e elaborando experiências de conteúdos tratados na Física I, além de desenvolver estratégias metodológicas e relatórios técnicos científicos. Conhecimento: Experimentos de Física I.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
- NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica, v. 1: mecânica. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2002. 328 p. ISBN 9788521202981 - YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física 1: mecânica. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 403 p. ISBN 9788588639300 - HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, Fundamentos de Física: Mecânica. Vol. 1. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023. ISBN 13: 978-8521637226	

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- SERWAY, Raymond A.; JEWETT JÚNIOR, John W. **Princípios de física, v. 1:** mecânica clássica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 404-669 p. ISBN 8522103828
- SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. **Física aula por aula, v. 1:** mecânica. São Paulo: FTD, 2010. 368 p. ISBN 9788532272904
- TIPLER, Paul Allen. **Física para cientistas e engenheiros Vol.1-** Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica: Volume 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 788 p. ISBN-13: 978-8521617105.
- KNIGHT, R. D. **Física:** uma abordagem estratégica. Vol. 1. 2. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 492 p. ISBN-13: 978-8577804702.
- TREFIL, J.; HAZEN, R. M. **Física viva:** uma introdução à física conceitual. 1. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 336 p. ISBN-13: 978-8521615088.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 90 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral I

COMPETÊNCIAS

- Estabelecer ênfase as diversas aplicações de integrais definidas. Destacar os princípios fundamentais envolvidos no cálculo de forma intuitiva, motivadas e explicadas; aplicar o cálculo integral na interpretação, intervenção nos fenômenos naturais e sócios econômicos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Sequências. Séries. Integral indefinida. Integrais definida. Técnicas de integração. Aplicações. Integrais impróprias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de cálculo, v. 1.** 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 635 p. ISBN 9788521612599.
- FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. **Cálculo A:** funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 448 p. ISBN 9788576051152.
- STEWART, James. **Cálculo, V. 2.** 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2022. 740 p. ISBN-13: 978-6555584028.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; MACHADO, Nilson José. **Fundamentos de matemática elementar, 8:** limites, derivadas, noções de integral. Saraiva Didáticos; 7ª edição. 2019. 288 p. ISBN-13: 978-8535717563

- LEITHOLD, Louis. **O cálculo com geometria analítica, v. 2.** 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. p. 687-1178 ISBN 8529402065.
- RYAN, Mark. **Cálculo para leigos.** 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 360 p. ISBN 9788576083306.
- ÁVILA, Geraldo. **Cálculo I – funções de uma variável**, vol. 1. 7. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. ISBN-13: 978-8521613701.
- ÁVILA, Geraldo. **Cálculo I – funções de uma variável**, vol. 2. 7. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 248 p. ISBN-13: 978-8521613992.

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 90 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 créditos		
PRÉ-REQUISITOS: -----			
COMPETÊNCIAS			
• Compreender e utilizar conhecimento da geometria analítica como elemento de interpretação e intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático. Despertar o pensamento geométrico que leve ao aluno a resolver situações-problema de localização, deslocamento, reconhecendo nas noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo, de perpendicularismo elementos fundamentais para a constituição de sistema de coordenadas cartesianas tanto no plano como no espaço. Compreender a ideia de espaço vetorial e subespaço vetorial. Reconhecer conjuntos linearmente dependentes e independentes, de geradores e de base. Utilizar os conceitos de transformações lineares na resolução problemas de áreas afins. Descrever geometricamente um teorema e fazer alguns exemplos que levem a uma melhor compreensão de sua demonstração formal. Compreender e utilizar o conhecimento introdutório de álgebra linear nas aplicações concretas que aparecem frequentemente em outras ciências. Articular o conhecimento entre a álgebra e a geometria numa perspectiva interdisciplinar.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
• Sistema de coordenadas cartesianas. Vetores no plano e no espaço. Retas e planos no espaço com coordenadas cartesianas. Cônicas. Espaços vetoriais. Base e dimensão. Transformações lineares. Diagonalização de Operadores. Espaço como produto interno. Autovalores e autovetores.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
• CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2005. 543 p. ISBN 9788587918918. • WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson, 2000. 232 p. ISBN 9788534611091 • STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra Linear. 1. Ed. São Paulo: Pearson Universidades, 1995. 600 p. ISBN-13: 978-0074504123.			

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- KOLMAN, Bernard; HILL, David R. **Introdução à álgebra linear**: com aplicações. 8. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 684 p. ISBN-13: 978-8521614784.
- IEZZI, Gelson. **Fundamentos de matemática elementar, Vol.7**: geometria analítica. 6. ed. Saraiva Didáticos, 2019. 320 p. ISBN-13: 978-8535717549.
- ALMEIDA, W; BRITO Frederico. **Geometria Analítica e Álgebra Linear Para Engenheiros**. 1ª edição. Ed. Ciencia Moderna. 2020. 240 p. ISBN 13: 978-8539909605
- STEINBRUCH, A. & WINTERLE, P. **Introdução a Álgebra Linear**. II Título, São Paulo: Pearson Education, 1995. 256 p. ISBN-13: 978-0074609446
- SANTOS, Fabiano José dos; FERREIRA, Silvimar Fábio. **Geometria Analítica**. 1. Ed. Porto Alegre: Bookman Companhia, 2009. 216p. ISBN: 9788577804825. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788577805037/capa> . Acesso em: 13 ago 2024

GEOLOGIA APLICADA

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: -----

COMPETÊNCIAS

- Possibilitar aos alunos os conhecimentos básicos sobre o solo e especificamente quanto ao processo de formação

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Introdução à geologia. Caracterização e classificação das rochas. Caracterização e classificação dos solos. Tectônica. Métodos indiretos e diretos de prospecção geotécnica. Perfis e mapas geológicos. Conceitos de Mecânica das rochas. Melhoria e manutenção das condições ambientais e das propriedades dos materiais terrestres

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- TEIXEIRA, Wilson. **Decifrando a terra**. 2. ed. São paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 623 p. ISBN 9788504014396
- MACIEL FILHO, C.L. **Introdução à Geologia de Engenharia**. 1. Ed. Santa Maria: UFSM, 2014. 456 p. ISBN-13: 978-8573911992.
- WICANDER, R.; MONROE, J. S. **Fundamentos de geologia**. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 528p. ISBN-13: 978- 8522106370

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- POPP, José Henrique. **Geologia geral**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 352 p. ISBN-13: 978-8521631224.
- SANTOS, A.R. **Geologia de Engenharia- Conceitos, métodos e prática**. São Paulo: O Nome da Rosa, 2009. 207p. ISBN-13: 978-8586872471
- CHIOSSI, Nivaldo. **Geologia para Engenharia**. 3.ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 424p. ISBN-13: 978- 8579750830
- QUEIROZ, Rudney C. **Geologia e Geotecnia Básica Para Engenharia Civil**. Blucher. 2016. 416p. ISBN-13: 978- 8521209560
- POMEROL, C.; LAGABRIELLE, Y.; RENARD, M.; GUILLOT, S. **Princípios de geologia: técnicas, modelos e teorias**. Porto Alegre: Bookman, 14^a ed. 2013. ISBN-13: 9788565837750. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788565837804/capa> . Acesso em: 13 ago 2024.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Química Geral e Inorgânica	
COMPETÊNCIAS	
• Compreender os conceitos das estruturas básicas de ciências dos materiais, tal como as propriedades dos materiais, para propiciar a compreensão do cotidiano e subsequente aplicação profissional.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Introdução a ciência dos materiais. Estrutura atômica e ligação interatômica. A estrutura dos sólidos cristalinos. Imperfeições cristalinas. Difusão. Propriedades mecânicas dos metais. Discordâncias e mecanismos de aumento de resistência. Diagramas de fases. Estrutura e propriedades dos materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos. Propriedades elétricas, térmicas e óticas dos materiais.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• CALLISTER JR., William D.; RETHWISCH, David G.. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC editora, 2020. 864 p. ISBN-13: 9788521637288. • ASKELAND, Donald R.; PHULÉ, Pradeep P. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 616 p. ISBN 978-8522105984. • SILVA, L. F. Martins da; CARBAS, Ricardo; MARQUES, Eduardo; BORGES, Catarina S. P. Introdução à Ciência e Engenharia dos Materiais – Teoria. Editora Engebook. 1 ed. 2024. 394 p. ISBN-13: 978-9899101517	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

- VAN VLACK, Lawrence H. **Princípios de ciência dos materiais**. São Paulo: Blucher, 1970. 427 p. ISBN 9788521201212.
- PADILHA, Angelo Fernando. **Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades**. 1. Ed. São Paulo: Hemus, 2007. 352 p. ISBN-13: 978-8528904420.
- FERRANTE, Maurizio; **Seleção de Materiais**. 3. Ed., São Carlos: EDUFSCar, 2021. 346p. ISBN-13: 978-8576003373.
- GARCIA, Amauri; SPIM, Jaime A.; Santos, Carlos A. **Ensaio dos Materiais**, 2. Ed., Rio de Janeiro: LTC editora, 2012. 384p. ISBN: 9788521620679.
- SMITH, William F.; Hashemi, Javad. **Fundamentos de Engenharia e Ciência dos Materiais**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2012. 734 p. ISBN: 9788580551143. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788580551150/capa> . Acesso 13 ago 2024

3º PERÍODO

MECÂNICA GERAL	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Física Geral I	
COMPETÊNCIAS	
• Desenvolver competências para soluções de problemas científicos e de Engenharia associados a equilíbrio de corpos, análise de estruturas, reações a esforços, carregamentos, além dos associados à dinâmica, tornando-se apto a estabelecer relações entre causa e efeitos do movimento de corpos rígidos	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Princípios Gerais. Vetores Força. Equilíbrio de um ponto Material. Resultante de Sistemas de Forças. Equilíbrio de um Corpo Rígido. Análise Estrutural. Forças Internas. Centro de Gravidade e Centroide. Momento de Inércia.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• BEER, Ferdinand Pierre et al. Mecânica vetorial para engenheiros. 9.ed. AMGH, 2011. 648p. ISBN-13: 978- 8580550467. • HIBBELER, Russel. C. Dinâmica: mecânica para engenharia. 14. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2017. 696p. ISBN-13: 978- 8543016252 • KRAIGE, L. G.; MERIAM, J. L. Mecânica para engenharia - Estática. 9. ed Rio de Janeiro: LTC, 2022. 408 p. ISBN-13: 978-8521637813.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

- MELCONIAN, Sarkis. **Mecânica técnica e resistência dos Materiais**. 19. ed. São Paulo: Érica, 2012. 376 p. ISBN 9788571946668.
- CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Osvaldo. **As faces da física**: volume único. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 751 p. ISBN 8516052389
- SHAMES, I. H. **Estática**: mecânica para engenharia. 4ª Ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2002. 488 p. ISBN-13: 978-8587918130.
- HIBBELER, R. C. **Estática**: mecânica para engenharia. 14ª Ed. São Paulo: Editora Pearson Universidades, 2017. 616p. ISBN: 978-8543016245.
- PLESHA, Michael E. **Mecânica para Engenharia**. 1 Porto Alegre, RS:: McGraw-Hill,, 2014.. recurso on-line ISBN 9788565837309. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788565837309/capa> . Acesso 21 out 2024

FÍSICA GERAL II			
CARGA	HORÁRIA	SEMESTRAL	(50 min/aula): 75 horas
		CARGA	HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Física Geral I			
CO-REQUISITOS: Laboratório de Física Geral II			
COMPETÊNCIAS			
• Conhecer, compreender, saber reconhecer e aplicar conhecimentos relativos ao estudo dos movimentos rotacionais de corpos rígidos, princípios de estática e dinâmica dos fluidos, oscilações e movimentos ondulatórios e fenômenos térmicos			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
• Dinâmica do Movimento de Rotação. Equilíbrio e elasticidade. Gravitação. Fluidos: princípios de hidrostática e hidrodinâmica. Oscilações e Ondas Mecânicas, Aplicações: estudo do som. Terminologia: termometria, calorimetria			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
• NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica, v. 2: fluidos, oscilações e ondas, calor. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2002. 314 p. ISBN 9788521202998 • YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física II: termodinâmica e ondas. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 327 p. ISBN 9788588639331 • HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física - gravitação, ondas e termodinâmica - v. 2. 12.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023. 336p. ISBN 13: 978-8521637233			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR			

- SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. **Física aula por aula, v. 2:** mecânica dos fluidos, termologia, óptica. São Paulo: FTD, 2010. 336 p. ISBN 9788532272928
- TIPLER, P. A. **Física:** para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas termodinâmicas. Rio de Janeiro: Cengage Learning, Tradução Da 9ª Edição Norte- Americana. 2017. 288 p.
- TREFIL, J.; HAZEN, R. M. **Física viva:** uma introdução à física conceitual. 1. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 336 p. ISBN-13: 978-8521615088.
- HEWITT, Paul. G. **Física conceitual.** 13. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023. 912 p. ISBN 13: 978-8582605882. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582605899/1> . Acesso em: 15 ago 2024
- KNIGHT, R. D. **Física:** uma abordagem estratégica. Vol. 2. Porto Alegre: Bookman, 392p. 2009. ISBN 978-8577804788. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788577805389/ii> . Acesso em: 15 ago 2024

LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL II	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 30 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
CO-REQUISITO: Física Geral II	
COMPETÊNCIAS	
• Desenvolver a capacidade de investigação física, criando, montando e elaborando experiências de conteúdos tratados na Física II, além de desenvolver estratégias metodológicas e relatórios técnicos científicos. Conhecimento: Experimentos de Física II	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Energia Potencial Elástica de uma Mola. Ondas em Cordas Vibrantes. Associação de Molas em Série e Paralela (cálculo de K). Ondas Estacionárias (Determinação de uma Lei Física pelo Método Empírico.). Ressonância. Determinação da Velocidade do Som no ar, para Método de Ressonância. Tanque de Ondas (Interferência, Difração de Ondas.). Medidas da Dilatação Linear em Metais. Dilatação Térmica Em Sólidos e Líquidos. Princípio de Arquimedes. Efeito Doppler.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, v. 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 6. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 228 ISBN 8521613172	

- NUSSENZVEIG, Herch Moysés. **Curso de física básica, v. 2:** fluidos, oscilações e ondas, calor. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2002. 314 p. ISBN 9788521202998
- YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física II:** termodinâmica e ondas. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 327 p. ISBN 9788588639331

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. **Física aula por aula, v. 2:** mecânica dos fluidos, termologia, óptica. São Paulo: FTD, 2010. 336 p. ISBN 9788532272928
- TIPLER, P. A. **Física:** para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas termodinâmica. Rio de Janeiro: Cengage Learning, Tradução Da 9ª Edição Norte-Americana. 2017. 288 p.
- HEWITT, Paul. G. **Física conceitual.** 13. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023. 912 p. ISBN 13: 978-8582605882
- KNIGHT, R. D. **Física:** uma abordagem estratégica. Vol.2 –Termodinâmica Óptica. Porto Alegre: Bookman. 2 ed. 2009. ISBN 13: 978-8577804788
- TREFIL, J.; HAZEN, R. M. **Física viva:** uma introdução à física conceitual. 1. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 336 p. ISBN-13: 978-8521615088.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 90 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral II

COMPETÊNCIAS

- Conhecer noções básicas de derivadas e de integrais de funções de várias variáveis, além de integrais duplas e triplas. Efetuar cálculos de limites, derivadas e integrais, no contexto das funções vetoriais. Construir os conceitos de limites, continuidade e derivação de funções reais de várias variáveis, como ferramentas básicas para a modelagem matemática e resolução de problemas que envolvam curvas espaciais, máximos e mínimos. Desenvolver o conhecimento e as habilidades necessárias para resolução de situações problemas que envolvam Cálculo Vetorial. Efetuar cálculos com integrais múltiplas, integrais de linha e superfície utilizando as suas propriedades. Associar o Cálculo Vetorial com situações ligadas às Ciências e Engenharias.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Funções de Várias Variáveis. Limite e Continuidade de Funções a mais de uma Variável. Derivadas Parciais. Derivada Direcional. Máximos e Mínimos. Integrais Múltiplas. Integrais de Linha. Integrais de Superfície. Teorema de Green. Teorema de Gauss ou da Divergência. Teorema de Stokes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- GONÇALVES, Mirian Buss; FLEMMING, Diva Marília. Cálculo B: Funções de variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 448 p. ISBN 13: 978-8576051169 - LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica, v. 2. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. p. 687-1178 ISBN 8529402065. - STEWART, James. Cálculo. Vol 2. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2022. 740 p. ISBN-13: 978-6555584028
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- GUIDORIZZI, Hamilton L. Um curso de cálculo. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 476 p. ISBN 978852161280. - GUIDORIZZI, Hamilton L. Um curso de cálculo. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 362 p. ISBN 9788521612575. - APOSTOL, Tom M. Cálculo II: Cálculo com funções de várias variáveis e álgebra linear, com aplicações às equações diferenciais e às probabilidades. 1 ed. Barcelona: Reverté, 2022. 752 p. ISBN 9788429150162. - ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de múltiplas variáveis. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 240 p. ISBN-13: 978-8521615019 - ROGAWSKI, Jon. Cálculo - Volume 2. 3 Porto Alegre, RS: Bookman,, 2018.. recurso on-line ISBN 9788582604588. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582604588/capa . Acesso em: 26 ago 2024

TOPOGRAFIA APLICADA I	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Desenho Técnico	
COMPETÊNCIAS	
Definir, identificar, traçar, analisar, organizar, planejar e avaliar plantas planimétricas nas suas várias utilizações da engenharia civil. Empregar os conhecimentos da planimetria em levantamentos topográficos.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Definição, objetivos e unidades usuais de planimetria. Distância lineares e ângulos. Convenções topográficas. Azimute. Rumo. Ângulos internos e deflexão. Equipamentos de medição de ângulos e distâncias. Cálculo analítico de poligonal: erros, compensação e área (cálculo geométrico e analítico). Desenho de poligonais. Manuseio de aparelhos. Levantamentos planimétricos.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

- COSTA, Aluísio Alves da. Topografia. Curitiba: Livro Técnico, 2011. 144 p. ISBN 9788563687227 - CASACA, João Martins; MATOS, João Luís; DIAS, José Miguel Baio. Topografia geral. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 208 p. ISBN 9788521615613 - BORGES, Alberto de Campos. Topografia aplicada à engenharia civil, v. 1. São Paulo: Blucher, 2010. 191 p. ISBN 9788521200222
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- MCCORMAC, Jack C. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 391 p. ISBN 9788521615231 - UNITED STATES NAVY. Construção civil teoria e prática, v. 3: topografia. [São Paulo]: Hemus, 2005. p. 355-703 p. ISBN 8528905519 - DAIBERT, João D. Topografia: técnicas e práticas de campo. 2. ed. Rio de Janeiro: editora Érica, 2013. 120 p. ISBN - 13: 978-8536506586 - TULER, Marcelo. Fundamentos de Topografia. 1 Porto Alegre, RS:: Sagah,, 2016.. recurso on-line ISBN 9788569726586 disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788569726586-1/capa . Acesso em: 28 ago 2024 - TULER, Marcelo. Manual de Práticas de Topografia. 1 Porto Alegre, RS:: Bookman,, 2017.. recurso on-line ISBN 9788582604274. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582604274/1 . Acesso em: 28 ago 2024

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Ciência e tecnologia dos materiais	
COMPETÊNCIAS	
Aprender as propriedades dos materiais de construção civil visando seus corretos empregos e desempenhos como também o conhecimento das técnicas e ensaios de materiais analisando as propriedades físicas e mecânicas, características tecnológicas, especificações e normas.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Matérias-primas, Processos de Produção, Propriedades, Ensaios, Normalização, Critérios de Seleção, Controle de Qualidade e Aplicação de: Agregados e Aglomerantes, Argamassas e Concretos	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
BAUER, Luíz. A. Falcão. Materiais de construção. v. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 568 p. ISBN-13 978-8521632344	

- BAUER, Luíz . A. Falcão. **Materiais de construção**. v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 656 p. ISBN-13 978- 8521632351
- PETRUCCI, Eládio G. R. **Materiais de construção**. 12. ed. São Paulo: Globo, 2007. 435 p. ISBN-13: 978-8525002310.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- CALLISTER Jr., William D.; Rethwisch, David G. **Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução**, 9º edição, LTC editora, 2016. 912 p. ISBN-13: 978-8521631033
- FREIRE, W. J.; BERALDO, A. L. **Tecnologias e materiais alternativos de construção**. Campinas: Ed. Unicamp, 2013. 336 p. ISBN-13: 978-8526808959.
- NETO, Flamínio. L.; PARDINI, Luíz. C. **Compósitos Estruturais: Ciência e Tecnologia**. 2. ed. São Paulo: Blücher, 2016. 416p. ISBN-13: 978-8521210788.
- NEVILLE, A. M. **Tecnologia do Concreto**. 2 Porto Alegre, RS:: Bookman,, 2013.. recurso on-line ISBN 9788582600726. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582600726/capa> . Acesso em: 16 ago 2024
- NEVILLE, A. M. **Propriedades do concreto**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 912p. ISBN: 9788582603659. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582603666/capa> . Acesso em: 16 ago 2024

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Desenho Técnico	
COMPETÊNCIAS	
• Compreender a configuração, interface e coordenadas do programa AutoCAD para facilitar a operacionalização dos diversos desenhos. Conhecer os comandos de visualização, precisão, criação, modificação e dimensionamento de objetos para realização de projetos arquitetônicos em geral. Conhecer os formatos de papel e a configuração do comando de plotagem para impressão dos projetos arquitetônicos em geral.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Configuração do programa AutoCAD. Interface do AutoCAD. Comandos de criação e salvamento. Coordenadas. Comandos de visualização de desenhos na tela. Comandos de precisão de desenhos. Comandos de criação de objetos gráficos. Comandos de modificação de propriedades de objetos. Comandos de informações sobre os desenhos. Comandos de dimensionamento. Biblioteca de símbolos – blocos. Layout para plotagem. Formatos de papel para desenho. Plotagem	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

- GORLA, Grasielle. C. Autocad 2020: **Guia completo para iniciantes**. Curitiba: Ed. CRV, ed, 2021. 402p. ISBN-13: 978- 6558686927.
- BALDAM, Roquemar; COSTA, Lourenço. **Autocad 2008**: utilizando total. São Paulo: Érica, 2008. 460 p. ISBN 9788536501833.
- VENDITTI, Marcus Vinicius dos Reis. **Desenho técnico sem prancheta com AutoCAD 2008**. 2. ed. Florianópolis: Visual Books, 2007. 283 p. ISBN 9788575022214.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- OLIVEIRA, Adriano. **Autocad 2009**: um novo conceito de modelagem 3D e renderização. São Paulo: Érica, 2008. 290 p. ISBN 9788536502014.
- BALDAM, Roquemar; COSTA, Lourenço. **Autocad 2009**: utilizando total. São Paulo: Érica, 2008. 480 p. ISBN 9788536502045.
- BUGAY, Edson Luiz. **Autocad 2008**: da modelagem à renderização em 3D: guia de referência. Florianópolis: Visual Books, 2007. 284 p. ISBN 9788575022223.
- BREDAS, G.; SANTOS, K. C. P. **Desenho assistido por computador**. Porto Alegre: Sagah, 2017. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595021914/capa> . Acesso em: 5 ago 2024.
- TULER, M.; WHA, C. K. **Exercícios para AutoCAD**: roteiro de atividades. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582600528/1> . Acesso em 5 ago. 2024.

4º PERÍODO

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos		
PRÉ-REQUISITOS: Mecânica Geral			
OBJETIVOS			
• Desenvolver competências para soluções de problemas de Engenharia associados a resistência dos materiais no âmbito de identificação de esforços, tensões e deformações a que os materiais estão sujeitos.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
• Conceitos fundamentais. Cargas. Estudo das vigas isostáticas. Estudo dos quadros Isostáticos Planos. Treliças. Noções de grelhas isostáticas.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
• GRECO, Marcelo. Resistência dos Materiais - Um Guia Prático. Editora GEN LTC. 1ª ed. 2019. 248 p. ISBN-13: 978-8535293807			

- HIBBELER, Russel. C. **Resistência dos materiais**. 10. ed. São Paulo: Pearson Universidades. 2019. 768 p. ISBN-13: 978-8543024998
- CRAIG JR., R.R. **Mecânica dos materiais**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 570 p. ISBN-13: 978-8521613329

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- MELCONIAN, Sarkis. **Mecânica técnica e resistência dos Materiais**. 19. ed. São Paulo: Érica, 2012. 376 p. ISBN 9788571946668.
- BOTELHO, M. H. C. **Resistência dos materiais para entender e gostar**. 4 ed. São Paulo: Blucher, 2017. 264 p. ISBN-13: 978-8521212300
- GERE, James M. **Mecânica dos materiais**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 516 p. ISBN-13: 978-8522124138
- EDMUNDO, Douglas A. **Resistência dos Materiais Aplicada**. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2016. recurso on-line ISBN 9788569726852. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788569726852/capa> . Acesso em 31 ago 2024.
- BEER, Ferdinand. P. **Mecânica dos materiais**. 8. ed. São Paulo: AMGH, 2021. 856 p. ISBN-13: 978-8580554984. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786558040095/1> . Acesso em: 16 ago 2024

FÍSICA GERAL III

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: Física Geral II

CO-REQUISITOS: Laboratório de Física Geral III

COMPETÊNCIAS

- Conhecer, compreender, saber reconhecer e aplicar conhecimentos relativos ao estudo dos fenômenos que envolvem as propriedades elétricas e magnéticas da matéria

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Carga Elétrica e Processos de Eletrização. Lei de Coulomb e Campo Elétrico. Lei de Gauss. Potencial Elétrico. Corrente, Resistência Elétrica e Força Eletromotriz. Circuito de Corrente Contínua. Capacitância e Dielétricos. Campo Magnético e Força Magnética. Fontes de Campo Magnético e Propriedades Magnéticas da Matéria. Indução Eletromagnética

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física III: eletromagnetismo**. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 426 p. ISBN 9788588639348

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: eletromagnetismo. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023. 424 p. ISBN-13: 978-8521637240. - NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica. Vol. 3. São Paulo: Edgard Blücher. 2 ed. 2015. 295 p. ISBN-13: 978-8521208013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J.; MOSCATI, Giorgio. Física: um curso universitário, v. II : campos e ondas. São Paulo: Edgard Blücher, 1972. 574 p. ISBN 9788521200390. - SERWAY, Raymond A.; JEWETT JÚNIOR, John W. Princípios de física, v. 3: eletromagnetismo. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 670-941 ISBN 852210414X - GASPAR, Alberto. Física 3: eletromagnetismo, física moderna. São Paulo: Atica, 2005. 448 p. ISBN 8508075286. - GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. FÍSICA 3: eletromagnetismo. 5. São Paulo: EDUSP, 2011. 438 ISBN 8531401151 - TIPLER, Paul. Física: Eletromagnetismo. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 6. ed. 2009. 556p. ISBN 9788521617112.

LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL III	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 30 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 créditos
PRÉ-REQUISITOS: ----	
CO-REQUISITOS: Física Geral III	
COMPETÊNCIAS	
Desenvolver a capacidade de investigação física, criando, montando e elaborando experiências de conteúdos tratados na Física III, além de desenvolver estratégias metodológicas e relatórios técnicos científicos. Conhecimento: Experimentos de Física III.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Linhas de força. Campo Elétrico. Superfícies Equipotenciais. Voltímetro, Amperímetro, Multímetro, Resistividade, Condutores não Ôhmicos, Ponte Wheatstone, Resistores Comerciais, Código de Cores, Circuitos em Séries. Lei de Malhas. Circuitos em Paralelos. Lei de Nós, Circuito Misto, Carga e Descarga de Capacitores. Lei da Indução de Faraday. Campo Magnético no Interior de um Solenóide.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: eletromagnetismo. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023. 424 p. ISBN-13: 978-8521637240. - NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica. Vol. 3. São Paulo: Edgard Blücher. 2 ed. 2015. 295 p. ISBN-13: 978-8521208013. - YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física III: eletromagnetismo. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 426 p. ISBN 9788588639348
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J.; MOSCATI, Giorgio. Física: um curso universitário, v. II : campos e ondas. São Paulo: Edgard Blucher, 1972. 574 p. ISBN 9788521200390. - SERWAY, Raymond A.; JEWETT JÚNIOR, John W. Princípios de física, v. 3: eletromagnetismo. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 670-941 ISBN 852210414X - GASPAR, Alberto. Física 3: eletromagnetismo, física moderna. São Paulo: Atica, 2005. 448 p. ISBN 8508075286. - GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. FÍSICA 3: eletromagnetismo. 5. São Paulo: EDUSP, 2011. 438 ISBN 8531401151 - TIPLER, Paul. Física: Eletromagnetismo. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 6. ed. 2009. 556p. ISBN 9788521617112.

ARQUITETURA	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Desenho Técnico	
COMPETÊNCIAS	
Compreender e representar elementos, simbologia e especificações técnicas que integram um Projeto Arquitetônico; identificar o tema do projeto e os condicionantes a ele relacionados. pesquisar e levantar dados para definir a viabilidade técnico-legal do empreendimento; elaboração do programa de necessidades; características funcionais; compartimentação e dimensionamento preliminares, fluxo de pessoas e veículos; elaborar o estudo preliminar com base nas informações coletadas no levantamento de dados.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Definições e elementos dos desenhos de plantas. Símbolos Gráficos. Dimensões e áreas padrões mínimas. Iluminação e Ventilação padrões mínimos. Desenho de Pranchas técnicas (Planta Baixa; Planta de Cobertura, Planta de Situação/Localização, Planta de Locação/Implantação, Cortes e Fachadas). Conceber projeto arquitetônico (Legislação urbanística, leis de zoneamento, código de obras, estudo bio-climático, entorno construído e/ou	

natural). Ergonomia. Acessibilidade e desenho universal. Coordenação dos componentes geométricos, figurativos e técnicos do espaço arquitetônico típico. Locação de pilares e pré-dimensionamento de vigas. Solução ambiental sustentável.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
• NEUFERT, Ernest. Arte de projetar em arquitetura. 42º ed. Bookman, 2022. 624 p. ISBN-13: 978-8582605752 • FERREIRA, Patrícia. Desenho de arquitetura. Editora Imperial Novo Milenio. 2004. 144 p. ISBN-13: 978-8599868331 • CARVALHO, Aline Werneck Barbosa de; REIS, Luiz Fernando. Circulação Vertical nos Edifícios: escadas e rampas. Viçosa, Minas Gerais: UFV, 2004. 106 p. ISBN 8572691464
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
• LENGEN, Johan Van. Manual do Arquiteto Descalço. 2 Porto Alegre, RS: Bookman, 2021. recurso on-line ISBN 9788582605554. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582605554/1 . Acesso em: 31 ago 2024. • CHING, Francis D. K. Introdução à Arquitetura. 1 Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. recurso on-line ISBN 9788582601020. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582601020/capa . Acesso em: 31 ago 2024. • CORNETET, Betina C. Arquitetura. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2016. recurso on-line ISBN 9788569726791. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788569726791/capa . Acesso em: 31 ago 2024. • ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 4ª ed. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://www.normas.com.br/produto/normas-brasileiras-e-mercado/pesquisar/9050 . Acesso em: 31 ago 2024. • SOUZA, Jéssica P. Desenho Técnico Arquitetônico. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595024236. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595024236/capa . Acesso em: 31 ago 2024.

TOPOGRAFIA APLICADA II	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Topografia Aplicada I	
COMPETÊNCIAS	
• Definir, identificar, traçar, analisar, organizar, planejar e avaliar plantas planimétricas nas suas várias utilizações da engenharia civil. Empregar os	

conhecimentos da altimetria em levantamentos topográficos. Discutir, interpretar, analisar e avaliar sistema de posicionamento global em levantamentos topográficos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Altimetria: definição. Referências de nível. Altitudes e cotas. Manuseio de aparelhos. Nivelamento geométrico. Perfil longitudinal e seções transversais. Curvas de nível. Locação de taludes. Nivelamento trigonométrico. Preparo e execução de locação de edifícios planialtimétrico. Sistema de posicionamento Global (GPS). Introdução, uso e aplicação de programas de Topografia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- BORGES, Alberto de Campos. Topografia aplicada à engenharia civil, v. 2. São Paulo: Blucher, 2010. 191 p. ISBN 9788521201311 - BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de topografia. 3. ed. São Paulo: Blucher, 1975. 192 p. ISBN 9788521200895. - MC CORMAC, Jack et al. Topografia. Editora LTC. 6ª ed. 2016. 428 p. ISBN-13: 978-8521627883
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- CASACA, João Martins; MATOS, João Luís de; DIAS, José Miguel Baio. Topografia Geral. 4 ed. atual. Rio de Janeiro: LTC, 2011. ISBN 9788521615613. - GOMES, Edaldo; PESSOA, Luciano Montenegro da Cunha; SILVA JÚNIOR, Lucílio Barbosa da. Medindo imóveis rurais com GPS. Brasília, Distrito Federal: LK, 2001. 131 p. ISBN 8587890026 - COSTA, Aluizio Alves da. Topografia. Curitiba: Livro Técnico, 2011. 144 p. ISBN 9788563687227 - CORREA, Priscila M. Topografia e Geoprocessamento. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2017. recurso on-line ISBN 9788595022713. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595022713/capa . Acesso e: 27 ago 2024 - TULER, Marcelo. Manual de Práticas de Topografia. 1. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2017. recurso on-line ISBN 9788582604274. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582604274/ . Acesso em: 23/10/2024

MECÂNICA DOS SOLOS I				
CARGA	HORÁRIA	SEMESTRAL	(50	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4
min/aula): 60 horas				créditos
PRÉ-REQUISITOS: Geologia Aplicada				
COMPETÊNCIAS				

Identificar e descrever propriedades físicas do solo. Analisar tensões geostáticas para aplicação em obras geotécnicas.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
O Solo para o engenheiro civil. Identificação visual e tátil. Amostragem. Índices Físicos do solo. Análise granulométrica. Plasticidade e estados de consistência. Estrutura dos solos. Compactação dos solos. Sistemas de classificação do solo. Tensões geostáticas. Tensões devido a esforços externos. Ensaio de laboratório.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 367 p. ISBN 9788586238512. - CAPUTO, H. P.; CAPUTO, A. N. Mecânica de solos e suas aplicações: fundamentos. 7. ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 272 p. ISBN-13: 978-8521618850. - CAPUTO, H. P. Mecânica de solos e suas aplicações: exercícios e problemas resolvidos. 7ª ed. Vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 350 p. ISBN-13: 978-8521623595
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- MASSAD, Façal. Mecânica dos solos experimental. São Paulo: Oficina de textos, 2016. 288 p. ISBN-13: 978-8579752001. - DAS, Braja M. Fundamentos de engenharia geotécnica. Tradução da 9 edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2019. 702 p. ISBN-13 978-8522128273. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6484: Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020. Disponível em: https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2743/nbr6484-solo-sondagem-de-simples-reconhecimento-com-spt-metodo-de-ensaio . Acesso em: 5 ago. 2024. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7250. Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos. Rio de Janeiro: ABNT, 2001. Disponível em: https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5628/nbr7250-identificacao-e-descricao-de-amostras-de-solos-obtidas-em-sondagens-de-simples-reconhecimento-dos-solos . Acesso em: 5 ago.2024. - FLORIANO, Cleber. Mecânica dos Solos. 1 Porto Alegre, RS.: Sagah,, 2016.. recurso on-line ISBN 9788569726975. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788569726975/capa . Acesso em: 27 ago 2024

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II				
CARGA	HORÁRIA	SEMESTRAL	(50	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4
min/aula): 60 horas				créditos

PRÉ-REQUISITOS: Materiais de Construção Civil I	
COMPETÊNCIAS	
Aprender as propriedades dos materiais de construção civil visando seus corretos empregos e desempenhos como também o conhecimento das técnicas e ensaios de materiais analisando as propriedades físicas e mecânicas, características tecnológicas, especificações e normas..	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Matérias-primas, Processos de Produção, Propriedades, Ensaios, Normalização, Critérios de Seleção, Controle de Qualidade e Aplicação de: Materiais Cerâmicos, Materiais Betuminosos, Plásticos e Polímeros, Madeiras, Vidros. Tintas e Vernizes.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
- BAUER, Luíz . A. Falcão. Materiais de construção. v. 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 568 p. ISBN-13 978-8521632344. - BAUER, Luíz . A. Falcão. Materiais de construção. v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 656 p. ISBN-13 978- 8521632351. - METHA, P. K.; MONTEIRO, P.J.M. Concreto, Microestrutura, Propriedades e Materiais. 2 Ed. São Paulo. IBRACON. 2014. 782 p. ISBN: 978-85-98576-21-3	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
- PETRUCCI, Eládio G. R. Materiais de construção. 12. ed. São Paulo: Globo, 2003. 435 p. ISBN 8525002313 - CALLISTER Jr., William D.; Rethwisch, David G., Ciência e Engenharia de Materiais - Uma introdução, 10º edição, LTC editora, 2020. 864 p. ISBN-13: 9788521637288 - ISAIA, G.C. (editor). Materiais de Construção Civil e Principio de Ciência e Engenharia de Materiais, v. 1 e 2. São Paulo: Ed. IBRACON, 2010. ASIN: B096PP7N5D - NEVILLE, A. M. Tecnologia do Concreto. 2 Porto Alegre, RS: Bookman, 2013. recurso on-line ISBN 9788582600726. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582600726/capa . Acesso em: 10 set 2024 - NEVILLE, Adam M. Propriedades do Concreto. 5 Porto Alegre, RS: Bookman, 2016. recurso on-line ISBN 9788582603666. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582603666/capa . Acesso em: 10 set 2024	

MECÂNICA DOS FLUIDOS			
CARGA	HORÁRIA	SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos

PRÉ-REQUISITOS: Física Geral II, Cálculo Diferencial e Integral III
COMPETÊNCIAS
Definir fenômenos, princípios e conceitos relacionados à Mecânica dos Fluidos, bem como desenvolver raciocínio e cálculos respectivos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceitos. Fundamentais. Propriedade dos Fluidos. Estática dos Fluidos. Forças Hidráulicas em Superfícies Submersas. Balanço Global de Massa. Equação da Quantidade de Movimento para o volume de controle inercial. Dinâmica de Fluxo Incompressível Não-viscoso. Transferência de Massa. Escoamento de Fluidos ao Redor de Corpos Submersos. Introdução à Transferência de calor.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- FOX, R. McDONALD, A. Pritchard P. Mitchell J. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 9. ed. LTC. 2018. ISB-13: 978-8521634812 - ELGER, Donald F.; LEBRET, Barbara A.; CROWE, Clayton T.; ROBERSON, John A. Mecânica dos Fluidos para engenharia. Editora LTC; 11ª edição. 2019. 576 p. ISBN-13: 978-8521635963 - BIRD, Robert B.; LIGHTFOOT, Edwin N.; STEWART, Warren E. Fenômenos de Transporte. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 856 p. ISBN-13: 978-8521613930
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- WHITE, Frank M. Mecânica dos Fluidos. 8 Porto Alegre, RS:: McGraw-Hill,, 2018.. recurso on-line ISBN 9788580556070. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788580556070/capa . Acesso em: 31 ago 2024. - GODOI, Pollianna J. P. M. Mecânica dos Fluidos. 1 Porto Alegre, RS. Sagah, 2019. recurso on-line ISBN 9788595028494. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595028494/1 . Acesso em: 31 ago 2024 - MEDEIROS, Everton C. Oscilações, Ondas e Mecânica dos Fluidos. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2020. recurso on-line ISBN 9786556900162. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556900162/capa . Acesso em: 31 ago 2024 - ÇENGEL, Yunus A. Cimbala, John M. Mecânica dos fluidos. Fundamentos e Aplicações. São Paulo: AMGH. 2015. ISBN: 9788580554908. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788580554915/capa . Acesso em: 18 ago 2024. - POTTER, M. C.; WIGGERT, D. C. Mecânica dos fluidos. Porto Alegre: Bookman, 2018. ISBN: 9788582604533. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582604540/capa . Acesso em: 18 ago de 2024

5º PERÍODO

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II				
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas				CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Resistência dos Materiais I				
COMPETÊNCIAS				
Desenvolver competências para soluções de problemas de Engenharia associados a resistência dos materiais no âmbito de identificação de esforços, tensões e deformações a que os materiais estão sujeitos.				
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)				
Tensão (tração e compressão). Sistema estaticamente indeterminado (hiperestáticos). Cisalhamento puro. Torção. Flexão. Flambagem				
BIBLIOGRAFIA BÁSICA				
- BEER, Ferdinand P; DEWOLF, John T.; MAZUREK, David F. E.; JOHNSTON JR. Russell. Mecânica dos Materiais. Editora AMGH. 8ª ed. 2021. 864 p. ISBN-13: 978-6558040088 - BOTELHO, Manoel. H. C. Resistência dos materiais para entender e gostar. 4 ed. São Paulo: Blucher, 2017. 264 p. ISBN-13: 978-8521212300 - HIBBELER, R.C. Resistência dos materiais. 10. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2019, ISBN-13: 978-8543024998.				
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR				
- ASKELAND, Donald R.; PHULÉ, Pradeep P. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 594 p. ISBN 9788522105984 - MELCONIAN, S. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 20. ed. São Paulo: Érica, 2018. 376 p. ISB-13: 978-8536527857 - GERE, J.M., Mecânica dos materiais. Ed. Cengage Learning; 1ª edição. 2010. 880 P. ISBN-13: 978-8522107988 - NASH, W., POTTER, M.C., Resistência dos Materiais: Comportamentos, Estrutura e Processos. 5. ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2014. 200 p. ISBN-13: 978-8582601075. - BEER, Ferdinand P. Estática e Mecânica dos Materiais. 1 Porto Alegre, RS: McGraw-Hill, 2013. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788580551655/1 . Acesso em: 21 out 2024				

ELETROTÉCNICA GERAL					
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos				
PRÉ-REQUISITOS: Física Geral III					
OBJETIVOS					
Identificar, relacionar, calcular e avaliar os aspectos e elementos da eletrotécnica relacionadas à Engenharia Civil					
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)					
Introdução a circuitos elétricos. Corrente e tensão elétrica. Resistência elétrica. Lei de Ohm. Leis de Kirchhoff. Circuitos série e paralelo. Conversão de fontes. Método de análise de malhas. Capacitores. Indutores. Correntes alternadas senoidais. Álgebra complexa e fasores. Circuitos de correntes alternadas série e paralelo. Método de análise de malhas aplicado a corrente alternada. Sistemas polifásicos					
BIBLIOGRAFIA BÁSICA					
- BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2012. 957 p. ISBN 9788564574205 - IRWIN, J.D. Introdução à análise de circuitos elétricos. LTC. 1ª edição. São Paulo. 2005. 412 p. ISBN-13: 978-8521614326 - ORSINI, L. Q. Curso de circuitos elétricos. Vol. 1. São Paulo: Blucher. 2ª edição. 2002. 304 p. ISBN-3: 978-8521203087					
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR					
- SAY, M.G. Eletricidade geral: Eletrotécnica. [São Paulo]: Hemus, 2004. [ca. 330] p. ISBN 8528905187 - BOLOTINHA, Manuel. Máquinas Rotativas de Corrente Alternada. Princípio de Funcionamento, Características, Comando. Editora Engebook. 2021. 160 p. ISBN-13: 978-9899017818 - ORSINI, L. Q. Curso de circuitos elétricos. Vol. 2. São Paulo: Blucher. 2ª edição. 2004. 466 p. ISBN-13: 978-8521203322 - DORF, R.C. & SVOBODA, J.A. Introdução aos Circuitos Elétricos. 5.ª ed., Rio de Janeiro, LTC, 2008, 848p. ISBN 978-8521615828 - COSTA, L. A... [et al.]. Análise de circuitos elétricos. Porto Alegre, RS:Sagah, 2018. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595025806/capa . Acesso em: 15 out 2024.					

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS				
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos			
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral III				
COMPETÊNCIAS				
Desenvolver técnicas de resoluções de problemas que possam ser expressas como taxas de variação. Analisar os métodos de resolução de equações diferenciais, relacionando-os e aplicando-os em problemas ligados a outras ciências. Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos matemáticos contextualizados.				
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)				
Equações Diferenciais: Introdução às equações diferenciais, terminologia, e alguns modelos matemáticos. Equações Diferenciais de primeira ordem: teoria preliminar, e do valor inicial, variáveis separáveis, equações homogêneas, equações exatas, equações lineares, equações de Bernoulli, Ricatti e Clairaut. Equações Diferenciais de ordem superior: teoria preliminar e do valor inicial, soluções para equações lineares. Transformada de Laplace e sua inversa: soluções de equações lineares de primeira e segunda ordem.				
BIBLIOGRAFIA BÁSICA				
- BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 607 p. ISBN 978521617563. - ZILL, Dennis G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 410 p. ISBN 9788522110599. - BRANNAN, James R.; BOYCE, William E. Equações diferenciais: uma introdução a métodos modernos e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 630 p. ISBN 9788521616559.				
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR				
- ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. Equações diferenciais, V. 1. São Paulo: Pearson, 2001. 473 p. ISBN 9788534612913. - ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. Equações diferenciais, V. 2. São Paulo: Pearson, 2001. 434 p. ISBN 8534611416. - APOSTOL, Tom M. Cálculo II: Cálculo com funções de várias variáveis e álgebra linear, com aplicações às equações diferenciais e às probabilidades. Barcelona: Reverté, 2010. 752 p. ISBN 9788429150162. - APOSTOL, Tom M. Calculus I: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al Álgebra Lineal. Espanha-#- Caracas: Reverté-#-Reverté, 2011-#-2011. 813 p. ISBN 9788429150025. - GUIDORIZZI, Luiz Hamilton. Um curso de cálculo, v. 4. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 530 p. ISBN 9788521613305.GUIDORIZZI, Luiz Hamilton. Um				

curso de cálculo, v. 4. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 530 p. ISBN 9788521613305.

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral I	
COMPETÊNCIAS	
Permitir ao aluno dominar princípios, técnicas e metodologias associadas a problemas de estruturas discretas. Construir e interpretar séries e gráficos. Calcular medidas descritivas e interpretá-las. Utilizar conceitos de probabilidade para predições a partir de dados conhecidos. Aplicar técnicas de amostragem. Determinar índices e coeficientes. Utilizar da correlação e regressão linear para analisar relação entre duas variáveis e realizar predições. Realizar testes de significância estatística e de comparação de resultados de amostras.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Introdução a Estatística. Métodos Estatísticos. Variáveis. Distribuição de frequências. Gráficos. Medida de Centralidade. Medida de Dispersão. Medida de Simetria e de Curtose. Probabilidade. Variável aleatória. Distribuições de Probabilidade (binomial, normal e de Poisson). Teoria estatística da estimação. Ajustamento de curvas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
- FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 320 p. ISBN 9788522414710. - MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. Estatística básica. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 548 p. ISBN 9788502207998. - MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 426 p. ISBN 9788521602941.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
- IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; DEGENSZAJN, David. Fundamentos de matemática elementar, 11: matemática comercial, financeira, estatística descritiva. São Paulo: Atual, 2004. 232 p. ISBN 978853570462. - MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. Estatística básica. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 540 p. ISBN 9788502136915. - OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade: exercícios resolvidos e propostos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 221 p. ISBN 9788522421039.	

- MARTINS, Gilberto de Andrade; DONAIRE, Denis. **Princípios da estatística**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 255 p. ISBN 9788522406043.
- SPIEGEL, Murray R. **Probabilidade e estatística**. São Paulo: Pearson, 1978. 518 p. ISBN 8534613001.

HIDRÁULICA APLICADA			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos		
PRÉ-REQUISITOS: Mecânica dos Fluidos, Laboratório de Física III			
COMPETÊNCIAS			
Definir fenômenos, princípios e conceitos de hidráulica. Aplicar fenômenos, princípios e conceitos da Hidráulica na Engenharia, elaborando e analisando os cálculos respectivos. Caracterizar os problemas de condutos sob pressão, instalações elevatórias e de condutos livres/canais bem como desenvolver soluções e projetos para os mesmos.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
Hidrostática. Hidrodinâmica. Orifícios, bocais, tubos curtos, vertedouros, sifões. Perdas de cargas localizadas. Canais abertos. Máquinas hidráulicas. Sistemas de recalque. Escoamento em tubulações. Cálculo de tubulações sobre pressão. Cavitação. Golpe de aríete. Sistemas de tubulações: Condutos equivalentes, problemas dos reservatórios, distribuição em marcha e redes. Escoamento uniforme em canais. Escoamento variado em canais.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
- HOUGHTALEN, Robert J., HWANG, Ned H.C., AKAN, A. Osman. Engenharia Hidráulica. 4. ed., São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 336 p. ISBN-13: 978-8581430881. - CARDOSO, Antônio H.; COVAS, Didaa I. C.; FERREIRA, Rui M. L.; ALMEIDA, Antônio B. Hidráulica: Fundamentos e Aplicações. vol. 1. Editora: Ist Press. 1ª edição. 2021. 608 p. ISBN-13: 978-9898481818 - AZEVEDO NETTO. J. M. Manual de Hidráulica. 9. ed. São Paulo: Blucher, 2015, ISBN-13: 978-8521205005.			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR			
- GRIBBIN, J. E. Introdução à hidráulica e hidrologia e gestão de águas pluviais. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 530 P. ISBN-13: 978-8522116348. - RAMINELLI, L. K. Hidráulica e planejamento aplicados ao saneamento. 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2021. 250 p. ISBN 13: 978-6555179651.			

- OLIVEIRA, Caroline U. de Oliveira; MOTA, Flávia Diniz. **Hidrologia e Hidráulica Aplicada**. Editora: GRUPO SER. 1ª edição. 2024. 274 p. ISBN-13: 978-6554871419
- CANALI, G. V.; CABRAL, J. J. S. P.; CIRILO, J. A.; AZEVEDO, J. R. G., et al. **Hidráulica Aplicada**. 2 ed. Editora ABRH, 2011. ISBN: 978-8588686090
- ESPARTEL, Lélis. **Hidráulica aplicada**. Porto Alegre: Sagah, 2017. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595020276/capa> . Acesso em: 5 ago. 2024.

MECÂNICA DOS SOLOS II	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Mecânica dos Solos I	
COMPETÊNCIAS	
• Descrever o fluxo de água em meios porosos. Descrever o fenômeno de adensamento. Analisar tensões cisalhantes e empuxos nos solos para aplicações em obras geotécnicas.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• A água no solo. Fluxo bidimensional. Compressibilidade e adensamento. Resistência ao cisalhamento. Noções de empuxo de terra e estabilidade de taludes.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• GUIDICINI, Guido; NIEBLE, Carlos Manoel. Estabilidade de taludes naturais e de escavação. 2. São Paulo: Blucher, 1983. 194 p. ISBN 9788521201861. • CAPUTO, H. P.; CAPUTO, A. N. Mecânica dos Solos: Obras de Terra e Fundações. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022. 400 p. ISBN-13: 978-8521637684. • DAS, Braja M. Fundamentos de engenharia geotécnica. Tradução da 9 edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2019. 702 p. ISBN-13 978-8522128273.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações, v. 1: fundamentos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 234 p. ISBN 9788521605591 • NEVES, Emanuel M. Mecânica dos Estados Críticos. Solos Saturados e não Saturados. IST Press; 1ª edição. 2016. 554 p. ISBN-13: 978-9898481481 • STEIN, R. T. et al. Estabilidade de taludes e contenções. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556901664/capa . Acesso em: 5 ago. 2024	

- FLORIANO, C. **Mecânica dos solos**. Porto Alegre: Sagah, 2016. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788569726975/capa> . Acesso em: 5 ago. 2024.
- FLORIANO, C. **Mecânica dos solos aplicada**. Porto Alegre: Sagah, 2017. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595020658/capa> . Acesso em: 5 ago. 2024.

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES I			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas		CARGA HORÁRIA SEMANAL:	4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Materiais de Construção Civil II			
COMPETÊNCIAS			
• Identificar informações básicas para organizar canteiro de obras e realizar a administrar de obras civis de maneira a evitar perdas de insumos produtivos e gerar menos resíduos de construção civil.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
• Generalidades. Edificações. Elementos construtivos. Terreno para construção. Legislação correlata (código de obras, código civil, impostos e taxas, leis sociais, patrimônio). Locação da construção. Canteiro de serviços. NR-18. Qualidade na construção. Fundações. Paredes e muros. Concreto armado. Segurança na construção.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
• AZEREDO, Hélio Alves de. O edifício até sua cobertura. 2. ed. São Paulo: Blucher, 1997. 182 p. ISBN 9788521201298. • HALPIN, Daniel W. Administração da construção civil. 2. ed Rio de Janeiro: LTC.GRUPO GEN. 2004. 352 p. ISBN-13: 978-8521614098 • YAZIGI, WALID. A Técnica de Edificar. 18. ed. Blucher, 2021. 864 p. ISBN-13: 978-6555061970.			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR			
• AZEREDO, Hélio Alves de. O edifício e seu acabamento. São Paulo: Blucher, 1987. 178 p. ISBN 9788521200420. • LIMMER, Carl Vicente. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 225 p. ISBN 9788521610847 • GOLDEMBERG, José. Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. 1ª edição. São Paulo: Blucher, 2011. 144 p. ISBN-13: 978- 8521206101 • TISAKA, Maçahico. Como evitar prejuízos em obras de construção civil. São Paulo. 1ª edição. Pini, 2011. 278p. ISBN-13: 978-8572662406			

- BRASIL. **Normas Regulamentadoras da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho** – Ministério da Economia. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs> . Acesso em 21 out 2024

6º PERÍODO

ANÁLISE ESTRUTURAL I			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos		
PRÉ-REQUISITOS: Resistência dos Materiais II			
COMPETÊNCIAS			
• Empregar os teoremas de energia ao cálculo de estruturas. Utilizar o método dos esforços para a resolução de estruturas.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
• Energia de deformação. Teoremas de energia. Cálculo de deformações em estruturas isostáticas. Princípio dos Trabalhos Virtuais. Hiperestática – Método das Forças. Noções de estrutura sobre apoio elástico			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
• MARTHA, L. F. Análise de estruturas – Conceitos e métodos básicos. 3ª Edição, Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022. 424 p. ISBN-13: 978-8521637837 • MAU, S. T. Introdução à Análise Estrutural: Método dos Deslocamentos e das Forças. Ciência Moderna. 2020. 296 p. ISBN- 13: 978-8539906871. • KASSIMALI, A. Análise Estrutural. ed. Cengage Learning. 5ª edição. 2014. 818 p. ISBN-13: 978-6075195070.			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR			
• SORIANO, H. L. Estática das estruturas. Ed. Ciência Moderna. 3ª edição. 2020. 440 p. ISBN-13: 978-8539904587. • SORIANO, H. L. Análise de estruturas: Formulações Clássicas. 1. Editora Livraria da Física. São Paulo. 1ª edição. 2016. 428 p. ISBN-13: 978-8578613921. • KRIPKA, Moacir. Análise Estrutural Para Engenharia Civil e Arquitetura: Estruturas Isostáticas. Editora Oficina de Textos. 3ª ed. 2021. 160 p. ISBN-13: 978-6586235111 • HIBBELER, R.C. Análise das Estruturas. Editora Pearson Universidades. 8ª ed. 2013. 544 p. ISBN-13: 978-8581431277			

- LEET, K. M.; UANG, C. M.; GILBERT, A. M. **Fundamentos da análise estrutural**. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2009. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788563308344/capa> . Acesso 19 ago 2024

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA PREDIAL			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos		
PRÉ-REQUISITOS: Eletrotécnica Geral			
COMPETÊNCIAS			
Projetar, coordenar a execução, inspecionar e avaliar sistemas prediais de energia elétrica e telefonia.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
Normalização Técnica. Filosofia de Projeto de Instalações Elétricas. Etapas de um Projeto de Instalações Elétricas. Previsão de Cargas. Potência Instalada. Fatores de Projeto. Potência de Alimentação. Sistemas de Distribuição e de Aterramento. Dimensionamento de Linhas Elétricas. Diagramas Elétricos Fundamentais, esquemáticos e em Planta. Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA. Luminotécnica. Sequência básica para concepção de tubulação Telefônica em Edifícios			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2009. 496 p. ISBN 9788576052081. - CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 428 p. ISBN 9788521615675. - CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: conforme Norma NBR 5410:2004. 20. ed. São Paulo: Érica, 2009. 422 p. ISBN 9788571945418.			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR			
- BOSSI, A.; SESTO, É. Instalações Elétricas. Vol. 1. Editora Hemus. 1ª edição. 2006. 1096 p. ISBN-13: 978-8528901177 - NISKIER, Julio. Manual de instalações elétricas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2005. - GEBRAN, Amaury P. Instalações Elétricas Prediais. 1 Porto Alegre, RS: Bookman, 2017. recurso on-line ISBN 9788582604205. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582604205/1 . Acesso em: 20 ago 2024			

- **Normas e Padrões Técnicos da Concessionária de Energia.** Disponível em: <https://ceee.equatorialenergia.com.br/normas-tecnicas/normas-de-fornecimento> . Acesso em 5 ago. 2024.
- MENEZES, Ana C. A. **Instalações Elétricas e de Comunicação.** 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2021. recurso on-line ISBN 9786556902234. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556902234/capa> . Acesso em 20 ago 2024

CÁLCULO NUMÉRICO	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Equações Diferenciais Ordinárias	
COMPETÊNCIAS	
• Modelar, resolver e interpretar as soluções de fenômenos através dos procedimentos numéricos.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Erros e Processos numéricos. Resolução de Sistemas Lineares: métodos diretos e métodos iterativos, convergência e comparação dos métodos. Resolução Numérica de Equações algébricas e transcendentais. Métodos das aproximações sucessivas e de Newton. Interpolação polinomial: fórmulas de Lagrange e de Newton-Gregory. Ajuste de Curvas: método dos mínimos quadrados. Integração Numérica: Fórmulas de Newton-Cotes. Aplicações.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 505 p. ISBN 9788576050872. • SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken E. Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Pearson, 2003. 354 p. ISBN 8587918745 • RUGGIERO, Marcia A. Gomes; LOPES, Vera Lucia da Rocha. Cálculo Numérico: aspectos Teóricos e Computacionais. Editora: Pearson Universidades. 2ª edição. 2000. 424 p. ISBN-13: 978-8534602044	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• SPERANDIO, Décio; MENDES, J. Teixeira; MONKEN, L. Henry. Cálculo Numérico. Editora Pearson Universidades. 2ª ed. 2014. 360 p. ISBN-13: 978-8543006536 • FILHO, A. A. Dornelles. Fundamentos de Cálculo Numérico. Editora Bookman. 1ª ed. 2016. 192 p. ISBN-13: 978-8582603840	

- FILHO, Dornelles. **Fundamentos de Cálculo Numérico**. 1 Porto Alegre, RS: Bookman, 2016. recurso on-line ISBN 9788582603857. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582603857/capa> . Acesso em: 20 ago 2024.
- SANTIAGO, Fabio. **Algoritmos e Cálculo Numérico**. 1 Porto Alegre, RS: Sagah,, 2021.. recurso on-line ISBN 9786556901268. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556901268/capa> . Acesso em: 20 ago 2024.
- FREITAS, Raphael O. **Cálculo Numérico**. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2019. recurso on-line ISBN 9788595029453. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595029453/capa> . Acesso 20 ago 2024.

PLANEJAMENTO URBANO	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Arquitetura	
COMPETÊNCIAS	
• Identificar o processo de desenvolvimento da cidade contemporânea, dos problemas urbanos e a suas determinações pelas condições econômicas, sociais, políticas, culturais e tecnológicas, como base para situar as políticas urbanas e as práticas de planejamento urbano do País.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Análise e identificação das características físico-espaciais da ocupação urbana com embasamento teórico e legal. Estudo da ocupação urbana desordenada. Leis de Zoneamento. Plano Diretor. Estatuto da Cidade. Noções de Planejamento - Municipal e Regional. Processo de desenvolvimento do espaço urbano e o processo de formação social. Controle do uso e ocupação do solo urbano.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• TURBAY, André Luiz Braga; CASSILHA, Simone do Amaral. Cidades contemporâneas e mobilidade: conceitos e ferramentas para o planejamento. Editora InterSaberes. 1 ed. 2022. 312 p. ISBN-13: 978-8522703500 • JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: WMF Martins Fontes, 3ª ed. 532p. 2011. ISBN 13: 978-8578274214. • MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. 7.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 208 p. 2013. ISBN 13: 978-8532626332.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

- SCOPEL, V. G. **Planejamento urbano**. Porto Alegre: Sagah, 2018. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595023253/2> . Acesso em: 5 ago. 2024.
- LUCCHESI, S. T.; et al. **Planejamento urbano e regional: o município**. Porto Alegre: Sagah, 2019. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788533500396/capa> . Acesso em 5 ago. 2024.
- SCOPEL, Vanessa G. **Estudo da Cidade**. 1 Porto Alegre, RS:: Sagah,, 2020.. recurso on-line ISBN 9786581492977. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786581492977/capa> . Acesso em: 5 ago. 2024
- MANO, C. M.; et al. **Planejamento urbano e regional: unidade de vizinhança**. Porto Alegre: Sagah, 2019. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788533500488/capa> . Acesso em: 5 ago. 2024.
- LEITE, C. **Cidades sustentáveis cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano**. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788540701854/capa> . Acesso em: 5 ago. 2024

EMPREENDEDORISMO			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos		
PRÉ-REQUISITOS: -----			
COMPETÊNCIAS			
Compreender os principais fundamentos que envolvem a Administração dentro da Engenharia Civil e desenvolver uma relação entre os conceitos das duas matérias.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
A empresa como um sistema. Evolução do pensamento administrativo. Estrutura formal e informal da empresa. Planejamento de curto, médio e longo prazo. Gestão de recursos materiais e humanos. Mercado, competitividade e qualidade. O planejamento estratégico da produção.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
- SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 747 p. ISBN 9788522432509. - ARAÚJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional: volume 1, arquitetura organizacional, benchmarking, empowerment, gestão pela qualidade total, reengenharia. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 328 p. ISBN 9788522463756. - MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 419 p. ISBN 978-85-224-6288-9.			

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- CHIAVENATO, Idalberto. **Administração: teoria, processo e prática**. Editora Atlas. 6ª edição. 2022. 408 p. ISBN-13: 978-6559773077
- BERNARDES, Cyro; Reynaldo Cavalheiro Marcondes. **Teoria geral da administração: gerenciando organizações**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 268 p. ISBN 850203630
- DAFT, Richard L.: **Administração**. São Paulo: Cengage Learning; Tradução Da 12ª Edição Norte-Americana. 688 p. 2017. ISBN 13: 978-8522125241
- KWASNICKA, Eunice Lacava. **Teoria geral da administração: uma síntese**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 189 p. ISBN 8522433356
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Fundamentos da administração: conceitos e práticas essenciais**. São Paulo: Atlas, 2009. 243 p. ISBN 9788522453290

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES II

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: Tecnologia das Construções I

COMPETÊNCIAS

- Fornecer informações básicas para execução de obras civis com base nos conhecimentos teóricos das disciplinas fundamentais que precedem a esta. Exercitar a capacidade do aluno de coletar e catalogar informações, em classe e em obras, bem como de organizar seu próprio estudo no intuito de executar suas futuras, prováveis, obras. Estabelecer um confronto entre as informações coletadas e a realidade prática e concreta das obras.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Argamassa. Revestimento de paredes. Escadas. Esquadrias. Tetos. Pavimentação. Pintura e Acabamento da construção. Coberturas. Elevadores. Instalações Elétricas. Instalações Hidráulicas. Instalações para incêndios. Instalações sanitárias. Acústica dos edifícios. Climatização. Proteção contra umidade. Drenagens. Diretrizes para a construção enxuta. Lesões e Vistorias: Lesões nos edifícios. Vistorias e fiscalização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- AZEREDO, Hélio Alves de. **O edifício e seu acabamento**. São Paulo: Blucher, 1987. 178 p. ISBN 9788521200420
- BORGES, Alberto de Campos. **Prática das pequenas construções**. Vol 1. 9. ed. São Paulo: Blucher, 2009. 385 p. ISBN 9788521204817

FERRAZ, NELSON NEWTON. Guia da Construção: do Canteiro ao Controle de Qualidade, 1ª Edição, Editora Oficina de Textos, 2019. 192 p. ISBN-13: 978-8579753411
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- AZEREDO, HÉLIO ALVES. O Edifício Até sua Cobertura. 2. Edição, Blucher, 1997, ISBN-13 : 978-8521201298. - YAZIGI, WALID. A Técnica de Edificar. 18. ed. Blucher, 2021. 864 p. ISBN-13: 978-6555061970. - ELEVADORES ATLAS SCHINEDLER S.A. Departamento Técnico. Manual de Transporte vertical em Edifícios. Ed. 18. São Paulo: Pini, 2001. 54 p. ISBN-13: 978-8572661331 - SENA, C. S. et al. Gestão de obras e patologia das estruturas. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556902609/capa . Acesso em: 5 ago 2024. - STEIN, Ronei T.; GOTO, Hudson; PELINSON, Natália S.; et al. Projeto de instalações hidrossanitárias. Porto Alegre: Sagah, 2019. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788533500617/capa . Acesso em: 5 ago 2024.

ÉTICA PROFISSIONAL	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
Conhecer a diferenciação, bem como a complementaridade entre Ética e Moral. Refletir sobre a conduta profissional de um ponto de vista ético; Associar os conceitos e conhecimentos do campo ético a problemas e dilemas concretos vivenciados no mundo do trabalho; Refletir criticamente sobre temáticas prementes no campo da Ética Profissional.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Conceito e campo da Ética. Ética e Moral. Definição e evolução histórica dos estudos de Ética na perspectiva profissional, social, ambiental, cidadania, direitos humanos, igualdade social e étnico-racial. Código de ética profissional, portarias e resoluções pertinentes ao exercício profissional. Temas atuais relacionados à Ética, formação e mundo do trabalho.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
CARDOSO, Mauricio; CERENCIO, Priscilla. Direitos humanos: diferentes cenários, novas perspectivas. São Paulo: Editora do Brasil, 2012. 120 p. ISBN 9788510051224	

- HUNT, Lynn; EICHENBERG, Rosaura. **A invenção dos direitos humanos: uma história**. Curitiba: A Página, 2012. 285 p. ISBN 9788563255594.
- BOFF, L. **Saber Cuidar: Ética do Humano – Compaixão pela Terra**. 20. ed. Petrópolis: Editora Vozes; 20ª edição, 302 p. 2014. ISBN 13: 978-8532621627.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- NALINI, José Renato. **Ética geral e profissional**. Revista dos Tribunais. 12ª edição. 2015. 784 p. ISBN-13: 978-8520358917.
- SOUZA, J. **Como o racismo criou o Brasil**. 1 ed. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 304p. 2021. ISBN: 978-6557330104
- BOFF, L. **Sustentabilidade: o que é- o que não é**. Petrópolis: Editora Vozes Limitada. 5ª edição. 2016. 200 p. ISBN-13: 978-8532642981.
- SANTOS, A. P. M. **Legislação e Ética Profissional**. 1 Porto Alegre, RS:: Sagah,, 2019.. recurso on-line ISBN 9788595029019. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595029019/capa> . Acesso em 27 ago 2024
- TAILLE, La. **Moral e Ética**. 1 Porto Alegre, RS:: Artmed,, 2007.. recurso on-line ISBN 9788536306285. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788536306285/capa> . Acesso em: 20 ago 2024.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: -----

COMPETÊNCIAS

- Conhecer os conceitos e princípios da legislação ambiental, bem como a importância da proteção constitucional ao meio ambiente.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Conceito e fontes do direito ambiental. Conceito jurídico de meio ambiente. Princípios do Direito Ambiental. Proteção Constitucional ao meio ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente. Instrumentos da PNMA. Sistema Nacional do Meio Ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Curso de direito ambiental brasileiro**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 902p. ISBN 9788502219533.
- MILARÉ, Édis. **Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco; doutrina, jurisprudência, glossário** /. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 1647 p. ISBN 9788520339183
- THOMÉ, Romeu. **Manual de Direito Ambiental**. Editora Juspodivm. 13 ed. 2024. 800 p. ISBN-13: 978-8544251225

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- MEDAUAR, Odete. **Coletânea de legislação ambiental, constituição federal**. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 1327 p. ISBN 9788520341223.
- ANTUNES, Paulo de Bessa. **Direito ambiental**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 1152 p. ISBN 9788522468997
- FARIAS, Paulo José Leite. **Competência federativa e proteção ambiental**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. 448 p. ISBN 9788588278537
- AMADO, Frederico. **Direito Ambiental Esquematizado**. Editora Juspodivm. 14 ed. 2024. 1168 p. ISBN-13: 978-8544249154
- GIACOMELLI, Cinthia L. F. **Direito e Legislação Ambiental**. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595022942. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595022942/capa> . Acesso em: 28 ago 2024

7º PERÍODO

ANÁLISE ESTRUTURAL II			
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos		
PRÉ-REQUISITOS: Análise Estrutural I			
COMPETÊNCIAS			
• Empregar os teoremas de energia ao cálculo de estruturas. Utilizar o método dos esforços para a resolução de estruturas.			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
• Método dos deslocamentos. Arcos e estruturas contínuas. Efeitos da temperatura. Noções de linha de influência. Cálculo e dimensionamento de muros de arrimo. Método de Cross.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
• FUSCO, P. B. Introdução À Engenharia De Estruturas De Concreto. Cengage Learning; 1ª ed. 264 p. 2017. ISBN 13: 978-8522127764 • SORIANO, H. L. Análise de estruturas: formulação matricial e implementação computacional. Rio de Janeiro: Ciência Moderna Ltda, 2020. 360 p. ISBN 13: 978-8573934526. • MARTHA, L. F. Análise de estruturas – Conceitos e métodos básicos. 3ª Edição, Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022. 424 p. ISBN-13: 978-8521637837			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR			

- BORGES, Alberto Nogueira. **Curso prático de cálculo em concreto armado:** projetos de edifícios. 2. ed. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 2007. 262 p. ISBN 9788521509769
- SORIANO, H. L. **Método de elementos finitos em Análise de Estruturas.** 1. ed. São Paulo: EDUSP, 2003. 506 p. ISBN 13: 978-8531407307.
- EDMUNDO, Douglas A. **Teoria das estruturas.** Porto Alegre: Sagah, 2018. 428 p. ISBN 9788595023550. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595023550/capa> . Acesso em: 5 ago 2024.
- GARRISON, Philip. **Fundamentos de estruturas.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. 428 p. ISBN 9788521615613. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582604816/capa> . Acesso em: 5 ago 2024.
- LEET, Kenneth M.; UANG, Chia M.; GILBERT, Anne M. **Fundamentos da Análise Estrutural.** 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2009. 794 p. ISBN 9788563308344. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788563308344/capa> . Acesso em: 5 ago 2024.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Hidráulica Aplicada	
OBJETIVOS	
• Projetar, coordenar a execução, inspecionar e avaliar sistemas prediais de água e esgoto.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Instalações hidráulicas de água fria. Instalações de Esgotos Sanitários. Instalações de Águas pluviais. Instalações de Combate a incêndio. Instalações de Água quente. Noções de Instalações de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• AZEVEDO NETTO. J. M. Manual de Hidráulica. 9. ed. São Paulo: Blucher, 2015, ISBN-13: 978-8521205005. • CARVALHO JÚNIOR, R. Instalações Prediais Hidráulico- sanitárias: princípios básicos para elaboração de projetos. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2020. 352 p. ISBN-13 978-6555060263. • MACINTYRE, ARCHIBALD JOSEPH, Manual de Instalações Hidráulicas e Sanitárias, 2ª Edição, LTC, 2020. 312 p. ISBN-13: 978-8521637264.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2010. 267 p. ISBN 9788521205173	

- SALGADO, Júlio Cesar Pereira. **Instalação hidráulica residencial**: a prática do dia a dia. São Paulo: Érica, 2010. 176 p. ISBN 9788536502830
- MACINTYRE, Archibald Joseph. **Bombas e instalações de bombeamento**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 782 p. ISBN 9788521610861
- CREDER, Hélio. **Instalações hidráulicas e sanitárias**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 423 p. ISBN 8521614896
- BOTELHO, M. H. C.; RIBEIRO JUNIOR, G. A. **Instalações Hidráulicas Prediais**: utilizando tubos plásticos. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2014. 407 p. ISBN 978-8521208235.

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 30 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Conceituar e caracterizar gestão e controle ambiental. Identificar os instrumentos de gestão e de controle ambiental aplicáveis às atividades de engenharia civil. Identificar, caracterizar e avaliar impactos decorrentes das atividades de engenharia civil. Apresentar soluções ambientalmente viáveis e alternativas de prevenção, redução e eliminação de impactos negativos causados pela engenharia civil.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Fontes e poluição ambiental. Controle de vetores. Sistemas tecnológicos de conservação do meio ambiente. A construção civil e o controle ambiental. Proteção e Planejamento ambiental. Impactos ambientais. Medidas preventivas e corretivas	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• BRAGA, Benedito; et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável. 3. ed. [S. l.]: Bookman. 2021. 392 p. ISBN 978-8582605561. • CAVALCANTI, Clóvis, et al. Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 440 p. ISBN-13: 978-8524906626 • GUERRA, A.J. T e CUNHA S. B da (org.) Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Bettrand Brasil. 12ª edição. 2001. 418 p. ISBN-13: 978-852860802.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• TAUKE-TORNISIELO, S.M; GOBBI, N. FOELER H.G. (org.) Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. Editora Unesp. 1ª edição. 2004. 206p. ISBN-13: 978-8571390997	

- STEIN, Ronei T. et al. **Meio Ambiente**. Porto Alegre: Sagah, 2018. 275 p. eISBN 9788595025738. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595025738/capa> . Acesso em: 5 ago 2024.
- MACHADO, Vanessa S.; SACCOL, Juliana. **Introdução à Gestão Ambiental**. Porto Alegre: Sagah, 2016. 124 p. eISBN 9788569726890. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788569726890-1/capa> . Acesso em: 5 ago 2024.
- MELLER, Guilherme S. **Controle da poluição**. Porto Alegre: Sagah, 2017. 290 p. ISBN 9788595021150. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595021150/capa> . Acesso em: 5 ago 2024.
- DAVIS, Mackenzie. **Princípios de Engenharia Ambiental**. 3 Porto Alegre, RS:: McGraw-Hill,, 2016.. recurso on-line ISBN 9788580555912. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788580555912/capa> . Acesso em: 20 ago 2024

ESTRADAS I				
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos			
PRÉ-REQUISITOS: Topografia Aplicada II				
COMPETÊNCIAS				
• Apresentar fundamentos, características e propriedades de sistemas de infraestrutura de vias terrestres				
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)				
• Planejamento do setor rodoviário. Fundamentos do Projeto Rodoviário: Conceitos, definições e legislação (normas, especificações, procedimentos, métodos) para elaboração e locação do projeto. Projeto de Terraplenagem e Pavimentação Rodoviária: Definições e legislação (normas, especificações, procedimentos, métodos). Estudos de tráfego rodoviário. Capacidade e nível de serviço (para rodovias de pista simples e duas faixas de tráfego).				
BIBLIOGRAFIA BÁSICA				
• PESSOA Jr, Elci. Manual de obras rodoviárias e pavimentação urbana. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. 224 p. ISBN-13: 978-8579753336 • MENZORI, Mauro. Estradas: Projeto e Construção. Editora Baraúna. 1ª edição. 2022. 356 p. ISBN-13: 978-6587278582 • PIMENTA, Carlos R. T.; OLIVEIRA, Márcio P. Projeto geométrico de rodovias. 2. ed. São Carlos - SP: RiMa, 2004. 198 p. ISBN 8586552917				
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR				

- ALMEIDA, Márcio de Souza S.; MARQUES, Maria Esther Soares. **Aterros sobre solos moles: projeto e desempenho**. 2. ed. rev. e atual. [S. l.]: Oficina de Textos, 2014. 256 p. ISBN-13: 978-6586235647.
- ANTAS, Paulo Mendes et al. **Estradas: Projeto Geométrico e de Terraplenagem**. [S. l.]: Interciência. 1ª edição. 2010. 282 p. ISBN 978-8571932340.
- LEE, Shu Han. **Introdução ao Projeto Geométrico de Rodovias**. 4. ed. rev. e aum. Florianópolis: UFSC, 2013. 440 p. ISBN-13: 978-8532806512
- PIMENTA, Carlos R. T.; OLIVEIRA, Márcio P. et al. **Projeto Geométrico de Rodovias**. [S. l.]: APGIQ, 2005. 208 p. ISBN 978-8586552915.
- DRESCH, Fernanda. **Projeto de Estradas** (RA). Porto Alegre: Sagah: 2018. 201 p. eISBN 9788595023048. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595023048/capa> . Acesso em: 5 ago 2024.

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Empreendedorismo e Tecnologia das Construções II	
COMPETÊNCIAS	
• Desenvolver a habilidade e a capacidade de planejamento aplicado às obras civis.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Conceitos de Gerenciamento. Estruturas Organizacionais para Planejamento de Obras. Processo de Gerenciamento de Obras. Otimização da Programação. Cronogramas de obras. Especificações técnicas de materiais (Memorial Descritivo). Noções de Orçamento. Planejamento de obra com cronograma de barras (Gantt). Controle do Projeto.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• BERNARDES, Maurício M.S. Planejamento e Controle da Produção para Empresas de Construção Civil. 2ª edição, LTC, 2021. 240 p. ISBN-13: 978-8521636953. • DINSMORE, Paul Campbell. Como se tornar um profissional em Gerenciamento de Projetos. 4. ed. São Paulo: QualityMark, 2011. 416 p. ISBN 978-8573039788 • KERZNER, Harold. Gerenciamento de Projetos: uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle. Editora Blucher. 1ª edição. 2021. 782 p. ISBN-13: 978-6555062502	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

- BORGES, Alberto de Campos. **Prática das pequenas construções**. 9. ed. São Paulo: Blucher, 2009. 385 p. ISBN 9788521204817.
- TCPO, **Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos**. 13. ed. São Paulo: PINI, 2010,. 630 p. ISBN 9788572662017
- MATTOS, Aldo Dórea. **Como preparar um orçamento de obras**. 3. ed. São Paulo. Editora Oficina de Textos, 2019. 328 p. ISBN-13: 978-8579753343.
- MATOS, Aldo Dórea. **Planejamento e Controle de Obras**. 2. ed. Editora Oficina de Textos, 2019. 368 p. ISBN-13: 978-8579753459
- XAVIER, I. S. de Lima. **Orçamento, Planejamento e Gerenciamento de Obras**. 1. ed. Rio Books, 2017. 308 p. ISBN-13: 978-8561556822.

SEGURANÇA DO TRABALHO	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Tecnologia das Construções II	
COMPETÊNCIAS	
• Introduzir conceitos de higiene e segurança do trabalho. Avaliar os fatores humanos e condições de trabalho, fatores do ambiente de trabalho. Analisar a ergonomia como prática organizacional, as normas de segurança e saúde no trabalho. Analisar as formas de prevenção de acidentes de acordo com as normas e legislações.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Conceituação de segurança na Engenharia. Controle do ambiente. Proteção coletiva e individual. Proteção contra incêndio. Riscos específicos nas várias habilitações da Engenharia. Segurança no projeto. Análise e estatísticas de acidentes. Seleção, treinamento, motivação do pessoal. Normalização e legislação específica. Organização da segurança do trabalho na empresa. Segurança em atividades extra empresa. Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• PEINADO, Hugo S. Segurança no Trabalho na Construção Civil. Editora Pini. 1ª edição. 2016. 232 p. ISBN-1: 978-8572664707 • JANSSEN, Uwe; TOGNON, Hélcio; CORRÊA Moisés. Equipamento de Proteção Individual: O que leva à relutância na sua utilização. Independently published. 2020. 71 p. ISBN-13: 979-8649377300 • SILVA FILHO, José Augusto da. Segurança do Trabalho: gerenciamento de riscos ocupacionais - GRO/PGR. São Paulo: LTr, 2021. 248 p. ISBN 978-6558830382.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

- MATTOS, Ubirajara A. De Oliveira. **Higiene e Segurança do Trabalho**. Editora: GEN LTC. 2ª edição. 2019. 576 p. ISBN-13: 978-8535291766
- BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, R. Pereira. **Higiene e segurança do trabalho**. Editora Érica. 2ª edição. 2018. 144 p. ISBN-13: 978-8536526850
- NETO, J. B. de Moraes Ribeiro; HOFFMANN, Silvana Carvalho; TAVARES, José da Cunha. **Sistemas de gestão integrados: Qualidade, meio ambiente, responsabilidade social e segurança e saúde**. Editora: Senac São Paulo. 5ª edição. 2017. 348 p. ISBN-13: 978-8539612253
- FILHO, Antônio N. Barbosa. **Segurança do Trabalho & Gestão Ambiental**. Editora: Atlas. 5ª edição. 2018. 472 p. ISBN-13: 978-8597018318
- ROJAS, Pablo Roberto A. **Técnico em Segurança do Trabalho**. 1 Porto Alegre, RS: Bookman, 2015. recurso on-line ISBN 9788582602805. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582602805/capa> . Acesso em: 20 ago 2024

8º PERÍODO

CONCRETO ARMADO I	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Análise Estrutural II	
COMPETÊNCIAS	
• Descrever os processos de ruptura das peças de concreto. Dimensionar e detalhar peças de concreto armado	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Conceitos Iniciais de Concreto Armado. Ações e Combinações, Segurança e Dimensionamento. Projeto estrutural e Estudo das Vigas e Lajes.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• BORGES, Alberto Nogueira. Curso prático de cálculo em concreto armado: projetos de edifícios. 2. ed. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 2007. 262 p. ISBN 9788521509769 • CARVALHO, R.C.; FIGUEIREDO FILHO, J.R. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado – Segundo a NBR 6118:2014, 4ª Edição, EdUFSCar, 2021, 415 p. ISBN-13: 978-8576003564 • BOTELHO, M.H.C., MARCHETTI, O. Concreto Armado eu te amo (Volume 1), 10ª edição, Blucher, 544 p, 2019. ISBN-13: 978-8521218593	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

- ROLIM, Antônio C. da Silva. **Estruturas de Concreto Armado Para Edificações** - com Roteiros Práticos Para o Dimensionamento dos Elementos Estruturais. Editora: Leud; 1ª edição. 2022. 304 p. ISBN-13: 978-8574564128
- LEONHARDT, Fritz; MONNIG, Eduard. **Construções de Concreto: Princípios Básicos do Dimensionamento de Estrutura de Concreto Armado**. Vol 1. Editora Interciência; 1ª edição. 308 p. 1977. ISBN-13: 978-8571932050
- FUSCO, P.B.; ONISHI, O. **Introdução à Engenharia de Estruturas de Concreto**. Editora: Cengage Learning; 1ª edição. 264 p. 2017. ISBN-13: 978-8522127764
- CLÍMACO.J.C.T.S. **Estruturas de Concreto Armado: Fundamentos de Projeto, Dimensionamento e Verificação**. Editora: Elsevier. 3ª edição, 440 p. 2016. ISBN-13: 978-8535285765
- VENTURI, Denise I. S. G. **Concreto Armado Aplicado em Vigas, Lajes e Escadas**. 1 Porto Alegre, RS. Sagah, 2021. recurso on-line ISBN 9786556901015. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556901015/capa> . Acesso em: 26 ago 2024.

HIDROLOGIA APLICADA	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Hidráulica Aplicada	
COMPETÊNCIAS	
• Subsidiar o aluno para aplicar métodos de coleta e análise de dados de ocorrência de precipitações e vazões, aspectos físicos distribuição e circulação da água no ciclo hidrológico necessário a dimensionamento de sistemas de micro e macrodrenagem, barragens e para desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o uso racional dos recursos hídricos.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Campo de estudo da Hidrologia. Ciclo hidrológico. Aplicação a Engenharia. Dados Hidrológicos Básicos. Método de estudo. Balanço Hídrico. Bacias Hidrográficas. Precipitação. Infiltração. Evapotranspiração. Escoamento superficial. Variáveis intervenientes no comportamento das vazões dos rios. Transporte de sólidos. Regularização das Vazões. Método racional, do índice de área e do hidrograma unitário. Regularização das vazões. Águas subterrâneas.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• BARBOSA JÚNIOR, Antenor Rodrigues. Elementos de Hidrologia Aplicada. 1.ed. Blucher. 2022. 430 p. ISBN-13: 978-6555060805. • PINTO, Nelson L. de Sousa; HOLTZ, Antonio Carlos Tatit; MARTINS, José Augusto; GOMIDE, Francisco Luiz Sibut. Hidrologia Básica. Editora: Blucher. 1ª edição. 1976. 304 p. ISBN-13: 978-8521201540	

- OLIVEIRA, Caroline U. de Oliveira; MOTA, Flávia Diniz. **Hidrologia e Hidráulica Aplicada**. Editora: GRUPO SER. 1ª edição. 2024. 274 p. ISBN-13: 978-6554871419

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- SILVA, D. D. Costa e; PIRES, P. Ferreira. **Engenharia e recursos hídricos: dimensionamento prático de instalações prediais de água potável, esgoto e drenagem urbana**. Editora CRV. 1ª edição. 2020. 80 p. ISBN-13: 978-8544426685
- GRIBBIN, J. E. **Introdução à hidráulica e hidrologia e gestão de águas pluviais**. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 530 P. ISBN-13: 978-8522116348.
- LIBARDI, P. L. **Dinâmica da água no solo**. São Paulo, SP: EDUSP, 2005. 336 p. ISBN-13: 978-8531407567
- HIPÓLITO, J. Reis; VAZ, Álvaro C. **Hidrologia e Recursos Hídricos**. Editora: IST Press. 2ª edição. 2013. 814 p. ISBN-13: 978-9728469863
- PINTO, Nelson L. Sousa ,HOLTZ , Antonio Carlos Tatit; GOMIDE Francisco Luiz Sibut; MARTINS, Jose Augusto. **Hidrologia Básica**. Ed. Edgard Blucher, 1976, ISBN-13: 978-8521201540.

SANEAMENTO

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: Hidráulica Aplicada e Introdução à Engenharia Ambiental

COMPETÊNCIAS

- Projetar sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotos e sistemas de drenagem de águas pluviais, visando a sustentabilidade e qualidade de saúde da população.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Relação entre Meio Ambiente e o Saneamento. O conceito de Saneamento Básico. Serviços de atendimento do Saneamento Básico. Sistemas de abastecimento de água. Características das águas de abastecimento. Etapas de elaboração de projetos. Consumo de água. Captação, adução e reservação de água. Rede de distribuição. Tratamento de água. Sistemas de esgoto. Rede de esgotos sanitários. Tratamento de esgotos sanitários. Rede de esgoto pluvial. Sistemas de resíduos sólidos. Limpeza pública. Tratamento de resíduos sólidos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- CANHOLI, Aluísio Pardo. **Drenagem urbana e controle de enchentes**. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 384 p. ISBN-13: 978-8579751608.

- RICHTER, Carlos A. **Água: Métodos e Tecnologia de Tratamento**. Editora Blucher. 1ª edição. 2009. 352 p. ISBN-13: 978-8521204985
- MENDONÇA, Sérgio Rolim, MENDONÇA, Luciana Coêlho. **Sistemas Sustentáveis de Esgotos: Orientações Técnicas Para Projeto e Dimensionamento de Redes Coletoras, Emissários, Canais, Estações Elevatórias, Tratamento e Reúso na Agricultura**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2017. 364 p. ISBN 978-8521212546.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- JR, Arlindo Philippi. **Gestão do saneamento básico: abastecimento de água e esgotamento sanitário**. Editora Manole. 1ª edição. 2011. 1200 p. ISBN-13: 978-8520429754
- BOTELHO, M.H.C. **Águas de Chuva: Engenharia das águas Pluviais nas Cidades**, 4ª edição, Blucher, 2017. 344 p. ISBN-13: 978-8521212270.
- SPERLING, Marcos Von. **Introdução à Qualidade das águas e ao Tratamento de Esgotos**. 4.ed. Editora UFMG; 2011. 452 p. ISBN-13: 978-8542300536.
- TELLES, Dirceu D'alkmin, et.al. **Esgoto Sanitário: Coleta, Transporte, Tratamento e Reuso**. 2ª edição, Blucher, 2011. 562 p. ISBN-13: 978-8521205685
- CONTERATO, Eliane et al. **Saneamento**. Porto Alegre: Sagah, 2018. 212 p. eISBN 9788595024779. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595024779/capa> . Acesso em: 6 ago 2024

ESTRADAS II	
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Estradas I	
OBJETIVOS	
• Desenvolver estudos de traçado e elaborar projetos geométricos e de terraplenagem, tendo como base dados topográficos e seguindo normas do DNIT	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Projeto geométrico de rodovias. Estudo de traçado. Estudos topográficos. Projeto de sinalização. Projetos finais de engenharia. Plano de execução de Obras. Técnicas de construção. Supervisão de obras. Máquinas e Equipamentos. Conservação. Orçamento.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• MENZORI, Mauro. Estradas: Projeto e Construção. Editora Baraúna. 1ª edição. 2022. 356 p. ISBN-13: 978-6587278582	

- PINTO, S. PREUSSLER E.S.. Pavimentação Rodoviária: Conceitos fundamentais sobre pavimentos flexíveis. 2. ed. Interciência: 2022. ISBN-13: 978-8561325374 - MOURA, João Felix de Almeida. Engenharia Rodoviária. Projeto, Execução e Operação. 1ª edição, Pini, 2016. 230 p. ISBN-13: 978-8572664776.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- DAIBERT, João Dalton et. al. Rodovias: Planejamento, execução e manutenção. Editora Érica. 1ª edição. 2014. 128 p. ISBN-13: 978-8536511313 - KUMAR Kaushal; MISHRA, Umank; KUMAR, Deepak. Avanços na concepção de pavimentos flexíveis e segurança rodoviária. Edições Nosso Conhecimento. 2024. 64 p. ISBN-13: 978-6207964765 - SENCO, Wlastemiler de. Manual de Técnicas de Projetos Rodoviários. Editora Pini. 1ª edição. 2008.. 760 p. ISBN-13: 978-8572661973 - KUREKE, B. M. C. Buher; BERNARDINIS, M. de Andrade Pereira. Engenharia de tráfego: aspectos fundamentais para a cidade do futuro. Editora InterSaberes. 1ª edição. 2021. 252 p. ISBN-13: 978-6555177930 - RIBEIRO, L. A. Montes. Manual De Regras De Circulação e Engenharia De Tráfego. Editora Jurua. 1999. 152 p. ISBN-13: 978-8573941814 - SENCO, Wlastemiler de. Manual de Técnicas de Pavimentação - Volume 2. Editora Pini. 1ª edição. 2001. 764 p. ISBN-13: 978-8572661256

ORÇAMENTO DE OBRAS	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Planejamento e Gerenciamento de Obras	
COMPETÊNCIAS	
Elaborar orçamentos básicos da construção civil com quantificação de serviços, composição unitária de serviços e Planilha orçamentária	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Conceitos Básicos. Fases de uma construção. Cadernos de Encargos e Especificações de Serviços e Materiais. Discriminação Orçamentária. Quantificação de Serviços. Composição de Custos Unitários Custos Diretos e Custos Indiretos. Lucro e Despesas indiretas (BDI). Encargos Sociais. Planilha de Orçamento Analítico. Planilha de Orçamento Sintético.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
- TISAKA, Maçahico. Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e execução. São Paulo: PINI, 2006. 367 p. ISBN 8572661735 - TCPO, Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos. 13. ed. São	

Paulo: PINI, 2010,. 630 p. ISBN 9788572662017 MATTOS, Aldo Dórea. Como preparar um orçamento de obras. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. 328 p. ISBN 978-8579753343.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- CARVALHO, Michele Tereza Marques, MARCHIORI, Fernanda Fernandes. Conhecendo o Orçamento de Obras: como tornar seu orçamento mais real. 1. ed. São Paulo: LTC, 2019. 280 p. ISBN 978-8535290769. - GOLDMAN, P. Introdução ao Planejamento e Controle de Custos na Construção Civil Brasileira. Editora Pini. 4ª edição. 2005. 176 p. ISBN-13: 978-8572661553 - MATTOS, Aldo D. Gestão de Custos de Obra: Conceitos, Boas Práticas e Recomendações. Editora Oficina de Textos; 2ª edição. 2020. 304 p. ISBN-13: 978-6586235104 - SANTOS, S. Botassi. Gerenciamento de Obras, Qualidade e Desempenho da Construção. Editora Ciência Moderna; 1ª edição. 2017. 480 p. ISBN-13: 978-8539908936 - PORTUGAL, Marco Antonio. Como gerenciar projetos de construção civil: do orçamento à entrega da obra. Brasport. 1ª edição. 2016. 168 p. ISBN-13: 978-8574528151

9º PERÍODO

CONCRETO ARMADO II			
CARGA	HORÁRIA	SEMESTRAL	(50 min/aula): 60 horas
		CARGA HORÁRIA SEMANAL:	4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Concreto Armado I			
COMPETÊNCIAS			
Dimensionar e detalhar estruturas de concreto armado			
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)			
Dimensionamento de pilares. Escadas usuais dos edifícios. Viga parede. Reservatórios de edifícios.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA			
- ROLIM, Antonio C. da Silva. Estruturas de Concreto Armado Para Edificações - com Roteiros Práticos Para o Dimensionamento dos Elementos Estruturais. Editora: Leud; 1ª edição. 2022. 304 p. ISBN-13: 978-8574564128 - CARVALHO, R.C.; FIGUEIREDO FILHO, J.R. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado – Segundo a NBR 6118:2014, 4ª Edição, EdUFSCar, 2021, 415 p. ISBN-13 : 978-8576003564			

- PORTO, Thiago B.; FERNANDES, Danielle S. Gualberto. **Curso Básico de Concreto Armado**. Editora Oficina de Textos. 1ª edição. 2015.. 208 p. ISBN-13: 978-8579751875

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- LEONHARDT, Fritz; MONNIG, Eduard. **Construções de Concreto: Princípios Básicos Sobre a Armação de Estruturas de Concreto Armado**. Vol.3. Editora Interciência; 1ª edição. 274 p. 1978. ISBN-13: 978-8571931671
- GUERRIN A.; LAVAUR. Roger C. **Concreto Armado 3**. Estruturas de Residências e Industriais. Editora Hemus. 1ª edição. 2005. 412 p. ISBN-13: 978-8528900460.
- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRO DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-6118. **Projeto de estruturas de concreto** – Procedimento. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5211/nbr6118-projeto-de-estruturas-de-concreto> . Acesso em: 6 ago de 2024
- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRO DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-6123. **Forças devidas ao vento em edificações**. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5616/nbr6123-forcas-devidas-ao-vento-em-edificacoes> . Acesso em: 6 ago 2024
- GRABASCK, Jaqueline R. **Concreto Armado Aplicado em Pilares, Vigas-Parede e Reservatórios**. 1 ed. Porto Alegre, RS. Sagah. 2021. recurso on-line ISBN 9786556901633. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556901633/capa> . Acesso em: 27 ago 2024

ESTRUTURAS METÁLICAS

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 75 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: Análise Estrutural I

COMPETÊNCIAS

- Apresentar fundamentos, características e propriedades do aço. Projetar, calcular, dimensionar, verificar e detalhar estruturas em aço.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Introdução. Aço: histórico, material, propriedades. Estruturas de aço. Segurança e desempenho. Dimensionamento de perfis laminados: Dimensionamento de barras tracionadas. Dimensionamento de barras comprimidas. Dimensionamento de barras fletidas. Ligações em estruturas metálicas. Projeto e Aplicação de Software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PFEIL, W. & PFEIL, M. **Estruturas de Aço**: Dimensionamento Prático. Editora LTC. 9ª edição. 2021. 360 p. ISBN-13: 978-8521637646
- XEREZ NETO, Jary de, CUNHA, Alex Sander de. **Estruturas Metálicas**: Manual Prático Para Projetos, Dimensionamento e Laudos Técnicos. 2ª edição. Editora Oficina de Textos, 2020. 448 p. ISBN-13: 978-8579753077.
- FAKURY, Ricardo Hallal; SILVA, Ana Lydia Reis de Castro e, CALDAS, Rodrigo Barreto. **Dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos de aço e concreto**. Editora Pearson Universidades. 1ª ed. 2015. 496 p. ISBN-13: 978-8543001128

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. **Estruturas de Aço, Concreto e Madeira**. Editora Zigurate. 2005. 376 p. ISBN-13: 978-8585570095
- DIAS, Luís Andrade de Mattos. **Estruturas de Aço**: Conceitos, Técnicas e Linguagem. Editora Zigurate. 3ª edição. 2015. 300 p. ISBN-13: 978-8585570026
- PINHEIRO, A.C.F.B. **Estruturas Metálicas**: detalhes, exercícios e projetos. Editora Blucher. 2ª edição. 2005. 316 p. ISBN-13: 978-8521203698
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8800:2008**. Projeto e execução de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5222/nbr8800-projeto-de-estruturas-de-aco-e-de-estruturas-mistas-de-aco-e-concreto-de-edificios>. Acesso em: 6 ago 2024.
- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRO DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR-6123**. Forças devidas ao vento em edificações. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5616/nbr6123-forcas-devidas-ao-vento-em-edificacoes>. Acesso em: 6 ago 2024

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: Hidrologia Aplicada e Estradas II

COMPETÊNCIAS

- Dimensionar pavimentos flexíveis e sistemas de drenagem. Identificar e empregar materiais betuminosos na construção das camadas de pavimento flexível.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Projeto de Pavimentação. Base e Sub-base flexíveis. Estabilização de Solos, agregados para pavimentação. Materiais Asfálticos. Ensaio para Materiais Asfálticos. Revestimentos. Concreto Asfáltico. Pavimento Rígido. Projeto de Drenagem: Conceitos de Hidrologia Aplicada a projetos rodoviário.

Dispositivos de Drenagem. Drenagem Superficial, Drenagem de Pavimento e Drenagem Subterrânea.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- BONFIM, Valmir. **Pavimento Sustentável**. Editora Exceção Editorial; 1ª edição. 2021. 162 p. ISBN-13: 978-6599137617
- PINTO, Salomão, PINTO, Isaac Eduardo. **Pavimentação Asfáltica - Conceitos Fundamentais sobre Materiais e Revestimentos Asfálticos**. Editora LTC. 1ª edição. 2015. 288 p. ISBN-13: 978-8521627012
- SUZUKI, Carlos Yukio, AZEVEDO, Angela Martins, KABBACH JÚNIOR, Felipe Issa. **Drenagem Subsuperficial de Pavimentos: Conceitos e Dimensionamento**. Editora Oficina de Textos. 1ª edição. 2013. 240 p. ISBN-13: 978-8579750755

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- PINTO, S. PREUSSLER E.S. **Pavimentação Rodoviária: Conceitos fundamentais sobre pavimentos flexíveis**. 2. ed. Interciência: 2022. ISBN-13: 978-8561325374
- MEDINA, J. e MOTTA, L. M. G. 2005. **Mecânica dos Pavimentos**. Editora Interciência. 3ª edição. 2015. 632 p. ISBN-13: 978-8571933668
- SENCO, Wlastemiler de. **Manual de Técnicas de Pavimentação - Volume 2**. Editora Pini. 1ª edição. 2001. 764 p. ISBN-13: 978-8572661256
- BALBO, José Tadeu. **Pavimentação Asfáltica – materiais, projeto e restauração**. Editora Oficina de Textos. 1ª edição. 2007. 560 p. ISBN-13: 978-8586238567
- BAPTSTA, Márcio. **TÉCNICAS COMPENSATÓRIAS EM DRENAGEM URBANA**. Editora ABRH. 2019. ISBN-13: 978-8588686311

LEGISLAÇÃO E CONTRATOS PARA ENGENHARIA CIVIL

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos

PRÉ-REQUISITOS: -----

COMPETÊNCIAS

- Apresentar ao aluno a legislação e os contratos pertinentes ao seu campo de trabalho, aplicando noções do Direito à Engenharia Civil.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Noções gerais de Direito e Classificação. Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro. Pessoa Natural e Pessoa Jurídica. Teoria Geral das Obrigações. Teoria geral dos Contratos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- TARTUCE, Flavio. Direito Civil: **Teoria geral dos contratos e contratos em espécie**. Vol 3. Editora Forense. 19ª ed. 2024. 792 p. ISBN-13: 978-6559649716
- GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Contratos e atos unilaterais** - Vol 3. Editora Saraiva Jur; 21ª edição. 2024. 728 p. ISBN-13: 978-8553622498
- GONÇALVES, Carlos Alberto. **Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações**. Editora Saraiva Jur; 21ª edição. 2024. 432 p. ISBN-13: 978-8553622559

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil** - Parte Geral - Vol. 1. Editora Atlas. 24ª edição. 2023. 552 p. ISBN-13: 978-6559775743
- VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil**-obrigações e Responsabilidade Civil-vol.2. Editora Atlas. 24ª edição. 2023. 640 p. ISBN-13: 978-6559775729
- COLETO, Aline Cristina; ALBANO, Cícero José. **Legislação e organização empresarial**. Curitiba: Editora LT, 2010. 120 p. ISBN 9788563687005
- ARAKAKI, Fernanda F. S. **Direito Civil IV**. 1 Porto Alegre, RS:: Sagah,, 2019.. recurso on-line ISBN 9788533500273. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788533500273/capa> . Acesso em: 27 ago 2024.
- HUNDERTMARCK, Fabiana L. **Legislação Civil Aplicada II**. 1 Porto Alegre, RS. Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595024298. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595024298/capa> . Acesso em: 27 ago 2024

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

CARGA HORÁRIA TOTAL: 160 horas

CARGA HORÁRIA SEMANAL: -----

-

PRÉ-REQUISITOS: 200 créditos do total do curso

COMPETÊNCIAS

- Aplicar conhecimentos adquiridos no curso em prol de resolução de problemas práticos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Treinamento e experiência pré-profissional do estudante. Contato com o mercado de trabalho em empresas públicas ou privadas que demandam o profissional da engenharia civil. Atividades desenvolvidas sob a orientação de um professor/pesquisador

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

O suporte bibliográfico para o estágio será todo o acervo indicado para as disciplinas do curso, especialmente as sugeridas para as disciplinas integrantes do bloco profissionalizante
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
O suporte bibliográfico para o estágio será todo o acervo indicado para as disciplinas do curso, especialmente as sugeridas para as disciplinas integrantes do bloco profissionalizante

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 30 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Metodologia da Pesquisa Científica e 200 créditos do total do curso	
COMPETÊNCIAS	
Elaborar projetos que se enquadrem nas áreas de atuação do engenheiro de civil; desenvolver capacidade de leitura e síntese de texto técnico científico; desenvolver escrita formal para elaboração de projetos e monografias; praticar a apresentação em público	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Elaboração, sob a orientação de um professor da área de Engenharia Civil, de relatório técnico-científico referente a um tópico relacionado à Engenharia Civil. Neste documento é esperado a definição do problema/tema, sua fundamentação teórica, levantamento do estado da arte sobre possíveis trabalhos relacionados ao tema e a metodologia a ser seguida na elaboração da solução	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2012. - GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. ISBN 9788522458233 - MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 225 p. ISBN 9788524448784	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

- GONÇALVES, Hortência de Abreu. **Manual de monografia, dissertação e tese:** inclui exercício prático e normas de referências, citações e notas de rodapé – NBRs 14724/2005, 10520/2002 e 6023/2002. 2ª Ed. São Paulo: Avercamp, 2008.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p. ISBN 9788524913112.
- LEDUR, Paulo Flávio. **Manual de Redação Oficial.** Editora AGE. 1ª edição. 2014. 192 p. ISBN-13: 978-8583430834
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT **NBR 6023:** Informação e documentação - Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. Disponível em: https://www.feral.com.br/public/ARQ/downloads/download_385.pdf . Acesso em: 6 ago 2024
- SAMPIERI, Roberto H. **Metodologia de Pesquisa.** 5 Porto Alegre, RS. Penso, 2013. recurso on-line ISBN 9788565848367. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788565848367/capa> . Acesso em: 28 ago 2024

10º PERÍODO

PATOLOGIA E TERAPIA DAS CONSTRUÇÕES				
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas			CARGA HORÁRIA SEMANAL:	4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Tecnologia das Construções II e Concreto Armado II				
COMPETÊNCIAS				
• Analisar as principais anomalias e patologias que ocorrem nas edificações. Descrever as patologias no que tange aos componentes das fachadas e superestrutura de concreto armado dos edifícios. Conhecer os principais métodos construtivos e materiais de construção que podem ser empregados na reabilitação e reforço das fachadas e estrutura de concreto armado com problemas patológicos.				
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)				
• Conceitos: patologia, terapia, diagnóstico, incidência de manifestações patológicas, reparos, reforços, falhas, lesões, vício oculto, recuperação, conservação e manutenção. Metodologia para resolução de problemas patológicos. Procedimentos de inspeção e ensaio. Reações de deterioração química e físico-química. Agentes patológicos. Procedimentos de inspeção e ensaio. Reações de deterioração química e físico-química. Agentes agressivos. Classificação da agressividade no meio ambiente. As formas de classificação dos concretos quanto à sua resistência aos diferentes mecanismos de deterioração. Mecanismos de transporte e penetração de agentes agressivos. A corrosão das armaduras. Formas de proteção e de perdas da passivação. Ação de cloretos e gás carbônico. Fissuração nas construções. Classificação e interpretação. Reparos. Materiais e técnicas de estruturas de concreto. Materiais, sistemas e técnicas de proteção das estruturas de concreto aparente. Metodologias de reforço de estruturas de concreto.				

BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• CAPORRINO, C. F. Patologia em Alvenarias. Editora Oficina de Textos. 2ª edição. 2018. 96 p. ISBN-13: 978-8579753046 • BERTOLINI, L. Materiais de Construção – Patologia, Reabilitação e Prevenção. Editora Oficina de Textos. 1ª edição. 2010. 414 p. ISBN-13: 978-8579750106 • MILITITSKY, J.; CONSOLI, N. C.; SCHNAID, F. Patologia das fundações. Editora Oficina de Textos. 2ª edição. 2015. 256 p. ISBN-13: 978-8579751837	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• THOMAZ, Ercio. Trincas em Edifícios: Causas, Prevenção e Recuperação. Editora OFICINA DE TEXTOS. 2020. 244 p. ISBN-13: 978-6586235074 • MARCELLI, M. Sinistros na construção civil. Editora Pini. 1ª edição. 2007. 260 p. ISBN-13: 978-8572661782. • RIBEIRO, Daniel Vêras et. al. Corrosão e Degradação em Estruturas de Concreto. Editora GEN LTC. 2ª edição. 2018. 416 p. ISBN-13: 978-8535274875 • SILVA, Paulo Fernando A. Manual de Patologia e Manutenção de Pavimentos. Editora Pini. 2ª edição. 2008. 128 p. ISBN-13: 978-8572662031 • JUNIOR, Roberto de Carvalho. Patologia dos Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários. Vol.1. Editora Blucher. 4ª edição. 2021. 264 p. ISBN-13: 978-6555061680	

FUNDAÇÕES	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Mecânica dos Solos II e Concreto Armado II	
COMPETÊNCIAS	
• Fornecer aos alunos os conhecimentos básicos de fundações, especialmente quanto aos métodos para determinação de capacidade de carga e recalque de fundações, ao projeto de estruturas de fundações.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Investigação geotécnica do subsolo. Tipos de fundações, conceitos básicos e parâmetros geotécnicos de projeto de fundações. Fundações superficiais (rasas ou diretas): tipos, processos executivos, capacidade de carga e recalques, dimensionamento. Fundações profundas - estacas: tipos, processos executivos, capacidade de carga, dimensionamento, atrito negativo, efeito de grupo. Fundações profundas - tubulões: tipos, processos executivos, capacidade de carga, dimensionamento. Escolha do tipo de fundação.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

• CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações, v. 2: mecânica das rochas, fundações, obra de terra. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 498 p. ISBN 9788521605256 • ALONSO, Urbano R. Dimensionamento de Fundações Profundas. Editora Blucher. 3ª ed. 2019. 158 p. ISBN-13: 978-8521213864 • VELLOSO, D.& LOPES, F. Fundações - Volume 1: critérios de projeto; investigação do subsolo; fundações superficiais. Editora Oficina de Textos. 2ª ed. 2011. 225 p. ISBN-13: 978-8579750144
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
• CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações, v. 3: exercícios e problemas resolvidos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 312 p. ISBN 9788521605133 • ALBUQUERQUE, Paulo José Rocha de; GARCIA, Jean Rodrigo. Engenharia de Fundações. Editora LTC. 1ª ed. 2020. 400 p. ISBN-13: 978-8521636786 • CINTRA, J. C. A.; AOKI, Nelson; ALBIERO, J. H. Tensões admissíveis em fundações diretas. Editora APGIQ. 2003. 142 p. ISBN-13: 978-8586552557 • ANDRADE, Stephane L. P. Fundações e Obras de Contenção. 1 Porto Alegre, RS. Sagah, 2021. recurso on-line ISBN 9786556902593. https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556902593/capa . Acesso em: 28 ago 2024. • GUIMARÃES, Diego. Fundações (RA). 1 Porto Alegre, RS. Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595023536. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595023536/capa . Acesso em: 28 ago 2024.

PONTES	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 60 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Concreto Armado II	
OBJETIVOS	
• Calcular, dimensionar e detalhar superestrutura, aparelhos de apoio, pilares, encontros e fundações de pontes.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Conceitos gerais – classificação. Elementos para elaboração do projeto. Solicitações das pontes. Superestruturas das pontes. Vigamento principal em concreto armado. Mesoestrutura das pontes: pilares em concreto armado. Infraestrutura das pontes.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• MARCHETTI, O. Pontes de Concreto Armado. Editora Blucher. 2ª ed. 2018. 246 p. ISBN-13: 978-8521212782	

- ALONSO, Urbano Rodriguez. **Dimensionamento de fundações profundas**. Editora Blucher. 3ª ed. 2019. 158 p. ISBN-13: 978-8521213864
- FREITAS, Moacyr de. **Infra-estrutura de pontes e vigas** (distribuição de ações horizontais, método geral de cálculo). Editora Blucher. 1ª ed. 2001. 104 p. ISBN-13: 978-8521202905

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- SOUZA, Victor Jose Luiz de. **Pontes e Viadutos Rodoviaros Em Vigas Mistas de Aço E Concreto**: Projeto e dimensionamento da superestrutura. Editora Novas Edicoes Academicas. 2015. 176 p. ISBN-13: 978-3639741629
- CAVALCANTE, Gustavo H. Ferreira. **Pontes em Concreto Armado**: Análise e Dimensionamento. Editora Blucher. 1ª ed. 2019. 462 p. ISBN-13: 978-8521218616
- ARAÚJO, Daniel de Lima. **Projeto de ponte em concreto armado com duas longarinas**: atualizado pela ABNT NBR 7187:2021. Editora UFG. 2022. 273 p. ISBN-13: 978-8572743990
- RIBEIRO, Igor J. S. **Pontes e Grandes Estruturas**. 1 Porto Alegre, RS. Sagah, 2021. recurso on-line ISBN 9786556902098. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556902098/capa> . Acesso em: 28 ago 2024.
- DRESCH, Fernanda. **Pontes**. 1 Porto Alegre, RS. Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595024830. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595024830/capa> . Acsso em: 28 ago 2024.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 15 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 crédito
---	----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: Projeto Final de Curso I

COMPETÊNCIAS

- Analisar e coletar dados; elaborar o relatório final; submeter artigos em revista Qualis; defender o Trabalho de Conclusão de Curso

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Elaboração de relatório técnico-científico tendo como tema a continuação do trabalho iniciado em Projeto Final de Curso I, onde o aluno deve realizar o desenvolvimento do trabalho proposto anteriormente, relatando sua solução, resultados e conclusões finais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de pesquisa**: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2012.

- GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. ISBN 9788522458233 - MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 225 p. ISBN 9788524448784
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese: inclui exercício prático e normas de referências, citações e notas de rodapé – NBRs 14724/2005, 10520/2002 e 6023/2002. 2ª Ed. São Paulo: Avercamp, 2008. - SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p. ISBN 9788524913112. - ISKANDAR, Jamil Ibrahim; PACHECO, José Ernani de Carvalho. Normas da ABNT - Comentadas para Trabalhos Científicos. Editora Juruá. 7ª ed. 2019. 106 p. ISBN-13: 978-8536291208 - LEDUR, Paulo Flávio. Manual de Redação Oficial. Editora AGE. 1ª edição. 2014. 192 p. ISBN-13: 978-8583430834 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: Informação e documentação - Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. Disponível em: https://www.fera-al.com.br/public/ARQ/downloads/download_385.pdf . Acesso em: 6 ago 2024

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	
CARGA HORÁRIA TOTAL: 180 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: ----- ----
PRÉ-REQUISITOS: Estágio Supervisionado I	
COMPETÊNCIAS	
Aplicar conhecimentos adquiridos no curso em prol de resolução de problemas práticos.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Período de exercício pré-profissional em que o estudante de graduação entra em contato direto com o ambiente de trabalho. Também pode ser realizado como trabalho técnico-científico.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
O suporte bibliográfico para o estágio será todo o acervo indicado para as disciplinas do curso, especialmente as sugeridas para as disciplinas integrantes do bloco profissionalizante	

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
• O suporte bibliográfico para o estágio será todo o acervo indicado para as disciplinas do curso, especialmente as sugeridas para as disciplinas integrantes do bloco profissionalizante

ANEXO III

EMENTAS DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

COMPONENTES OPTATIVOS

ESTRUTURAS MISTAS DE AÇO E CONCRETO				
CARGA	HORÁRIA	SEMESTRAL	(50	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3
min/aula): 45 horas				créditos
PRÉ-REQUISITOS: Estabilidade das construções				
COMPETÊNCIAS				
Fornecer requisitos necessários para dimensionar estruturas metálicas mistas; introduzir o conceito de estruturas mistas e os fundamentos necessários para o projeto em estruturas de aço e concreto; analisar e dimensionar peças mistas.				
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)				
Bases de pilar. Lajes mistas de aço e concreto. Vigas mistas de aço e concreto. Pilares mistos de aço e concreto.				
BIBLIOGRAFIA BÁSICA				
- FAKURY, Ricardo Hallal; SILVA, Ana Lydia Reis de Castro e, CALDAS, Rodrigo Barreto. Dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos de aço e concreto. Editora Pearson Universidades. 1ª ed. 2015. 496 p. ISBN-13: 978-8543001128 - REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Estruturas de aço, concreto e madeira. Editora Zigurate. 2005. 376 p. ISBN-13: 978-8585570095 - SOUZA, Alex Sander Clemente de. Dimensionamento de elementos e ligações em estruturas de aço. Editora EdUFSCar. 1ª edição. 2021. 261 p. ISBN-13: 978-8576004677				
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR				
- BELLEI, Ildony H. Edifícios industriais em aço: projeto e cálculo. Editora OFICINA DE TEXTOS. 7ª ed. 2024. 224 p. ISBN-13: 978-8579753626 - PFEIL, W. & PFEIL, M. Estruturas de Aço: Dimensionamento Prático. Editora LTC. 9ª edição. 2021. 360 p. ISBN-13: 978-8521637646 - PINHEIRO, A.C.F.B. Estruturas Metálicas: detalhes, exercícios e projetos. Editora Blucher. 2ª edição. 2005. 316 p. ISBN-13: 978-8521203698 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14762: dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio: procedimento. Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/21648/nbr14762-dimensionamento-de-estruturas-de-aco-constituídas-por-perfis-formados-a-frio. Acesso em: 6 ago 2024 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: https://engcivil20142.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/03/nbr8800_2008_1.pdf. Acesso em: 6 ago 2024.				

PROCESSOS CONSTRUTIVOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Apresentar ao discente os processos construtivos acerca da alvenaria estrutural, bem como os cuidados neste tipo de projeto com as interpretações normativas e levando em consideração o controle tecnológico.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Introdução ao conceito de alvenaria de vedação e alvenaria estrutural, características dos materiais utilizados, modulação, compatibilização de projetos, canteiro de obra, normalização, técnicas construtivas, controle tecnológico e patologias	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• MOHAMAD, G.; MACHADO, D. W. N.; JANTSCH, A. C. A. Alvenaria estrutural: construindo o conhecimento. Editora Blucher. 1ª ed. 2017. 167 p. ISBN-13: 978-8521211020 • MOHAMAD, G. Construções em Alvenaria Estrutural: Materiais, Projeto e Desempenho. Editora Blucher. 2ª ed. 2020. 422 p. ISBN-13: 978-8521214595 • PARSEKIAN, Guilherme A.; HAMID, Ahmad A.; DRYSDALE, Robert G. Comportamento e Dimensionamento de Alvenaria Estrutural. Editora Edufscar. 2ª ed. 2013. 625 p. ISBN-13: 978-8576003267	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• MOLITERNO, Antonio. Caderno de estruturas em alvenaria e concreto simples. 1. Ed. São Paulo: Blucher, 1995. 384 p. ISBN-13: 978-8521200048. • SÁNCHEZ, Emil (Org.). Nova normalização brasileira para alvenaria estrutural. Editora Interciência. 1ª ed. 2013. 420 p. ISBN-13: 978-8571933163 • Rizzatti, E.; Roman, H. R.; Mohamad, G.; Nakanishi, E. Y. Tipologia de blocos cerâmicos estruturais: influência da geometria dos blocos no comportamento mecânico da alvenaria. Rio de Janeiro, RJ. 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1517-70762011000200008. Acesso em: 28 ago 2024 • CAMACHO, Jefferson Sidney et. al. Aderência de revestimentos em paredes de blocos cerâmicos com função estrutural. Ambiente Construído. Porto Alegre, v. 16, n. 2, abr./jun. 2016. Disponível em:	

<https://doi.org/10.1590/s1678-86212016000200082>. Acesso em: 28 ago 2024.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT **NBR 10837**: Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto. Rio de Janeiro: ABNT, 1889. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6159/nbr10837-calculo-de-alvenaria-estrutural-de-blocos-vazados-de-concreto>. Acesso em: 7 ago 2024

AVALIAÇÃO E PERÍCIA	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Aplicar as metodologias e técnicas da Engenharia de Avaliações e Perícias. Discernir sobre os tipos de avaliações e efetuar pesquisas no mercado imobiliário.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Engenharia de Avaliações e Perícias. Estrutura da Avaliação. Avaliação de Imóveis Urbanos. Avaliação de Glebas Urbanizáveis. Arbitragem de Aluguéis. Perícias na Engenharia Civil. Patologias em Edificações. Perícia Judicial e Elaboração de Laudos	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• MARINHO, Jefferson Luiz Alves. Avaliação de Imóveis Urbanos - Análise dos Pressupostos do Modelo. Editora Leud. 2022. 168 p. ISBN-13: 978-8574564296 • FIKER, Jose. Perícias e Avaliações de Engenharia. Fundamentos Práticos. 2. Ed. São Paulo: Leud, 2011. 152 p. ISBN- 13: 978-8574562742. • FIKER, Jose. Manual de Avaliações e Perícias em Imóveis Urbanos. Editora Oficina de Textos. 5ª ed. 2019. 176 p. ISBN-13: 978-8579753145	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• AGUIAR, Fábio Gomes de. Avaliações & Perícias Imobiliárias II. Editora Clube de Autores. 2012. 673 p. ISBN-13: 978-8591730742 • GOMIDE, Tito F.L.; GULLO, Marco Antonio; NETO, J.C.P. Fagundes; FLORA, S. M. Della. Inspeção Predial Total. Editora Oficina de Textos. 3ª ed. 2020. 168 p. ISBN-13: 978-8579753435 • ABUNAHMAN, Sérgio Antonio. Engenharia Legal e de Avaliações. Editora oficina de textos. 2022. 320 p. ISBN-13: 978-6586235579	

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14653-1:** Avaliação de bens - Parte 1: procedimentos gerais. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/21238/nbr14653-1-avaliacao-de-bens-parte-1-procedimentos-gerais> . Acesso em: 7 ago 2024
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14653-2:** Avaliação de bens - Parte 2: Imóveis urbanos. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/23558/nbr14653-2-avaliacao-de-bens-parte-2-imoveis-urbanos> . Acesso em 7 ago 2024.

QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Apresentar ao discente os processos e sistemas relacionados à qualidade dos serviços da construção civil desde o projeto, passando pela execução até a entrega da obra, sem esquecer da garantia dos serviços e vida útil da edificação de acordo com as normas que regem.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Histórico da qualidade total na solução de problemas; fundamentos da qualidade; qualidade em serviços; ferramentas da qualidade; Qualidade e as principais funções da organização; Normas séries ISO 9000 e ISO 14000; Certificação de conformidade; Implantação de programas evolutivos de gestão da Qualidade na construção civil (ITQC, PBQP-H QualiHab); Sistema 5S; Qualidade no projeto e no processo; Garantia da Qualidade; Conceito de "Lean Construction"	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• CAMPOS, V.F., TQC – Controle da Qualidade Total no estilo Japonês. Editora INDG. 8ª ed. 2004. 256 p. ISBN-13: 978-8598254135 • MARANHÃO, M. ISO Série 9000 (Versão 2008): Manual de Implementação. Editora QualityMark. 9ª Ed. 2011. 264 p. ISBN-13: 978-8573039801 • PINHEIRO, A. C. da F. Bragança; CRIVELARO, Marcos. Qualidade na construção civil. Editora Érica. 1ª ed. 2014. 120 p. ISBN-13: 978-8536507941	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• WALLER, J. Manual de gerenciamento da qualidade. Editora MAKRON BOOKS. 1996. 241 p. ISBN-13: 978-8534604161	

- SANTOS, Sérgio Botassi dos. Gerenciamento de Obras, Qualidade e Desempenho da Construção. Editora Ciência Moderna. 1ª ed. 2017. 480 p. ISBN-13: 978-8539908936
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9000:2000**. Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro; ABNT, 2015. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/20717/nbriso9000-sistemas-de-gestao-da-qualidade-fundamentos-e-vocabulario> . Acesso 7 ago 2024
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001:2000**. Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2000. Disponível em: <http://www.standardconsultoria.com/f/files/ced37e4b0cf7f91b80e9ca61ceefe5862036611357.pdf> . Acesso em: 7 ago 2024
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9004:2000. Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para melhorias de desempenho. Rio de Janeiro: ABNT, 2000. Disponível em: <https://www.studocu.com/pt-br/document/universidade-federal-de-santa-maria/gestao-de-producao-e-qualidade/nbr-iso-9004-2000-diretrizes-para-melhoria-de-desempenho/59671980> . Acesso 7 ago 2024.

MANUTENÇÃO PREDIAL	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Apresentar ao discente os processos de Inspeção e Manutenção predial através das normas de desempenho.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Definições e conceitos de manutenção predial. Metodologia e classificação dos riscos segundo as normas vigentes. O laudo e a inspeção predial. Check-list da manutenção predial integrada. Estados de conservação. Valorização patrimonial. Avaliação de máquinas e equipamentos - Norma ABNT 14653-5. Depreciações.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• ABUNAHMAN, Sérgio A. Engenharia Legal e de Avaliações. Editora oficina de textos. 2022. 320 p. ISBN-13: 978-6586235579 • SIQUEIRA, Aiton Pessoa de. Inspeção Predial. Check-Up Predial: guia da boa manutenção. Editora Leud. 1ª ed. 2012. 336 p. ISBN-13: 978-8574562858	

FLORES-COLEN, Inês; GOMIDE, Tito Lívio Ferreira; FLORA, Stella M. Della. Manual de Manutenção em Edificações. Estudos, Técnicas e Aplicações. Editora Leud. 2022. 440 p. ISBN-13: 978-8574564135
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- GUIMARÃES, L. Eustáquio. Manutenção de edifícios: metodologia para racionalização de despesas. Editora UFG. 2022. 64 p. ISBN-13: 978-8572742924 - LUCAS, Susana M. M. F. Afonso. Da Manutenção Preventiva À Gestão Sustentável De Edifícios: guia Prático Na Perspetiva Da Engenharia. Editora Engebook. 2021. 116 p. ISBN-13: 978-9899017443 - CABRAL; José Paulo Saraiva. Gestão Da Manutenção De Equipamentos, Instalações E Edifícios. Editora Lidel. 4ª ed. 2021. 344 p. ISBN-13: 978-9897524769 - PETERSEN, André B. Bolzani. Vida Útil, Manutenção e Inspeção - Foco em Fachadas Revestidas com Reboco e Pintura. Editora Leud. 1ª ed. 2022. 400 p. ISBN-13: 978-8574564104 - GREGÓRIO, Gabriela F. P. Engenharia de Manutenção. 1 Porto Alegre, RS. Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595025493. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595025493/capa . Acesso em: 29 ago 2024

DESENHO DE ESTRUTURAS	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Arquitetura	
COMPETÊNCIAS	
Desenho estrutural. Quantitativo de armaduras e quadro de ferragem. Área de forma de elementos estruturais. Volume de concreto de elementos estruturais. Leitura e interpretação de projetos estruturais.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Simbologias e representações técnicas; normas técnicas; leitura de projetos estruturais; planta de fôrmas; detalhamento de lajes; detalhamento de vigas; detalhamento de pilares; detalhamento de fundações; quantitativo de armaduras e quadros de ferro	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
CARVALHO, Roberto Chust; FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues de. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado: segundo a NBR 6118: 2003. 3. ed. São Carlos, São Paulo: EduFSCar, 2009. 367 p. ISBN 9788576000860	

- FUSCO, Péricles Brasiliense. **Técnica de armar as estruturas de concreto**. São Paulo: PINI, 1995. 382 p. ISBN 8572660577
- CARVALHO, Roberto Chust; FILHO, Jasson R. De Figueiredo. **Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado**. Editora EdUFSCar. 5ª ed. 2024. 479 p. ISBN-13: 978-8576006176

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- BOTELHO, Manoel Henrique Campos. **Concreto armado eu te amo para arquitetos**. São Paulo: Blucher, 2006. 224 p. ISBN 8521203853
- BOTELHO, Manoel Henrique Campos; MARCHETTI, Osvaldemar. **Concreto armado eu te amo, v. 1**. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2008. 486 p. ISBN 9788521204602
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: projeto de estruturas de concreto: procedimento, 2024. Disponível em: <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5211/nbr6118-projeto-de-estruturas-de-concreto> . Acesso em: 7 ago 2024
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6120**: cargas para o cálculo de edificações, 1980. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7891734/mod_resource/content/1/10%20NBR%206120.pdf . Acesso em: 7 ago 2024.
- CORREA, Priscila M. **Estruturas em Concreto Armado**. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595023024. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595023024/capa> . Acesso em: 26 ago 2024.

INGLÊS INSTRUMENTAL

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: -----

OBJETIVOS

- Desenvolver as competências básicas de comunicação em língua inglesa ler-escrever-falar-ver-ouvir; Compreender textos (orais e escritos) de natureza diversificada; Produzir (oralmente e por escrito) enunciados de complexidade adequada às situações exigidas neste nível de aprendizagem; Analisar discursos produzidos em situação real; Selecionar e aplicar adequadamente os recursos linguísticos em função da situação e do uso da língua; Utilizar adequadamente os conhecimentos sobre a estruturação e o funcionamento da língua nos seus aspectos morfossintáticos, semânticos e pragmáticos; Interpretar textos referentes a área profissional utilizando estratégias de leitura; Relacionar os textos à sua vivência individual e profissional; Recorrer às novas tecnologias como auxílio do ensino-aprendizagem

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Desenvolver estratégias que possibilitem ao aluno aumentar sua capacidade criativa no uso da língua estrangeira e dar-lhe acesso à interpretação de uma grande variedade de textos incluindo manuais técnicos, diagramas, tabelas e artigos de revistas especializadas, propiciando, assim, um acesso maior a todas as vias de informações em geral e em seu próprio campo de atuação profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- BROWN, Douglas. H. Teaching by Principles: Na Interactive Approach to Language Pedagogy. Editora Pearson Education ESL. 4ª ed. 2015. 688 p. ISBN-13: 978-0133925852 - LAPKOSKI, G. A. de Oliveira. Do texto ao sentido: teoria e prática de leitura em língua inglesa. Editora InterSaberes. 1ª ed. 2012. 204 p. ISBN-13: 978-8582122815 - SILVA, S. M. Braga. INGLÊS INSTRUMENTAL. Editora Aplicada. 2ª ed. 2018. ISBN-13: 978-8591634507
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- SOUZA, Adriana Grade Fiori. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 2. ed. São Paulo: Disal, 2005. 203 p. ISBN 9788578440626 - MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura. módulo II. São Paulo: Textonovo, 2001. 134 p. ISBN 858573440X - TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 448 p. ISBN 9788502063525 - MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura. módulo I. São Paulo: Textonovo, 2000. 111 p. ISBN 858585734367 - TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 448 p. ISBN 9788502063525

CONFORTO AMBIENTAL	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Arquitetura	
COMPETÊNCIAS	
Introduzir o conhecimento a respeito dos conceitos de conforto ambiental (térmico, lumínico e acústico), de modo a serem utilizados na atividade projetual e no desempenho das edificações.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

Subsídios teóricos e práticos de avaliação do desempenho de conforto ambiental (térmico, lumínico e acústico) em edificações, a partir das decisões projetuais, visando interação coerente entre clima e arquitetura.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- FROTA, A.B; SCHIFFER, S.R. Manual do Conforto Térmico. Studio Nobel, 2006. - BITTENCOURT, L.; CÂNDIDO, C. Introdução à ventilação natural. EDUFAL, 2008. - OLGYAY, V. Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Editorial Gustavo Gili, 1998
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- CORBELLA, O.; YANNAS, S. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: conforto ambiental. Editorial Revan, 2003. - BARBIRATO, G. M.; SOUZA, L. C.; TORRES, S. C. Clima e Cidade – a abordagem climática como subsídio para estudos urbanos. Edufal, 2007. - TOLEDO, E.; TOLEDO, A. Ventilação natural das habitações. Edufal, 1999. - BISTAFA, S. R. Acústica aplicada ao controle do ruído. Edgard Blücher, 2008. - GARTLAND, L. Ilhas de calor: como mitigar zonas de calor em áreas urbanas. Oficina de textos, 2010

DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR 3D	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Desenho Auxiliado por Computador	
COMPETÊNCIAS	
Desenvolver no aluno a capacidade técnica necessária à realização de um desenho de engenharia em uma plataforma gráfica e desenvolver no discente o interesse pela experimentação e pela criação de protótipos aplicáveis as demandas do seu campo de trabalho.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Aplicação da computação gráfica em projetos de engenharia; modelagem computacional; coordenadas; criação de objetos; ferramentas de precisão; modificação de objetos; dimensionamento; criação de blocos; montagem das pranchas de desenho e impressão; introdução a experimentação e o desenvolvimento de protótipos e projetos; elaboração de um protótipo (como trabalho conclusivo de disciplina).	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

- NETTO, Cláudia C. **Autodesk Revit Architecture 2020**. Editora Érica; 1ª edição. 2020. 408p. ISBN-13:978-8536532905
- GASPAR, J; LORENZO, Natália T. **Revit Passo a Passo – Volume I**. Ed. ProBooks. 1ª ed. 2019. 388p. ISBN-13:978-8561453404
- SACKS, Rafael; EASTMAN, Charles; TEICHOLZ, Paul; GHANG Lee. **Manual de BIM: Um Guia de Modelagem da Informação da Construção para Arquitetos, Engenheiros, Gerentes, Construtores e Incorporadores**. Editora Bookman. 3 ed. 2021. 592 p. ISBN-13: 978-8582605516

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- OLIVEIRA, Adriano. **Autocad 2009: um novo conceito de modelagem 3D e renderização**. São Paulo: Érica, 2008. 290 p. ISBN 9788536502014
- BREDAS, G.; SANTOS, K. C. P. **Desenho assistido por computador**. Porto Alegre: Sagah, 2017. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595021914/capa> . Acesso em: 7 ago 2024
- MOTA, F. S.; et al. **Modelagem digital**. Porto Alegre: Sagah, 2019. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786581492595/capa> . Acesso em: 7 ago 2024
- READ, P.; KRYGIEL, E.; VANDEZANDE, J. **Autodesk Revit Architecture 2012: guia de treinamento oficial**. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788540700987/capa> . Acesso em 7 ago 2024.
- CARDOSO, Wellington P. **Modelagem 3D**. 1 Porto Alegre, RS:: Sagah,, 2019.. recurso on-line ISBN 9786581492694. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786581492694/capa> . Acesso em: 7 ago 2024

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: -----

COMPETÊNCIAS

- Caracterizar a pessoa com surdez, analisando os marcos históricos e legais; compreender a cultura e a identidade Surda; Caracterizar a Libras como língua, identificando os principais aspectos da gramática; estabelecer conversação básica em LIBRAS; Aplicar a Libras em diferentes situações de comunicação.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Histórico da cultura e da identidade dos surdos: da Antiguidade aos dias atuais. Fundamentos Legais da Libras. Noções Linguística de Libras: parâmetros e comunicação. A gramática da língua de sinais. Noções e

técnicas de tradução e interpretação em Libras. Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér; PRIETO, Rosângela Gavioli; ARANTES, Valéria Amorim. Inclusão escolar: pontos e contrapontos. 6. ed. São Paulo: Summus, 2006. 103 p. ISBN 9788532307330 - CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: o Mundo do Surdo em Libras – Educação. Vol.1. Editora Edusp. 1ª ed. 2004. 752 p. ISBN-13: 978-8531408267 - FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. 2. ed. Curitiba. Editora InterSaberes. 1ª ed. 2012. 144 p. ISBN-13: 978-8582120132.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado de Libras. São Paulo: Phorte Editora, 2011. 340 p. ISBN 9788576553212 - BRITO, Fábio Bezerra de. Movimento social surdo e luta pelo reconhecimento da língua brasileira de sinais coleção educação bilíngue de surdos no Brasil: história, desafios e avanços – volume 3. Editora CRV. 1ª ed. 2021. 298 p. ISBN-13: 978-6558686002 - QUIXABA, Maria Nilza Oliveira. A inclusão na educação: humanizar para educar melhor. Editora Paulinas. 1ª ed. 2015. 176 p. ISBN-13: 978-8535639711 - CORRÊA, Ygor. Língua Brasileira de Sinais e Tecnologias Digitais. 1. Porto Alegre, RS. Penso, 2019. recurso on-line ISBN 9788584291687. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788584291687/1 . Acesso em: 29 ago 2024 - BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9394/96. Brasília, 1996 BRASIL, Presidência da República. Lei de Libras. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm . Acesso em: 12 set de 2022.

ESTRUTURAS EM CONCRETO PROTENDIDO	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Estrutura de concreto armado	
COMPETÊNCIAS	
Fazer o dimensionamento no ELU e a verificação no ELS de elementos de concreto protendido; fazer a conceituação de concreto protendido; apresentar os tipos e sistemas de protensão; atender as condições limites	

prescritas na Norma; detalhar armaduras na seção transversal de elementos protendidos, através do desenvolvimento dos cabos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução ao estudo das estruturas em concreto protendido. Pré-tração e pós-tração. Protensão aderente e não aderente. Perdas de protensão. Dimensionamento e detalhamento de armaduras no Estado Limite Último (ELU). Verificação no estado limite de serviço (ELS).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- FUSCO, Péricles Brasiliense. Técnica de armar as estruturas de concreto. Editora Pini. 2ª ed. 2013. 405 p. ISBN-13: 978-8572662802 - BUCHAIM, Roberto. Concreto Protendido Tração Axial, Flexão Simples e Força Cortante. Editora EDUEL. 2008. 256 p. ISBN-13: 978-8572164641 - CHOLFE, L; BONILHA, L. Concreto protendido: teoria e prática. Editora Oficina de Textos. 1ª ed. 2018. 345 p. ISBN-13: 978-8579752971
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- SCHMID, Manfred Theodor. A Protensão Parcial do Concreto. Editora Blucher. 1ª ed. 2022. 178 p. ISBN-13: 978-6555061277 - SANTOS, José Sérgio dos. Desconstruindo o Projeto Estrutural de Edifícios. Concreto Armado e Protendido. Editora Oficina de Textos. 1ª ed. 2017. 128 p. ISBN-13: 978-8579752612 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6120: Cargas para cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 1980. Disponível em: https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5215/nbr6120-acoes-para-o-calculo-de-estruturas-de-edificacoes. Acesso em: 13 ago 2024 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7187: Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5212/nbr7187-projeto-de-pontes-viadutos-e-passarelas-de-concreto. Acesso em: 13 ago 2024 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5211/nbr6118-projeto-de-estruturas-de-concreto. Acesso em: 7 ago 2024.

CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: Materiais de construção II	

COMPETÊNCIAS
Elaborar projeto geométrico de aeroportos; compreender conceitos básicos de transporte aéreo; estudar os materiais utilizados para a produção do pavimento
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução ao sistema de transporte aéreo. Transporte aéreo comercial. Aeroportos. Projeto Geométrico de aeroportos: pistas de rolamento, pátio, comprimento de pista, características geométricas das pistas; restrição e remoção de obstáculos; o edifício terminal de passageiros: funções e conceitos, áreas de processamento, fluxo de passageiros e bagagens; pavimentos de aeroportos: considerações gerais, dimensionamento de pavimentos rígidos
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
- LOPES, Dario Rais; FILHO, Oswaldo Sansone Rodrigues. Aeroportos: Tópicos em Planejamento e Projeto. Appris. Editora. 1ª ed. 2021. 375 p. ISBN-13: 978-6525014401 - BALBO, José Tadeu. Pavimentação asfáltica: materiais, projeto e restauração. Editora Oficina de Textos. 1ª ed. 2007. 560 p. ISBN-13: 978-8586238567 - CAPPA, Josmar. Cidades e Aeroportos no Século XXI. Editora Alínea. 1ª ed. 2013. 226 p. ISBN-13: 978-8575166413
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- GONZAGA, Márcia Freitas Abad. Estudo de atrito em pistas de pouso de aeroportos brasileiros. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2009. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/ITA_99a1f25754e0f502a548dace2f4ba379. Acesso em: 13 ago 2024 - NECKEL, Glauciano. Dimensionamento e análise numérica de estruturas de pavimento asfáltico aeroportuário. 2017. 387 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciências Mecânicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Joinville, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/178106 . Acesso em 13 ago 2024 - ARAÚJO, Janaína Lima de. Características funcionais e mecânicas de misturas asfálticas para revestimento de pavimentos aeroportuários. 2009. 147 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) - Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2009. Disponível em: http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/4118 . Acesso em: 13 ago 2024. - YOUNG, Seth; Wells, Alexander. Aeroportos: Planejamento e Gestão. 6. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. ISBN-13: 978-8582602058. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582602065/capa . Acesso em: 13 ago 2024

- ASHFORD, Norman J.; Stanton, H. P. Martin; Moore, Clifton A.; et al. **Operações Aeroportuárias. As Melhores Práticas**. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. ISBN-13: 978-8582603307. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582603314/capa> . Acesso em: 13 ago 2024

TRABALHO E GÊNERO NA CONSTRUÇÃO CIVIL	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Compreender processos sociais que organizam e ressignificam o mundo do trabalho em suas intercessões de gênero e classes sociais; analisar bases sociológicas da conceituação de mercado de trabalho; refletir sobre dinâmicas sociais que incidem nas relações de gênero no mundo do trabalho; identificar diferentes contextos e suas intersecções entre expectativas profissionais e demandas de mão de obra feminina na construção civil.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• A construção social do mercado de trabalho. O trabalho e a questão de gênero. A feminização possível nas relações de trabalho. Práticas discursivas, relações de gênero e o campo profissional da construção civil. Cenários e expectativas profissionais de mulheres na construção civil.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• CARDOSO, Adalberto Moreira. A construção da sociedade do trabalho no Brasil: Uma investigação sobre a persistência secular das desigualdades. Editora Independently Published. 2018. 486 p. ISBN-13: 978-1730960529 • SANTANA, Marco Aurélio; RAMALHO, José Ricardo. Sociologia do trabalho no mundo contemporâneo. Editora Zahar. 1ª ed. 2004. 64 p. ISBN-13: 978-8571107847 • FREITAG, Raquel Meister Ko.; SEVERO, Cristine Gorski (org.). Mulheres, linguagem e poder: estudos de gênero na sociolinguística brasileira. Editora Blucher Open Access. 1ª ed. 304 p. ISBN-13: 978-8580391190	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• GUIMARÃES, Nadya Araujo. Caminhos cruzados: estratégias de empresas e trajetórias de trabalhadores. Editora 34. 1.ed. 2004. 408p. ISBN-13: 978-8573262889.	

- GARCIA JUNIOR, Afranio Raul; GARCIA, Antonia Dos Santos. **Relações De Genero Raça Classe E Identidade**. Editora Letra Capital LTDA. 1ª ed. 2013. 268 p. ISBN-13: 978-8577852277
- SILVA, N. M. ; CUNHA, D. M. **A construção da experiência, pelas operárias na atividade de trabalho em um canteiro de obras da construção pesada de Minas Gerais**. Trabalho apresentado no 4º Congresso da Sociedade Internacional de Ergologia, Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/anaiscie/451411-a-construcao-da-experiencia-pelas-operarias-na-atividade-de-trabalho-em-um-canteiro-de-obras-da-construcao-civi/> . Acesso em: 30 ago 2024
- AUGUSTINHO, Aline M. N. **Sociologia Contemporânea**. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595027855. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788595027855/capa> . Acesso em: 30 ago 2024.
- OLIVEIRA, Carolina B. F. **Fundamentos de Sociologia e Antropologia**. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2018. recurso on-line ISBN 9788595023826. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788580555714/1> . Acesso em: 30 ago 2024.

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Refletir sobre as políticas e os desafios da educação em Direitos Humanos; Compreender as causas políticas, econômicas e sociais de fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia; Identificar no currículo a inclusão da diversidade cultural como forma de redução das desigualdades sociais, regionais e locais; Compreender o desenvolvimento sustentável na perspectiva das dimensões econômica, social, ambiental e cultural; Aplicar os conhecimentos sobre a Sustentabilidade relacionando com a responsabilidade social das instituições	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Cidadania, Direitos Humanos e direito à diversidade nas políticas públicas educacionais. Negros, povos originários e comunidades camponesas. Gênero e diversidade. Estado Laico e Religiões. Direitos humanos e currículo escolar. Relação entre Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	

- FORTI, Valeria; BRITES, Cristina M^a. **Direitos humanos e serviço social:** polêmicas, debates e embates. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 210 p. ISBN 9788537521601.
- CORTINA, Adela. **Cidadãos do mundo:** Para uma teoria da cidadania. Edições Loyola. 1^a ed. 2005. 216 p. ISBN-13: 978-8515030880
- PAIVA, Angela Randolpho (Org.). **Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos.** Editora Pallas. 1^a ed. 2013. 200 p. ISBN-13: 978-8534704939

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- COMPARATO, Fábio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos.** Editora Saraiva Jur. 2018. 560 p. ISBN-13: 978-8553604098
- ARRUDA, Jorge Bezerra. **Africanidade do povo brasileiro:** somos iguais e diferentes. São Paulo: Diáspora, 2009. ISBN-13: 978-8562134029
- MOREIRA, A. F. Barbosa; CANDAU, Vera Maria. **Multiculturalismo:** Diferenças culturais e práticas pedagógicas. Editora Vozes. 10^a ed. 2013. 248 p. ISBN-13: 978-8532636553
- MATTOS, F. A. Mansor de; NETO, João Hallak; SILVEIRA, Fernando Gaiger. **Desigualdades:** visões do Brasil e do mundo. Editora Hucitec. 1^a ed. 2022. 488 p. ISBN-13: 978-8584042760
- ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. **Ética e meio ambiente:** construindo as bases para um futuro sustentável. Editora InterSaberes. 1^a ed. 2015. 184 p. ISBN-13: 978-8544301166

LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
---	-----------------------------------

PRÉ-REQUISITOS: -----

COMPETÊNCIAS

- Apresentar ao aluno a legislação previdenciária e trabalhista pertinente ao seu campo de trabalho, aplicando noções do Direito previdenciário e trabalhista à Engenharia Civil.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

- Conceito de direito previdenciário. Regime Geral da Previdência Social. Beneficiários e benefícios do RGPS. Conceito de Direito do Trabalho. Relação de Trabalho e Relação de Emprego. Sujeitos da relação de emprego. Contrato de Trabalho. Extinção do Contrato de Trabalho.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- MARTINS, Sergio Pinto. **Comentários à CLT.** 17. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 1282 p. ISBN 9788522475230

- CORREIA, Marcos Orione Gonçalves. CORREIA, Érika, Paula Barcha. Curso de Direito da Seguridade Social. Editora Saraiva. 2018. ISBN-13: 978-8502091061 - MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho: Relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho. Editora Saraiva Jur. 15ª ed. 2024. 1376 p. ISBN-13: 978-8553621118
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- COLETO, Aline Cristina; ALBANO, Cícero José. Legislação e organização empresarial. Curitiba: Editora LT, 2010. 120 p. ISBN 9788563687005 - SILVA, Homero Batista Mateus da Silva. Curso de Direito do Trabalho Aplicado. Contrato de Trabalho - Volume 6. Editora Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2017. 432 p. ISBN-13: 978-8520368145 - IMBRAIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. Editora Impetus. 2022. 927 p. ISBN-13: 978-6586044362 - GARCIA, Arthur A. Prática Trabalhista. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2022. recurso on-line ISBN 9786556903453. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556903453/capa . Acesso em: 30 ago 2024 - REIS, Anna C. G. Direito Processual do Trabalho. 1 Porto Alegre, RS: Sagah, 2021. recurso on-line ISBN 9786556901510. Disponível em: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556901510/capa . Acesso em: 30 ago 2024

INTRODUÇÃO À ECONOMIA	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
Apresentar conhecimentos técnicos mais aprofundados em alguma área de conhecimento da Engenharia Civil	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
A ser especificada no plano de ensino da disciplina com a abordagem de assuntos específicos relacionados ao progresso da Engenharia Civil, de processos e produtos.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
Deverá ser definida no programa da disciplina de acordo com os tópicos a serem trabalhados e com a disponibilidade da biblioteca.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

- Deverá ser definida no programa da disciplina de acordo com os tópicos a serem trabalhados e com a disponibilidade da biblioteca

TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL (50 min/aula): 45 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 créditos
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Apresentar conhecimentos técnicos mais aprofundados em alguma área de conhecimento da Engenharia Civil	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• A ser especificada no plano de ensino da disciplina com a abordagem de assuntos específicos relacionados ao progresso da Engenharia Civil, de processos e produtos.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• Deverá ser definida no programa da disciplina de acordo com os tópicos a serem trabalhados e com a disponibilidade da biblioteca.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• Deverá ser definida no programa da disciplina de acordo com os tópicos a serem trabalhados e com a disponibilidade da biblioteca	

ANEXO VI

EMENTAS DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO

ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: ---- -
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
Ter uma visão geral e integradora dos projetos de uma edificação identificando os possíveis conflitos ou incompatibilidades, propondo soluções aos desafios encontrados. Desenvolver as atividades extensionistas relativas à engenharia.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Aplicação de Conceitos e Técnicas Construtivas e de Projetos visando a utilização dos conhecimentos adquiridos nos componentes curriculares de Resistência dos Materiais, Mecânica dos Solos, Hidráulica Aplicada e Tecnologia das Construções relacionando-os ao progresso da Engenharia Civil e soluções de problemas reais da comunidade local de forma interprofissional e interdisciplinar.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
Deverá ser definida pelos professores e pelo programa das disciplinas trabalhadas no período em que será ofertada	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
Deverá ser definida pelos professores e pelo programa das disciplinas trabalhadas no período em que será ofertada	

ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: ---- -
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
Ter uma visão geral e integradora dos projetos de uma edificação identificando os possíveis conflitos ou incompatibilidades, propondo soluções aos desafios encontrados. Desenvolver as atividades extensionistas relativas à engenharia civil.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	

• Aplicação de Conceitos e Técnicas Construtivas e de Projetos visando a utilização dos conhecimentos adquiridos nos componentes curriculares de Análise Estrutural, Instalações Prediais, Tecnologia das Construções, Empreendedorismo e Planejamento Urbano relacionando-os ao progresso da Engenharia Civil e soluções de problemas reais da comunidade local de forma interprofissional e interdisciplinar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
• Deverá ser definida pelos professores e pelo programa das disciplinas trabalhadas no período em que será ofertada
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
• Deverá ser definida pelos professores e pelo programa das disciplinas trabalhadas no período em que será ofertada

ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: ---- -
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIAS	
• Ter uma visão geral e integradora dos projetos de uma edificação identificando os possíveis conflitos ou incompatibilidades, propondo soluções aos desafios encontrados. Desenvolver as atividades extensionistas relativas à engenharia civil.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
• Aplicação de Conceitos e Técnicas Construtivas e de Projetos visando a utilização dos conhecimentos adquiridos nos componentes curriculares de Análise Estrutural, Instalações Prediais, Estradas, Segurança do Trabalho e Planejamento e Gerenciamento de Obras relacionando-os ao progresso da Engenharia Civil e soluções de problemas reais da comunidade local de forma interprofissional e interdisciplinar.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
• Deverá ser definida pelos professores e pelo programa das disciplinas trabalhadas no período em que será ofertada	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
• Deverá ser definida pelos professores e pelo programa das disciplinas trabalhadas no período em que será ofertada	

ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO IV	
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 112,5 horas	CARGA HORÁRIA SEMANAL: ---- -
PRÉ-REQUISITOS: -----	
COMPETÊNCIA	
Ter uma visão geral e integradora dos projetos de uma edificação identificando os possíveis conflitos ou incompatibilidades, propondo soluções aos desafios encontrados. Desenvolver as atividades extensionistas relativas à engenharia civil.	
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)	
Aplicação de Conceitos e Técnicas Construtivas e de Projetos visando a utilização dos conhecimentos adquiridos nos componentes curriculares de Estrutura de Concreto Armado, Hidrologia, Saneamento, Estradas e Orçamento relacionando-os ao progresso da Engenharia Civil e soluções de problemas reais da comunidade local de forma interprofissional e interdisciplinar.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	
Deverá ser definida pelos professores e pelo programa das disciplinas trabalhadas no período em que será ofertada	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	
Deverá ser definida pelos professores e pelo programa das disciplinas trabalhadas no período em que será ofertada	

ANEXO V

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

PRIMEIRO GRUPO – ENSINO E PESQUISA		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Participação em projetos/programas de iniciação tecnológica e/ou, digital e científica, como estudante bolsista ou voluntário	Mínimo de 40 horas por participação comprovada em projeto/programa	60h
Participação como monitor de componentes curriculares em áreas afins ao Curso.	Atividades com no mínimo 8 horas comprovadas.	32h
Componentes curriculares cursados na modalidade a distância ou presencial em outros cursos do IFMA ou em outras instituições de ensino superior, desde que não sejam aproveitados ou validados, como componentes curriculares regulares	Carga horária do componente curricular, aproveitamento de no máximo 60h	120h
Participação, como expositor/apresentador, em evento técnico-científico	04 horas por apresentação	40h
Participação em oficinas, cursos e/ou minicursos	Mínimo de 04 horas por participação comprovada	40h
Participação em palestras mesas redondas, congressos, conferências, simpósios, semanas científicas, entre outros	Até 15 horas comprovadas de participação, por evento	60h
Participação em grupos de estudo/pesquisa, devidamente cadastrados no CNPQ/CAPEs	20h por semestre comprovada	60h

SEGUNDO GRUPO – EXTENSÃO		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Participação em projetos de extensão	Mínimo de 40 horas por participação comprovada	60h
Participação em atividades artístico-culturais e esportivas	Até 4h por evento com participação comprovada	40h
Premiação em concurso	20h por premiação comprovada	40h
Participação na organização de eventos artísticos e/ou esportivos	Até 10 horas comprovadas de organização por evento	40h

TERCEIRO GRUPO – EXPERIÊNCIAS LIGADAS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Visitas técnicas e atividades de práticas de campo, desde que não sejam aproveitadas ou validadas como componentes curriculares regulares	Até 04 horas por turno	16h

Curso de aperfeiçoamento técnico	Até 20h por evento comprovada	60h
Curso de língua estrangeira	10h por semestre comprovada	40h
Estágios não obrigatórios	Mínimo de 40 horas por participação comprovada	60h
Interpretação e/ou tradução de línguas em eventos institucionais e outros	Até 20 horas por evento	60h
Intercâmbio	50h por semestre comprovado	100h

QUARTO GRUPO – PRODUÇÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Publicação de trabalhos científicos - completo (artigo ou pôster)	10h por trabalho publicado comprovada	30h
Publicação de trabalhos científicos - resumo simples	5h por trabalho publicado comprovada	20h
Registro de patentes de invenção, registro de software ou modelos de utilidade	Até 50h por patente ou invenção comprovada	100h
Publicação de livro ou capítulo de livro	Até 20h por publicação comprovada	60h
Publicação de textos em jornais, revistas, cartilhas educativas ou outros meios	10h por publicação comprovada	30h

QUINTO GRUPO – DAS ATIVIDADES DE VIVÊNCIAS DE GESTÃO		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Participação discente em órgãos colegiados e/ou organizações de representação estudantil	Mínimo de 10 horas por participação, por semestre letivo	60h
Participação como representação estudantil em comissões ou grupos de trabalho	Mínimo de 10 horas por participação, por semestre letivo	60h

SEXTO GRUPO – - DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL, VOLUNTARIADO E FILANTROPIA		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁXIMA
Participação em atividades de caráter eminentemente sociocomunitário, efetuadas em entidade legalmente constituídas, de natureza sócio-educativa, beneficente, humanitária ou filantrópica	Até 10h por participação comprovada	40h
Ministração de palestra/curso de formação humanística	Até 10h por participação comprovada	40h